Equity Report | 2026.11.3
김은지 eunji.kim.a@miraeasset.com

MIRAE ASSET 미래에셋증권

양자산업 (비중확대/신규)

생각보다 빨리 열리는 시장, 약속을 지키는 회사



CONTENTS

I. Investment Summary 3

II. 시장: 생각보다 빨리, 국방·암호에서부터 5

1. TAM: 산업 응용이 열리는 29F에 YoY 2.7배 확대 5
2. 현재 수요: 정부와 국립연구소가 주도 8
3. 28년 국방·암호, 29년 신약·소재: IonQ 〉 Quantinuum 10

III. 정부: 돈은 들어오고, 중국은 들어오지 못하고 13

1. 정부 투자는 멈추지 않아: 26년에만 64억달러 추가 13
2. 중국 벤더의 서방 공공 시장 진입은 0건 16
3. 중국을 제외한 경쟁: 마진은 일단 확보한 싸움 19

IV. 로드맵: 약속을 지키는 회사가 일류 21

1. 네 가지 기준: 성능, 경로, 제조, 이행 21
2. 로드맵 지연을 고려한 신뢰도 판정 22
3. 병목은 스케일업: IonQ가 첫 주자 24
4. 공급 점검: 29F부터는 제조 능력이 결정 26

V. 밸류에이션 및 투자전략 29

1. 주요 4사 실적: 29년 매출 가속, 30년 합산 영업흑자 전환 29
2. 업종 리레이팅 전망: 멀티플 조정 이후 신규 QPU 출시로 반등 기회 32
3. Top pick Quantinuum, 차선호 IonQ, Rigetti 매도 35

Appendix. 양자컴퓨팅 기본 용어와 개념 36

Global Company Analysis 37

퀀티넘 38
아이온큐 52
디 웨이브 퀀텀 67
리게티 컴퓨팅 80

I. Investment Summary

양자컴퓨팅, 시장 예상보다 1~2년 먼저 돈이 된다

양자컴퓨터는 26년 내내 「돈이 되는 시점이 언제냐」는 의문에서 자유롭지 못했다. 시장은 매출 확산을 오류 정정 시스템이 자리 잡는 2030년대로 전망하고 있으며, 모호한 기대감을 선반영했던 주가는 조정 단계다(25.10.1~26.10.28 주가 변동률 IonQ -48.6%, D-Wave -54.1%, Rigetti -58.5%). 당사는 매출 확산이 시장 예상보다 1~2년 이를 것으로 판단하며, 업종 투자의견 비중확대로 커버리지를 개시한다.

근거는 알고리즘이다. 당사는 산업별 대표 문제를 푸는 데 필요한 논리 큐비트 수와 연산 깊이를 정하고, 각 사 로드맵이 이를 처음 충족하는 연도를 찾았다. 28년에는 IonQ 시스템이 국방·암호 문제를 풀 수 있는 규모에 이르고, 29년에는 Quantinuum Apollo가 신약·소재 문제의 요구 성능에 근접한다. 이에 따라 TAM은 28F 26억달러에서 29F 69억달러로 2.7배 늘어날 전망이다.

투자포인트: 빨리 열리는 시장, 닫힌 경쟁, 갈리는 로드맵

첫째, 상업화 시장은 생각보다 빨리 열린다. 26년 9월 IonQ는 비트코인 서명 암호(ECC-256) 해독에 논리 큐비트 1,457개면 충분하다는 자원 추정을 공개했고, IonQ의 28년 로드맵(1,600개)이 이 요구치를 넘는다. 매출 급증의 첫 수혜는 Quantinuum(29F 매출 YoY +199%)과 IonQ(QC 기준 YoY +112%)다.

둘째, 정부 예산은 계속 들어오지만 중국 업체는 들어오지 못하는 시장이다. 26년에만 중국을 제외한 주요국이 양자 예산 64억달러를 새로 발표했고, 미 상무부는 Quantinuum·D-Wave·Rigetti에 지분을 대가로 각각 최대 1억달러의 CHIPS 자금을 지원했다. 반면 당사 발주 DB 95건 중 중국 벤더가 서방 국립연구소·HPC 센터에 시스템을 설치한 사례는 0건이다. 경쟁이 서방 업체로 좁혀져 공시된 시스템 단가도 대당 840만~2,550만달러로 유지되고 있다.

셋째, 기업 간 몫은 로드맵 이행과 제조 능력이 가른다. 5사 로드맵 마일스톤 51건을 최초 발표일 기준으로 판정한 결과, 큐비트 규모를 키우는 약속일수록 늦어지거나 사라졌다. 이행 기록이 가장 일관된 기업은 Quantinuum이고, 알고리즘 요구치를 넘는 목표를 제시한 기업은 IonQ뿐이다. 29년부터는 4사 모두 연간 공급 대수를 크게 늘려야 해, SkyWater를 인수해 칩 공정을 내재화한 IonQ의 제조 역량이 부각될 전망이다.

주가 Catalyst: 하반기 시스템 인도와 신규 QPU 출시

당사는 27년 업종 리레이팅이 본격화될 것으로 전망한다. 12MF PSR은 25년 10월 고점의 7분의 1~11분의 1 수준으로 낮아졌고(IonQ 185배→19배), 같은 기간 매출 컨센서스는 꾸준히 상향됐다. 계기는 1) SkyWater 연결분을 뺀 4사 26F 양자 매출의 54%가 몰린 하반기 시스템 인도 실적, 2) 26년 말 IonQ Superion 공개와 27년 Quantinuum Sol 출시, 3) 미국 FY27 국방 예산의 양자 항목 편성과 CHIPS 파운드리 투자 집행이다. Superion은 IonQ 최초의 칩 기반 이온트랩 시스템이고 Sol은 Quantinuum이 이온을 2차원 그리드로 배치하는 첫 시스템으로, 모두 스케일업 경로를 시스템 단위에서 처음 입증하는 분기점이다.

현재 주가와 목표주가의 차이는 제조 능력 확대와 신규 QPU 성능이 아직 확인되지 않은 데 따른 실행 위험이 반영된 것으로 판단한다. 따라서 향후 인도 대수 증가와 신규 QPU 성능이 확인될수록 간극이 좁혀질 것으로 전망한다.

Top pick Quantinuum, 차선호 IonQ

Top pick은 Quantinuum이다. 목표주가 49.55달러를 제시한다. 이행 기록이 가장 일관되고 검증된 시스템 성능이 가장 높으며, 29년 Apollo가 신약·소재 요구 성능에 근접하면서 29F 매출이 +199% 늘고 30F에 흑자로 전환할 전망이다. 최근 상장해 시스템 판매 이력이 충분히 검증되지 않은 점을 고려해 할인율을 1%p 상향했다. 27년 Sol 출시를 앞둔 지금이 매수 시점이다.

차선호는 IonQ다(TP 37.90달러). 로드맵 제시 기간 내에 알고리즘 요구치를 넘는 목표를 제시한 기업은 IonQ뿐이고, 초기 매출 안정성을 보장하는 정부·국방 수요 배분도 5사 중 가장 높다. SkyWater 인수로 자체 파운드리를 확보해 신제품 사이클 가속화와 제조 능력 강화가 긍정적이다. D-Wave는 중립(TP 10.88달러)이다. 어닐링 시스템을 통한 상용 공급 기반과 마진은 가장 앞서 있으나 게이트 시스템 전환에서는 후발 주자다. Rigetti는 매도(TP 7.12달러)다. 동사는 IBM 대비 자금력과 로드맵 실행 능력에서 우위를 점하기 어렵다고 판단한다.

투자 리스크: 산업 응용 지연, 신제품 지연, 제조 능력, 수급

첫째, 산업 응용의 지연이다. 당사 TAM에서 산업 시장 비중이 높은 만큼, 산업 응용이 2년 늦어지면 29~31F TAM은 base 대비 62~78% 축소된다. 다만 이 경우에도 정부·기업 탐색 수요(26년 6.1억달러)는 유지돼 실적 하방을 지지할 것으로 판단한다. 둘째, 신제품 출시 지연이다. IonQ는 인수 전 목표했던 100큐비트 Tempo 시스템이 기한(25년 말)을 넘겼고, Superion이 기한을 맞추지 못하면 이후 제품군 출시도 함께 미뤄질 가능성이 높다.

셋째, 제조 능력이다. 30F 연간 필요 공급 대수가 최근 12개월 수주·설치의 3~16배여서, 제조 확대가 늦어지면 매출 인식도 이연된다. 넷째, 수급이다. Quantinuum은 11월 30일 상장 보호예수(180일) 만료에 따른 물량 부담이 있고, 과거 하락 국면의 계기였던 증자·공모 물량 출회 가능성도 상존한다. 이 밖에 워런트 부채 등 영업외 평가손익에 따른 분기별 순이익 변동이 클 수 있다.

II. 시장: 생각보다 빨리, 국방·암호에서부터

1. TAM: 산업 응용이 열리는 29F에 YoY 2.7배 확대

당사는 TAM이 26년 12억달러에서 28F 26억달러, 29F 69억달러, 30F 124억달러로 커지고 35F 725억달러에 이를 것으로 전망한다. 29F TAM은 BofA 양자컴퓨팅 전망의 1.44배, 30F는 1.24배다. 차이는 개시 연도에서 나온다. 시장은 매출 확산을 오류 정정 시스템이 자리 잡는 2030년대로 추정하나, 당사는 국방·암호(28년)와 신약·소재·금융(29년)에서 예산이 집행되기 시작할 것으로 판단한다. 이전까지는 정부 수요와 산업계의 탐색적 수요를 중심으로 구성되다, 29F부터 산업 응용 시장이 열리며 정부·탐색 수요를 크게 웃돌 전망이다. 첫 수혜는 국방·암호의 IonQ와 신약·소재의 Quantinuum이다.

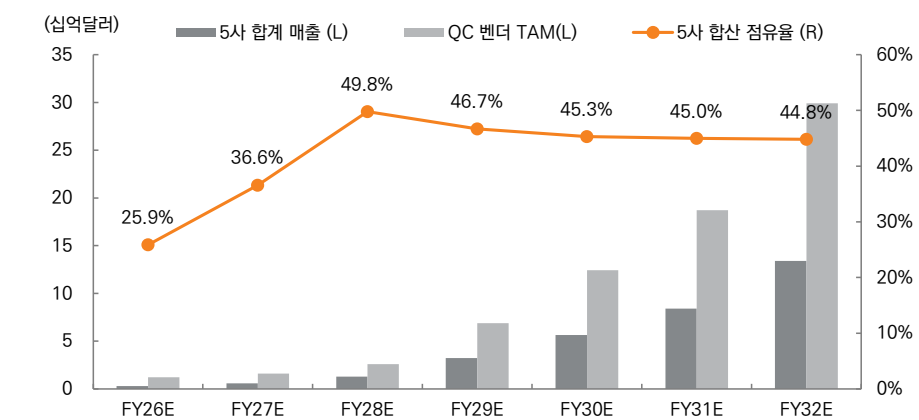
당사는 TAM을 네 단계로 추정했다. 1) 수요를 대표 알고리즘별 산업(신약·소재, 금융, 국방·암호, 물류)과 정부 및 기업의 탐색 지출로 구분하고, 2) 기업별 로드맵이 알고리즘의 요구 논리 큐비트와 연산 깊이를 동시에 넘는 해를 산업 시장 반영 연도로 가정했다(국방·암호 28년, 신약·소재·금융 29년). 3) 탐색 시장에는 가용 예산의 0.1~0.4%를 파일럿 유입률로 가정해 책정하고, 개시 후에는 경제적 우위(32년)까지 성숙 유입률의 20%, 이후 6~8년에 걸쳐 성숙 유입률(신약·소재 37%, 금융 30%)까지 침투율을 단계적으로 상향했다. 4) 이후 정부·탐색 수요를 더하고, 수요 원천별 시스템 판매 비중(국방·암호 70%, 정부 60%, 신약·소재·금융·물류 20%, 기업 탐색 10%)으로 시스템 판매와 클라우드 경유분을 나눈 뒤 클라우드 사업자 몫을 제했다. 이러한 가정을 기반으로 35F 산업 응용 수요 833억달러(클라우드 사업자 몫 차감 전) 중 98%는 신약·소재 및 금융이며, Quantinuum과 IonQ가 해당 시장에 각각 29년과 30년에 진입할 전망이다.

표 1. 수요: 정부·탐색 수요 + 산업 응용

구분	목적	시장 확장성 결정 요인
정부·연구기관의 기술 확보	장비 구축, 연구 수행, 운영 기반 확보	발주 규모, 사업기간, 공급업체 귀속 비중
기업의 탐색적 도입	자사 데이터 및 업무 적용 가능성 검증	참여 기업 수, 파일럿 범위, 유상 전환
산업 응용의 확대	실제 업무의 성과 개선	문제의 수와 크기, 조건 충족 시점, 예산 유입률

자료: 미래에셋증권 리서치센터

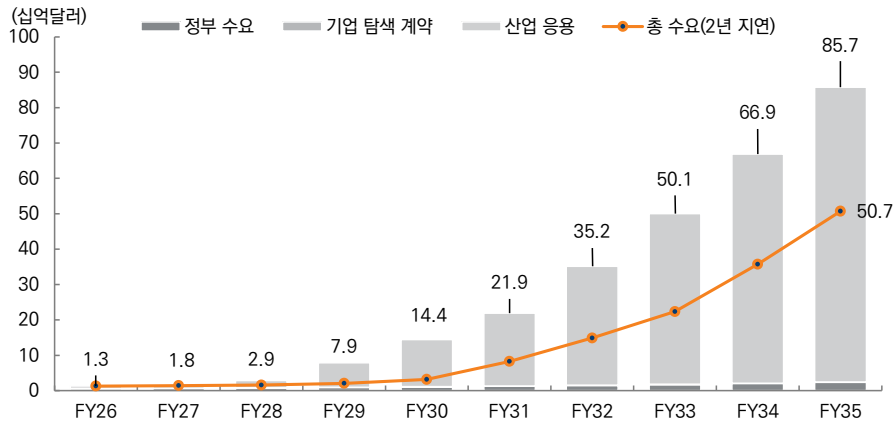
그림 1. TAM과 5사 매출 점유율



주: 5사는 Quantinuum, IonQ, Rigetti, D-Wave, IBM / 자료: 미래에셋증권 리서치센터

산업 시장의 TAM 비중이 높은 만큼, 가장 큰 리스크는 산업 응용의 지연이다. 산업 응용이 2년 늦어지면 29~31F 시장은 base case 대비 62~78% 축소된다. 다만 이 경우에도 정부·기업 탐색 수요는 유지될 것으로 전망하며, 지연 시나리오에서 29F 시장의 절반을 차지한다.

그림 2. 수요 원천별 QC 벤더 TAM: 29F부터 산업 응용 급증



주: 클라우드 경유분 조정 전 QC 벤더 수요. 지연안은 산업 응용만 2년 이연하고 정부·탐색 수요는 유지
자료: 미래에셋증권 리서치센터

표 2. 산업 응용 수요 추정: 로드맵이 알고리즘 요구치를 넘는 해가 기점

구분	신약·소재	금융	국방·암호	물류
① 수요 원천과 예산				
산업 예산 (25년, $bn)	458 (제약 300 + 화학 158)	760 (은행·투자 IT)	104 (미 국방 IT)	173 (운송 IT)
예산 증가율 (연)	5.5%	8.0%	3.4%	7.0%
적용 가능 예산 비중 (%)	발굴·전임상·소재 설계 R&D 20%	AI·고급분석 15%	비사이버 IT 78.5%	공급망 소프트웨어 19.4%
양자 적용 가능 예산 ($bn)	91.6	114.0	81.8	33.4
② 수요 개시 연도: 회사 로드맵 vs 알고리즘 요구치				
대표 알고리즘	소형 분자 시뮬레이션·대형 촉매	파생상품 가격결정	ECC-256 해독	조합 최적화
요구 논리 큐비트 / 연산 깊이	350개 / 10억 회·2,142개 / 53억 회	4,700개 / 10억 회	1,457개 / 3,900만 회	판정 불가
요구치를 넘는 첫 로드맵	Quantinuum 29년 근접, IonQ 30년	IonQ 30년	IonQ 28년	어닐링 우위
수요 개시 / 경제적 우위	29년 / 32년	29년 / 32년	28년 / 28년	개시 연도 없음
③ 유입률 (적용 가능 예산 대비)				
개시 전 파일럿 유입률 (26F)	0.39%	0.17%	0.09%	0.24%
성숙 유입률 (전체 예산 대비)	37.1% (7.4%)	30.0% (4.5%)	1.3% (1.0%)	적용 안 함
성숙 도달 소요 기간	6년	8년	2년	파일럿만 31년까지 증가
유입률 28F / 30F / 35F	0.7% / 4.9% / 27.2%	0.3% / 4.0% / 18.0%	0.8% / 1.3% / 1.3%	0.4% / 0.7% / 0.9%
④ 연도별 수요 ($bn) = 가능 예산 × 유입률				
2028F	0.75	0.44	0.66	0.17
2029F	2.66	2.87	1.14	0.24
2030F	5.61	6.20	1.18	0.32
2035F	40.31	41.02	1.41	0.54

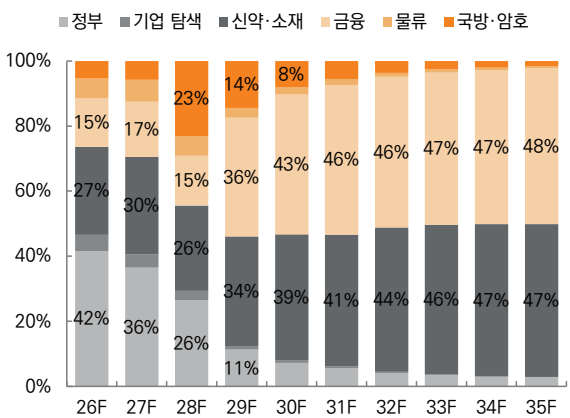
주: 유입률은 개시 전 파일럿 유입률(27F 연 40%에서 매년 5%p씩 둔화하며 증가), 개시 후 경제적 우위까지 성숙 유입률의 20%까지 선형, 경제적 우위 뒤 도달 기간에 걸쳐 성숙 유입률까지 선형으로 상향. 성숙 유입률 근거는 제약 AI 신약 딜 대비 R&D(10~19%), 은행 AI 예산 안 양자 몫(30%), 국방 HPC 지출 수준(1%). 물류는 게이트 방식 우위가 입증되지 않아 개시 연도를 두지 않았음. 요구치는 IonQ(26년 9월)·Gidney(25년)·Xanadu(25년) 자원 추정
자료: 퀀티넘, 아이온큐, 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

표 3. TAM 추정 ($bn)

	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2032F	2035F
정부 QIS 예산 × 벤더 계약 12%	0.55	0.64	0.76	0.89	1.04	1.44	2.34
기업 탐색 계약 (산업 응용 미귀속분)	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.12
① 정부·탐색 수요	0.61	0.72	0.84	0.98	1.14	1.56	2.45
신약·소재	0.36	0.53	0.75	2.66	5.61	15.60	40.31
금융	0.20	0.30	0.44	2.87	6.20	16.28	41.02
국방·암호	0.07	0.10	0.66	1.14	1.18	1.27	1.41
물류	0.08	0.12	0.17	0.24	0.32	0.44	0.54
② 산업 응용 수요	0.70	1.05	2.02	6.91	13.31	33.60	83.27
총 QC 벤더 수요 (① + ②)	**1.32**	**1.76**	**2.85**	**7.88**	**14.45**	**35.15**	**85.73**
클라우드 경유 비중 (%, 원천별 시스템 비중의 결과)	61%	63%	58%	68%	73%	77%	78%
반복매출 (클라우드 경유분)	0.70	0.95	1.40	4.40	8.55	21.67	53.77
시스템 판매 (온프레미스)	0.51	0.65	1.19	2.49	3.88	8.23	18.77
★ TAM (QC 벤더 매출)	**1.21**	**1.61**	**2.60**	**6.89**	**12.44**	**29.91**	**72.55**
TAM 증가율 (%, 32F·35F는 연평균)	-	32%	62%	165%	80%	55%	34%

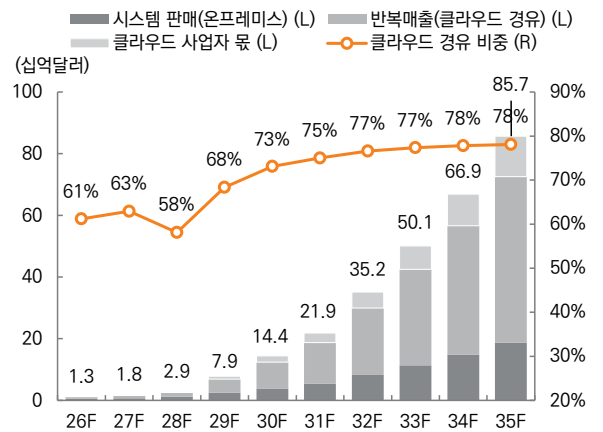
주: 정부 QIS 예산은 중국·러시아를 뺀 14개국 발표 누적 456억달러의 연간 환산(45.6억달러)에서 연 17.5% 증가. 기업 탐색 계약의 90%는 산업별 파일럿으로 산업 응용 수요에 들어가고 나머지만 ①에 둔다. 시스템 판매 = 수요 원천별 수요 × 원천별 시스템 판매 비중(국방·암호 70%, 정부 60%, 신약·소재·금융·물류 20%, 기업 탐색 10%), 반복매출 = 나머지 클라우드 경유분 (①은 이미 벤더 매출 기준이므로 그대로 반영, 산업 응용은 클라우드 사업자 몫 20%를 제외). 클라우드 경유 비중은 그 결과값.
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 3. 총 QC 벤더 수요 대비 원천별 비중



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. 수요 원천별 QC 벤더 수요와 TAM



자료: 미래에셋증권 리서치센터

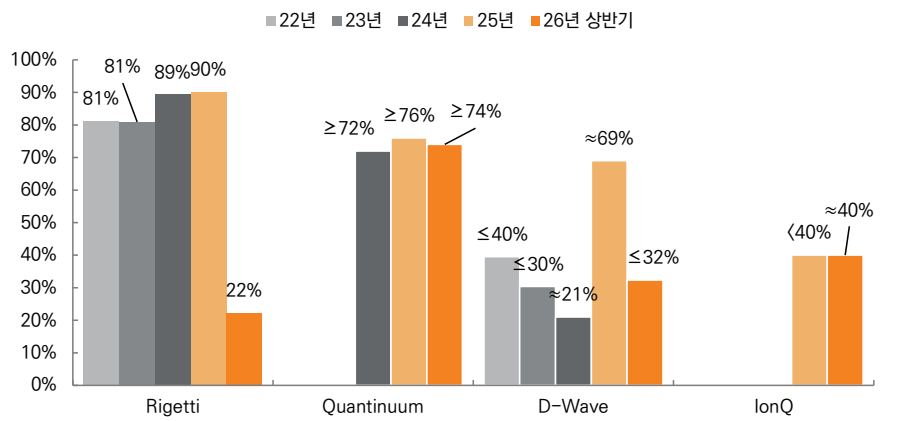
2. 현재 수요: 정부와 국립연구소가 주도

현 시점 양자컴퓨터의 매출은 정부가 주도하고 있다. FY25 기준 전체 매출 중 정부향 매출 비중은 Rigetti 90%, Quantinuum 약 76%이며, 상장 4사 매출의 약 절반을 차지한다. 국립 슈퍼컴퓨팅 센터와 국립연구소는 인력 양성과 알고리즘 연구를 위해 완성형 시스템을 기다리는 대신 시스템을 선제적으로 구축 중이다. 산업 육성을 위한 정부의 선행 투자가 기업의 주매출로 순환하는 구조다.

양자컴퓨터 발주 건수도 이를 뒷받침한다. 당사 DB 기준 연간 발주·설치는 21년 3건에서 23년 12건, 25년 28건으로 증가했다(26년은 9월까지 17건). 검색 기반 수집 특성상 21~22년은 과소 집계됐을 가능성이 있으나, 이를 감안해도 증가 추세는 뚜렷하다.

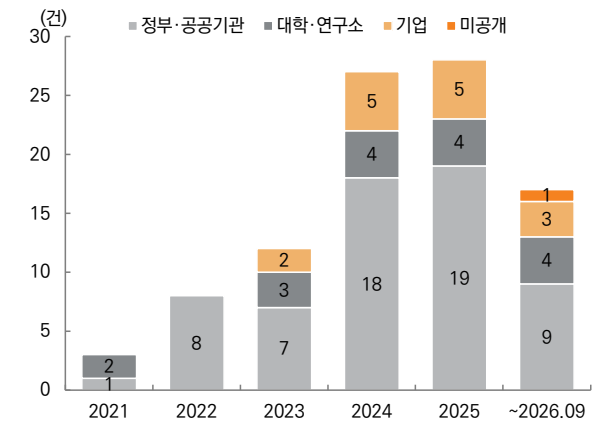
주요 구매자는 공공 부문으로, 국립 HPC 센터 27건, 국립연구소 19건, 정부기관 13건, 국방 3건으로 전체 95건 가운데 공공이 65%를 차지한다. 대표적으로 한국의 KISTI는 IonQ Tempo를 국가 슈퍼컴퓨터와 연결하는 계약을 체결했고, 인도 C-DAC은 Rigetti 108큐비트 시스템을 약 840만달러에 구입했다.

그림 5. 주요 기업별 정부향 매출 비중



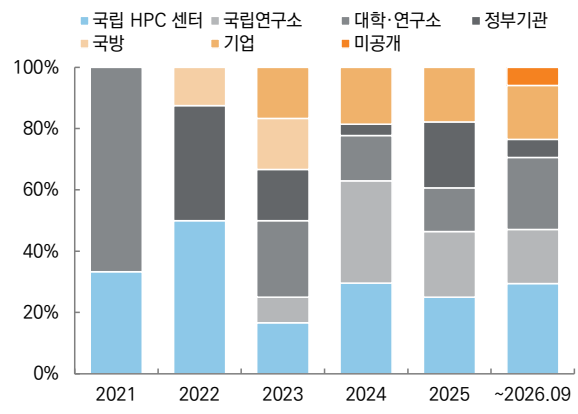
자료: 퀀티넘, 아이온큐, 디 웨이브 퀀텀, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. 양자컴퓨터 발주·설치 건수: 21년 3건 → 25년 28건



자료: EDGAR, 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 7. 고객 구성: 국립 HPC 센터·연구소·정부기관이 65%



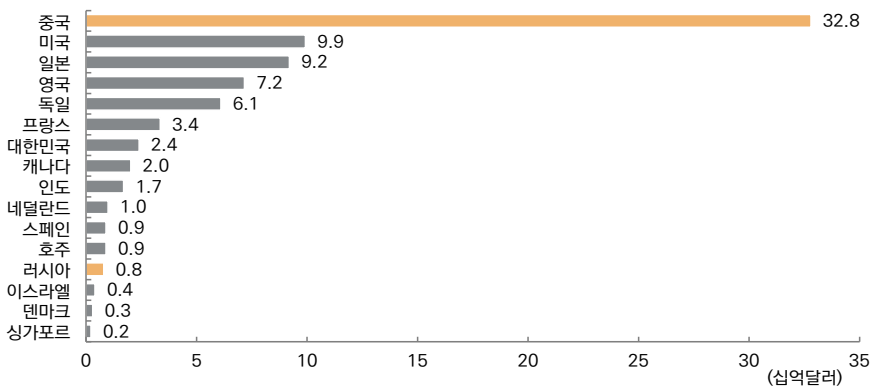
자료: EDGAR, 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

당사는 정부 발표액을 TAM에 보수적으로 반영했다. 중국과 러시아를 제외한 14개국의 양자 프로그램 발표 누적 예산은 456억달러로, 인력·기초연구·통신·센싱 등 산업 전반을 대상으로 한 예산이 섞여 있고 여러 해에 걸쳐 집행된다. 당사는 프로그램 평균 지속 기간을 10년으로 두어 연간 45.6억달러로 환산하고, 이 가운데 시스템·서비스 공급업체 몫을 12%로 가정해 26년 정부 수요를 5.5억달러로 추정했다.

다만 이 12%는 보수적인 추정이며 상향 가능성이 충분하다. 독일 DLR 이니셔티브는 예산 7.4억유로의 약 80%를 산업체에 배정했고, EuroHPC는 1세대 양자컴퓨터 6대 조달 계약이 사업비의 약 72%였다. 금액은 크지만 연구비 중심이었던 미국 NQI와 인도 국가양자미션만 5~8% 이하였으나, 미국도 산업 중심으로 투자 전략을 바꾸고 있어 상향 여지가 크다. 수혜는 미국 정부 조달 비중이 큰 IonQ와 Rigetti다.

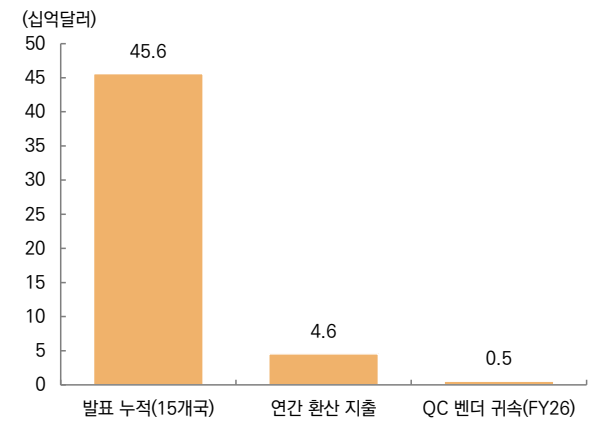
정부·탐색 수요가 실적의 하방을 지지할 것이다. 정부 수요와 기업 탐색 계약을 더한 수요는 26년 6.1억달러에서 35F 24.5억달러로 커진다. 순수 양자 4사의 FY25 매출 합계(1.93억달러)의 3배가 넘는 수요가 이미 존재한다. 산업 응용이 지연되더라도 IonQ, Quantinuum, Rigetti의 매출 하방을 공공 수요가 지지할 여력은 충분하다.

그림 8. 국가별 정부 양자 투자 발표 누적: 중국을 빼면 미국·일본·영국·독일 순



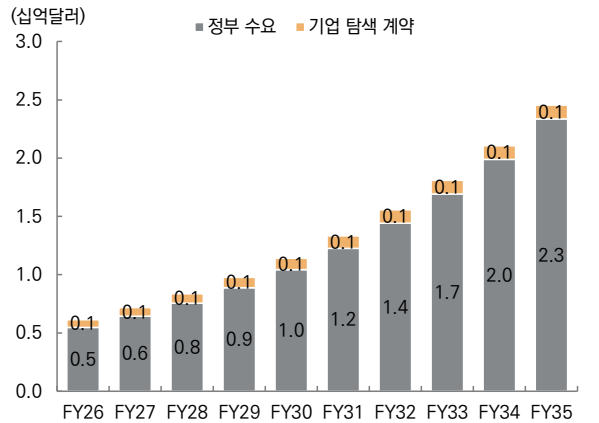
주: 2026년 9월 13일까지 발표분, 회색은 당사 TAM에서 뺀 중국·러시아
자료: McKinsey Quantum Technology Monitor 2025, 각국 정부, 미래에셋증권 리서치센터

그림 9. 정부 예산 연간 환산 및 벤더 귀속분



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 10. 정부 수요와 기업 탐색 계약($bn): 바닥을 받치는 수요



자료: 미래에셋증권 리서치센터

3. 28년 국방·암호, 29년 신약·소재: IonQ 〉 Quantinuum

논리 큐비트
오류를 바로잡아 계산에 실제로 쓸 수 있는 큐비트. 물리 큐비트 여러 개를 묶어 하나를 만든다. 연산 깊이는 오류를 견디면서 이어 갈 수 있는 연산 횟수

산업 수요를 위해서는 양자컴퓨터로 산업별 주요 알고리즘을 풀 수 있어야 한다. 요구 성능은 1) 논리 큐비트 수, 2) 연산 깊이 두 가지다. 직관적으로 해석하면 논리 큐비트 수는 한 번에 담을 수 있는 문제의 크기, 연산 깊이는 끝까지 풀 수 있는 계산의 길이다. 당사는 두 조건을 함께 충족하는 첫 시스템이 나오는 해를 그 산업의 상업 시장 개시 연도로 보고 5개 영역별 개시 연도를 추정했다. 당사 기준으로는 IonQ와 Quantinuum이 상업 시장에 최초 진입할 전망이다.

28년 국방·암호 영역에서 첫 상업적 수요가 나타날 가능성이 높으며, IonQ가 이 시장의 최초 진입자가 될 가능성이 높다. 근거는 동사의 로드맵과 알고리즘 개선에 따른 큐비트 요구치 하락이다. RSA-2048 해독에 필요한 물리 큐비트는 19년 2,000만 개에서 25년 100만 개 미만으로 20분의 1로 감소했다. 26년 9월 IonQ는 비트코인 서명 암호(ECC-256) 해독에 논리 큐비트 1,457개가 필요하다는 자원 추정을 공개했으며, 이는 IonQ의 28년 로드맵 시스템(논리 큐비트 1,600개)보다 낮은 수치다.

따라서 28년은 양자컴퓨터가 현행 공개키 암호를 위협할 수 있게 되는 첫해다. 이는 기업과 정부기관이 양자내성암호 전환을 앞당기고 국방·정보기관이 예산을 투입하는 유인이 된다. 다만 그때까지 다양한 모달리티 간 경쟁이 이어질 것이며 연산에 소요되는 시간, 연산 정확도 등을 고려했을 때 IonQ가 시장을 독점하기는 어려울 것으로 보고 28F 국방 수요의 45%를 IonQ에 배분했다.

29년에는 Quantinuum의 신규 시스템 Apollo 공개를 통해 신약·소재 및 금융 시장 수요에 접근할 전망이다. 현 시점 소형 분자 시뮬레이션은 논리 큐비트 350개와 연산 10억 회를 요구한다. 로드맵 기준 Apollo가 연산 깊이를 처음 충족하고 큐비트 수는 요구치의 0.86배까지 다가선다. 요구치에 완벽히 부합하는 것은 아니나, 알고리즘 개선 속도와 회로 니팅 등 효율화 기술을 고려했을 때 충분히 유용성을 입증할 수 있을 것으로 판단한다.

표 4. 신규 시장 수요: 국방·암호 28년, 신약·소재·금융 29년

영역 (대표 문제)	요구치 (논리 큐비트 / 연산 깊이)	최초 충족 시스템 및 TAM 반영 연도
국방·암호 (ECC-256 해독)	1,457개 / 3,900만 회	IonQ 28년(논리 큐비트 1,600개), 개시 28년
신약·소재 (소형 분자 시뮬레이션)	350개 / 10억 회	Quantinuum Apollo 29년 근접(큐비트 0.86배), IonQ 30년 충족, 개시 29년
신약·소재 (대형 촉매)	2,142개 / 53억 회	IonQ 30년 충족, 자원 요구치 하락 추세를 반영해 개시 29년
금융 (파생상품 가격결정)	4,700개 / 10억 회	IonQ 30년 충족, 같은 기준으로 개시 29년
물류 (조합 최적화)	이 축으로 판정 불가	D-Wave 어닐링 상용 공급 중, 우위 미입증으로 개시 연도 없음

자료: 아이온큐(26년 9월), Gidney(25년), Xanadu(25년), 퀀티넘, 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

표 5. 신약·소재 수요 배분(%)

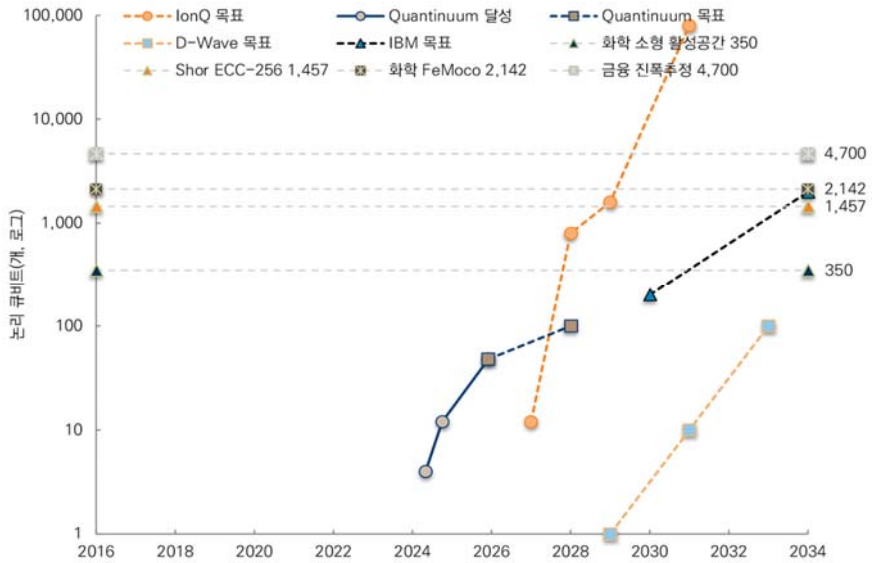
회사	26F	27F	28F	29F	30F	35F
IonQ	15.9	15.0	14.0	14.1	14.3	15.0
IBM	8.7	10.3	12.0	12.1	12.3	13.0
Quantinuum	3.7	7.9	12.0	12.1	12.3	13.0
D-Wave	0.8	1.4	2.0	2.0	2.0	2.0
Rigetti	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	2.0
5사 합	**29.9**	**35.4**	**41.0**	**41.6**	**42.1**	**45.0**
기타 벤더	70.1	64.6	59.0	58.4	57.9	55.0

자료: 미래에셋증권 리서치센터

대형 촉매와 금융은 로드맵상 IonQ의 30년 시스템이 두 조건을 모두 충족하지만, 당사는 알고리즘 개선을 고려해 개시 연도를 29년으로 1년 앞당겼다. 따라서 신약·소재 수요는 28F에 큐비트 수 요구치를 가장 먼저 넘는 IonQ에 14%, 후속 주자인 IBM과 Quantinuum에 각 12%를 배분했고 35F까지 각각 15%와 13%에 도달할 것으로 가정했다.

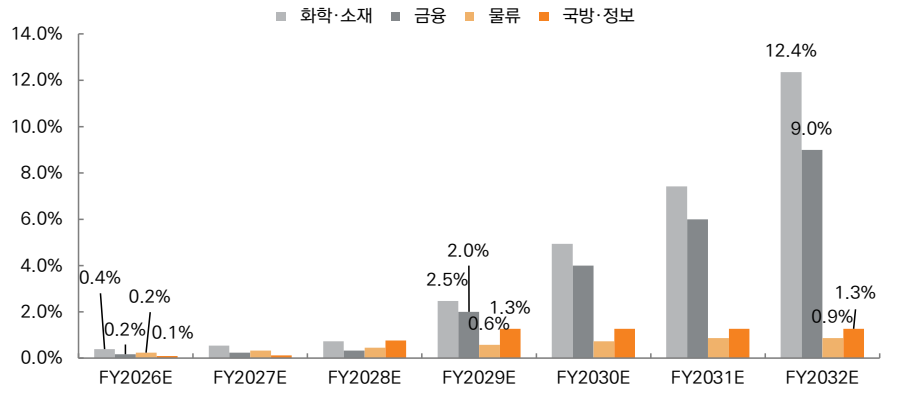
위와 같은 시장 진입 순서를 반영하면 IonQ 양자 매출은 29F +112%(QC 기준, 인수 사업 제외), Quantinuum은 +199% 성장할 전망이다. IonQ는 28년 국방·암호, 30년 소형 분자·대형 촉매·금융 순으로 기준을 충족한다. Quantinuum은 29년 Apollo로 소형 분자 요구치에 근접하고, 국방·암호·대형 촉매·금융은 공개 로드맵 범위에서 충족하지 못한다. 따라서 IonQ는 28년 국방에서, Quantinuum은 29년 신약·소재에서 매출 점프업이 나타날 것으로 판단한다. 물류 최적화는 어닐링 상용 사례가 집중된 영역으로, 게이트 방식의 우위가 입증되지 않아 개시 연도를 두지 않았다. 물류 영역은 어닐링이 주력인 D-Wave의 경쟁력이 높아, 상업적 수요도 흡수할 수 있을 것으로 전망한다. 다만 논리 큐비트는 물리 큐비트의 성질과 오류 정정 코드의 종류에 따라 성능이 달라, 회사 간 일대일 비교는 부적절하다.

그림 11. 논리 큐비트 목표와 알고리즘 요구치 비교



자료: 아이온큐, 퀀티넘, 디 웨이브 퀀텀, IBM, 미래에셋증권 리서치센터

그림 12. 산업별 양자 예산 유입률 경로: 국방은 28년, 신약·소재·금융은 29년부터



자료: 미래에셋증권 리서치센터

III. 정부: 돈은 들어오고, 중국은 들어오지 못하고

1. 정부 투자는 멈추지 않아: 26년에만 64억달러 추가

정부 예산은 누적 증가하는 추세다. 중국·러시아를 제외한 14개국의 양자 예산은 23년 이전 153억달러에서 26년 9월 누적 456억달러로 3.0배 상승했으며, 26년에만 미국 23억달러, 영국 27억달러, 프랑스 12억달러, 캐나다 3억달러가 신규 발표됐다. 예산이 연구비에서 실제 시스템 조달로 옮겨 가는 흐름도 관측된다. 미국 국방부 양자 응용 연구개발(RDT&E) 예산은 FY24 1,930만달러에서 FY26 요청 5,950만달러로 3.1배 상승했다.

정부는 동시에 주요 기업들의 주주이기도 하다. 미 상무부는 26년 9월 Quantinuum, D-Wave, Rigetti를 비롯한 주요 양자컴퓨팅 회사들에 지분을 대가로 각각 최대 1억 달러의 CHIPS 연구개발 자금을 지원했다. 지원금은 계약 직후 1차분(Quantinuum 5,600만 달러, D-Wave 5,360만 달러, Rigetti 4,390만 달러)을 지급하고, 이후 5년동안 기술 마일스톤을 달성할 때마다 분할 지급된다.

다만 마일스톤 내용이 공개된 곳은 현시점 기준 Quantinuum뿐이다. 지난 6월 상장 당시 공개된 바에 따르면 2차분 3,200만 달러는 422nm 집적 광학 부품과 레이저 부품의 제작 및 시험, 3차분 1,200만 달러는 최종 회절격자와 전용 제어 칩(ASIC)의 제작 및 시험을 기준으로 지급된다.

표 6. CHIPS 9개사 지분·발행 방식과 희석

기업	Award	지분·발행 방식	희석(실측/추정)
IBM	$1B	별도 신설법인 공동출자(대상·비율 미공시)	~0.3% 미만
GlobalFoundries	$375M	본체 GF 신주	~1.0%
D-Wave	$100M	모회사 신주 · 시가 발행	~0.9%
Rigetti	~$100M	최저 종가×85% 사모(5년)	~1.4%
Quantinuum	$100M	사모 → 상장 후	~0.6%
Infleqtion	$100M	LOI(세부 미공개)	추정 ~3%대
Psi·Atom·Diraq	$100M~38M	사모(비상장)	비공개

자료: IBM, GlobalFoundries, 디 웨이브 퀀텀, 리게티 컴퓨팅, 퀀티넘, Infleqtion, PsiQuantum, Atom Computing, Diraq, 미래에셋증권 리서치센터

표 7. Quantinuum CHIPS 현금 트랜치·마일스톤

트랜치	금액($mn)	지급조건 상세
계약 직후	56.0	확정 계약 체결
마일스톤 1	32.0	422nm 최적화 집적 광도파로·회절격자 + 레이저 부품 제작·테스트
마일스톤 2	12.0	회절격자 final version + 양자 시스템 전용 ASIC 제작·테스트
합계	100.0	두 마일스톤 어디에도 '큐비트 수·충실도' 조건 없음 (부품 제조=manufacturability만 게이트)

자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

표 8. D-Wave CHIPS 현금 트랜치·마일스톤

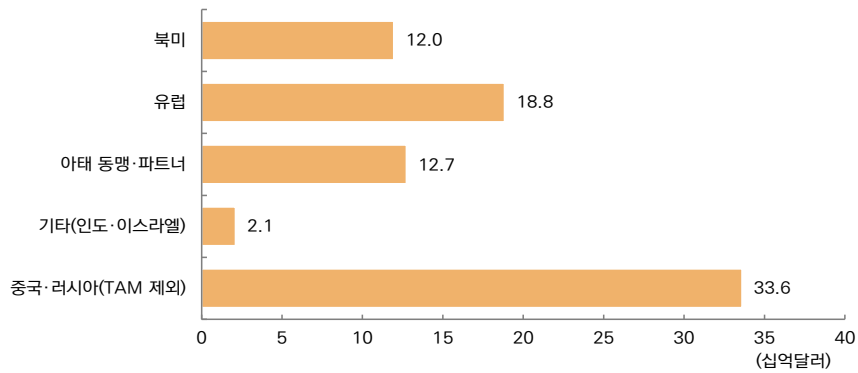
트랜치	금액($mn)	지급조건 상세
계약 직후	53.6	확정 계약 체결
마일스톤 1	9.1	① 장비·설비 설치 ② QPU 시제품 제작 ③ 공정 통합 ④ 대형 QPU 보정·벤치마크 (트랜치별 배정은 비공개)
마일스톤 2	16.7	
마일스톤 3	20.4	
완료	0.3	전체 마일스톤 완료
합계	100.0	마일스톤 목록·성공 기준·기한(계약서 첨부 1)은 비공개. 수행 기간 최대 5년(31년 9월)

주: 과제는 8-K 기재 순서. 금액은 반올림
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

이번 투자는 미 정부가 자국 내 공급망 구축이라는 목적을 달성하고, Quantinuum은 이온 트랩 큐비트의 핵심 과제로 꼽히는 광학 및 제어 부품 개발 자금을 조달받는 윈-윈 전략이다. 따라서 마일스톤 달성은 곧 동사의 부품 내재화 및 연구개발 현황을 확인하는 지표이자, 정부 인증을 통해 공공 공급업체로서의 지위를 인정받는 수단으로 작용할 수 있다. D-Wave와 Rigetti는 마일스톤 세부 내용과 기한을 공개하지 않았으나, 자국 내 공급망을 확보하려는 정부 정책을 고려했을 때 Quantinuum과 유사한 형태일 것으로 추정된다.

정부 인증이 중요한 이유는 정부 조달이 이미 공공 조달 실적이 있는 기업에 집중되는 경향이 있기 때문이다. 국가별 예산 중 일부만이 기업에 직접 투자되며, 계약 세부 내역이 공개되지 않는 경우가 대부분이나, 금액이 공시된 미국 시스템 계약은 IonQ(AFRL 2,550만 달러, EPB 2,200만 달러)와 D-Wave(FAU 2,000만 달러)뿐이었다. Quantinuum은 일본 RIKEN에서 25년 1,870만 달러의 매출을 올렸고, Rigetti는 인도 C-DAC과 840만 달러에 계약을 맺었다. 국가 사업 특성상 이미 정부와의 계약 이력이 있는 기업에 향후 예산이 집중될 가능성이 높아, 연구 수준의 시스템이라도 계약 이행 이력을 축적하는 것이 중요하다.

그림 13. 중국·러시아를 뺀 정부 발표 누적은 456억달러로, 유럽이 최대



자료: 미래에셋증권 리서치센터

표 9. 국가별 발표 누적 vs 실제 조달

국가	누적액($bn)	집행·조달 자료 원문	건	벤더 권역	공시 계약금액
중국	32.8	*당사 TAM에서 제외	4	중국 4	—
미국	9.9	국방부 양자 응용 RDT&E FY26 요청 $59.5m(FY24 $19.3m)	16	미국 14·유럽 1·기타 1	D-Wave $20m IonQ $25.5m IonQ $22m
일본	9.2	RIKEN 발 Quantinuum 매출 FY25 $18.7m	10	미국 6·유럽 2·기타 2	QuEra ¥65억
영국	7.2	NQCC 테스트베드 £30m (7개 벤더)	8	유럽 5·미국 3	—
독일	6.1	DLR 양자컴 이니셔티브 €740m/4년·약 80% 산업체 배정	15	유럽 11·미국 3·기타 1	planqc €29m Universal Quantum €67m QuiX Quantum €14m
프랑스	3.4	PROQCIMA €500m (5개 벤더) (2차)	4	유럽 4	Quandela €8.5m
대한민국	2.4	2025 실집행 1,981억원 (인프라 417억원)	3	미국 2·유럽 1	—
캐나다	2.0	—	3	미국 2·유럽 1	—
인도	1.7	국가양자미션 600억 루피(2023~31)·학계 허브 약 36% (2차)	2	미국 2	Rigetti $8.4m
네덜란드	1.0	—	1	미정 1	—
스페인	0.9	—	4	유럽 3·미국 1	Qilimanjaro €8.5m
호주	0.9	—	1	기타 1	—
러시아	0.8	—	—	—	—
이스라엘	0.4	—	—	—	—
덴마크	0.3	—	1	미국 1	—
싱가포르	0.2	—	2	미국 2	—

자료: 미래에셋증권 리서치센터

2. 중국 벤더의 서방 공공 시장 진입은 0건

중국 업체는 서방 공공 시장에 사실상 들어오지 못한다. 법이 중국산 장비 구매를 금지해서가 아니라, 서방 국립연구소가 요구하는 장기 유지보수를 중국 업체가 보장할 수 없기 때문이다. 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 21년 11월 QuantumCTek, 24년 5월 Origin Quantum 등 중국 주요 양자 업체를 거래제한 명단(Entity List)에 올렸다. 명단 기업의 장비를 사는 것 자체는 합법이지만, 미국 안에서는 고장 부품이나 소프트웨어·기술 자료를 그 기업에 보내는 것도 허가 대상이고 허가는 원칙적으로 거부된다.

24년 9월에는 양자컴퓨터와 희석 냉동기 등 핵심 부품을 수출통제 대상에 넣고 중국행 수출을 원칙적으로 불허해, 중국 업체가 제품을 개선할 부품 조달 경로도 좁아졌다. 국립 HPC 센터와 국립연구소는 가격보다 기술 접근의 지속성과 유지보수, 후속 확장을 먼저 본다. KISTI의 IonQ 계약에도 국가 HPC 연동, 전용 클라우드 접근, 현지 파트너 참여가 함께 들어 있다. 이 조건을 계약 기간 내내 채울 수 있는 곳은 IonQ·Quantinuum·D-Wave·Rigetti 같은 서방 업체다.

유럽은 같은 조건을 조달 규정에 적었다. EuroHPC 공동사업 설립 규정은 공급업체를 고를 때 장비 수명 전체에 걸친 부품·기술·노하우의 공급망 안정성을 따지도록 했고, 22년 양자컴퓨터 공모는 EU 밖 공급원에 대한 기술 의존을 피한다는 목적을 밝히며 보안을 이유로 공급업체 참여를 제한할 수 있게 했다. 1세대 양자컴퓨터 6대는 모두 IQM·Pasqal·Quandela·AQT·Qilimanjaro 등 유럽 업체가 가져갔다. 유럽 공공 시장은 미국 업체에도 좁지만, 중국 업체에는 닫혀 있다.

표 10. 지역별 관련 제도: 구매 금지는 없고 지원·조달에서 제한

제도	시행	적용 범위	시장에 주는 의미
미국 거래제한 명단 (Entity List)	2021년 11월·2024년 5월	QuantumCTek·Origin Quantum 등 중국 양자 업체로 가는 모든 미국 규제 품목·기술	구매는 가능하나 수리·업그레이드 지원이 막혀 장기 운영 계약이 어렵다
미국 BIS 양자 수출통제	2024년 9월	양자컴퓨터, 희석 냉동기 등 핵심 부품, 소프트웨어	동맹국 간 거래는 허가 예외, 중국행은 원칙적으로 불허
EU EuroHPC 조달 규정	2021년 7월(규정)·2022년(양자 공모)	EU 공동 양자컴퓨터 조달	장비 수명 전체의 공급망 안정성이 선정 기준, 보안상 공급업체 참여 제한 가능

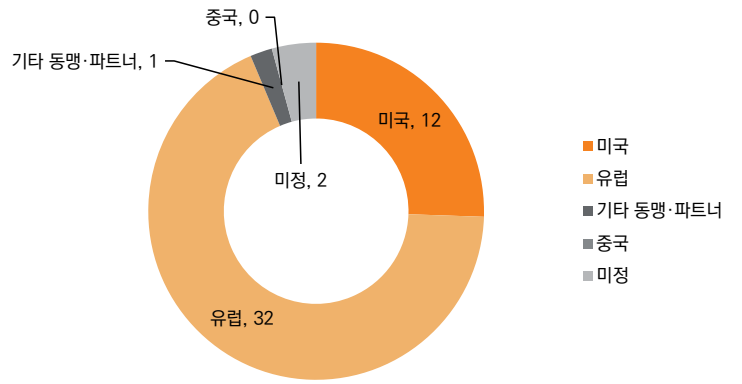
자료: BIS, 미국 연방관보, EuroHPC JU, 미래에셋증권 리서치센터

표 11. 벤더 권역 × 고객 권역 발주 건수: 중국 벤더의 서방 공공 시장 진입은 0건

벤더 \ 고객	북미	유럽	아태 동맹	기타	중국	계
미국	16	12	10	4	0	42
유럽	2	32	4	1	0	39
아태 동맹	1	1	3	0	0	5
중국	0	0	1	2	4	7
미정	0	2	0	0	0	2
계	19	47	18	7	4	95

자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 14. 유럽 고객의 벤더 구성: 유럽 벤더가 3분의 2, 미국 벤더가 4분의 1



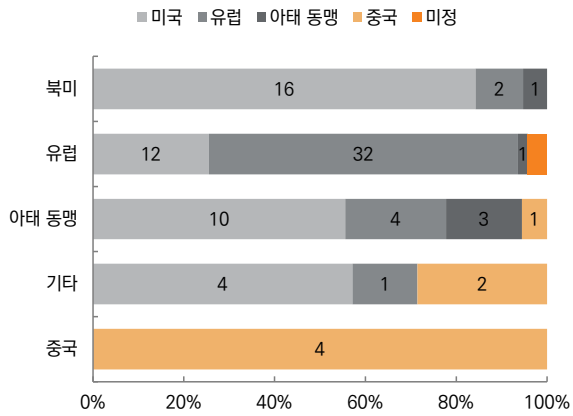
자료: 미래에셋증권 리서치센터

발주 기록에서도 블록화된 시장을 확인할 수 있다. 95건의 양자컴퓨터 시스템 계약을 판매자(벤더)와 구매자(고객) 권역으로 분류한 결과, 중국 벤더의 해외 판매건은 단 3건이었으며, 모두 2큐비트짜리 교육용 NMR 장비였다. 중국산 양자컴퓨터가 서구권 국립연구소나 HPC 센터에 설치된 사례는 전무하다. 이는 반대 경우도 마찬가지로, 4건의 중국 내 계약은 모두 중국 벤더와 체결됐다. 미국, 유럽 시장과 중국 시장은 이미 양분되어 있다.

이 구조 덕에 서구권 양자 기업들은 태양광·배터리 산업이 겪은 가격 경쟁에서 자유롭다. 중국은 전통적으로 가격 경쟁을 일으키며 경쟁사들의 마진을 훼손하고 점유율을 확보하는 전략을 취해 왔으나, 양자 산업에서는 이 경로가 봉쇄되어 있다는 것이 장점이다. 중국 정부는 중국·러시아를 제외한 주요 14개국 합산 예산(456억 달러)의 70%를 넘어서는 328억 달러의 예산을 발표했으나, 그 결과물은 중국 내에서만 소비된다. 당사는 TAM 산출 과정에서 중국 수요를 제외했고, 미국 중심의 서구권 시장에 중국발 가격 인하 압력도 없을 것으로 전망했다.

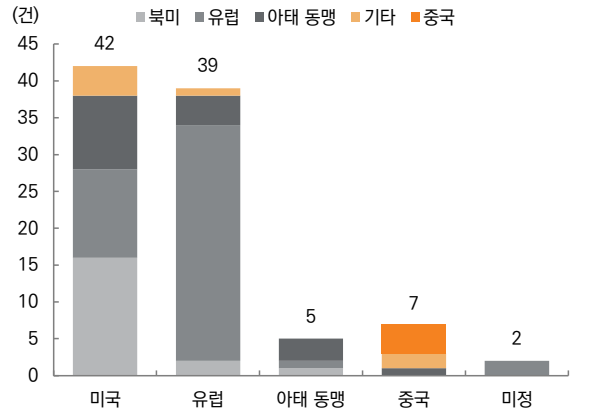
구매자 기준으로도 시장간 경계는 뚜렷하다. 북미·유럽에서 발생한 발주 66건 중 중국과의 계약은 0건이며, 아태 동맹국의 계약 18건 중에서도 중국 벤더와의 계약은 2큐비트 교육용 장비 1건뿐이다. 같은 기간 미국 벤더가 해외에 설치한 게이트 양자컴퓨팅 시스템의 큐비트 수 중앙값은 약 100개(24건)로, 현시점 중국 외 시장에서 중국산 제품 또는 생산자는 위협이 되지 않는다.

그림 15. 고객 권역별 벤더 구성: 북미·유럽에 중국 벤더는 0건



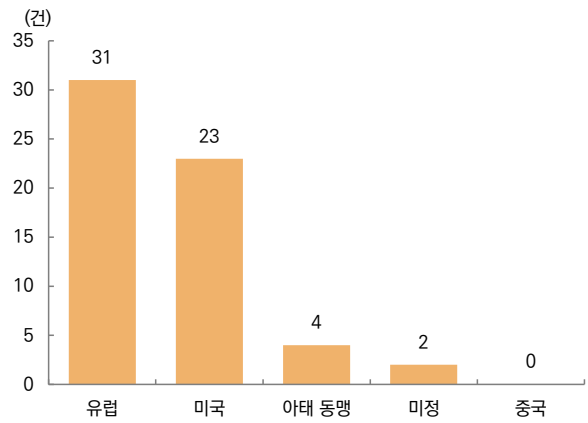
주: 2021~2026.9 발주·설치 95건, 원문 확인분
자료: EDGAR, 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 16. 벤더 권역별 판매처: 중국 7건 중 해외 3건은 교육용



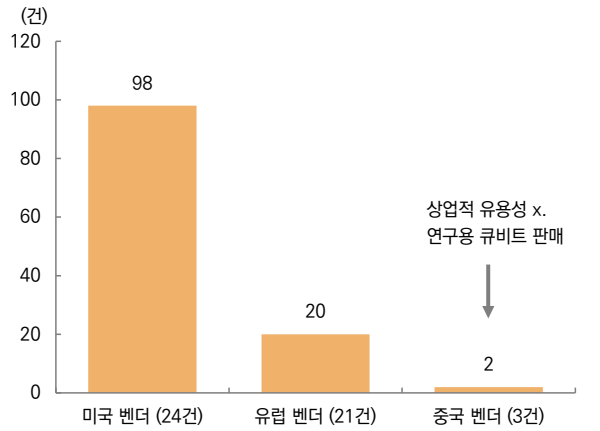
주: 아태 동맹 벤더는 일본·호주 등. 미정은 입찰 중
자료: EDGAR, 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 17. 서방 공공 발주 권역: 유럽·미국이 양분, 중국은 0건



주: 공공 = 국립 HPC 센터·국립연구소·정부기관·국방, 중국 고객 제외
자료: EDGAR, 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 18. 해외 판매 시스템 규모: 미국 98큐비트 vs 중국 2큐비트



주: 고객 국가와 벤더 국적이 다른 건, 게이트 방식(어닐링 제외), 큐비트 공개분 중앙값
자료: EDGAR, 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

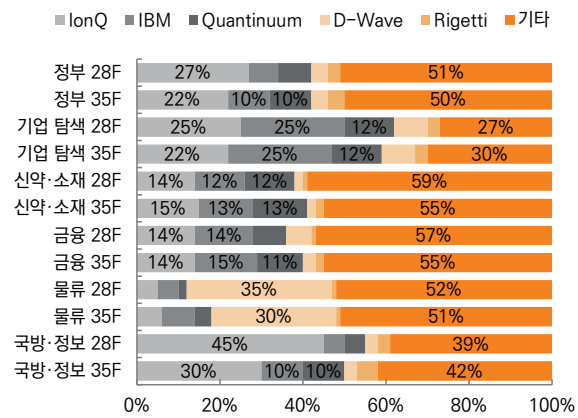
3. 중국을 제외한 경쟁: 마진은 일단 확보한 싸움

경쟁자가 서방 업체로 한정됨에 따라 성능을 근거로 시스템 가격 방어가 가능할 것으로 판단한다. 연구 인프라용 시스템은 대당 840~2,550만 달러로 공시되어 있다(AFRL의 IonQ 2,550만달러, EPB의 IonQ 2,200만달러, FAU의 D-Wave 2,000만달러, C-DAC의 Rigetti 약 840만달러). EuroHPC 1세대 양자컴퓨터 계약 역시 대당 500만~1,230만 유로 수준이었다. 제한적인 경쟁자와 높은 진입장벽으로, 공급업체의 가격 협상력은 유지될 것으로 전망한다.

높은 가격은 고마진으로 이어진다. D-Wave는 Jülich 시스템 판매를 반영해 FY25 매출총이익률 83%를 달성했고, 장기 매출총이익률 목표로 QCaaS 65~75%, 시스템 75~90%를 제시했다. 당사는 꾸준한 인프라 투자의 필요성, 대량 생산 능력의 검증 필요성을 근거로 35F 매출총이익률을 D-Wave·Quantinuum 74%, Rigetti 67%, IonQ 65%(양자 단독)로 보수적으로 가정했다. 성숙기의 영업이익률 상한을 반복매출 45%, 시스템 35%로 두었고, 이를 기업별 매출 구성으로 가중한 상한은 28F 39~41%(시스템 비중이 큰 IonQ·Rigetti가 낮다)에서 35F 42%로 수렴한다. 이는 소프트웨어·장비 산업 상위권 수준이며, 블록이 저가 경쟁을 막는 한 유지될 수 있다고 판단한다.

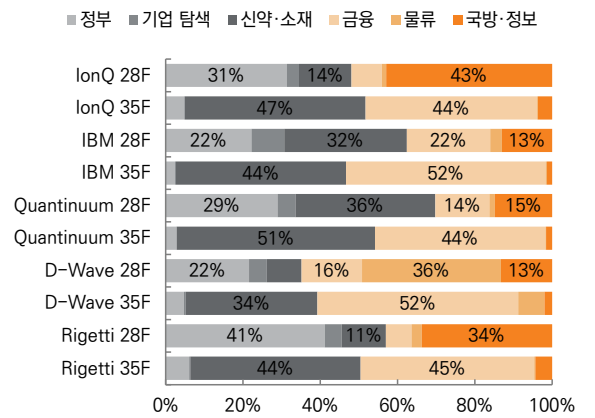
서구권 시장 내의 기업별 경쟁력은 로드맵 이행능력으로 판단 가능하다. 당사는 주요 산업별 시장을 설정한 뒤, 기업별 점유율을 28F, 35F 기준으로 추정했다. 28년 국방 수요의 45%, 정부 수요의 27%는 IonQ, 물류 수요의 35%는 D-Wave, 신약 및 소재 수요는 로드맵 상 큐비트 수가 충분한 IonQ, IBM, Quantinuum이 12~14%씩 점유할 것으로 전망했다. 다만 점유율 자체의 변동성보다는 산업별 시장 크기가 매출 규모 결정력을 갖는다. 28년 IonQ 매출의 43%는 국방, 31%는 정부향이나, 35년에는 신약 및 소재와 금융 TAM이 전체 TAM의 94%로 커지며 5사 모두 매출의 86~96%를 이 두 시장에서 얻을 것으로 전망한다.

그림 19. 수요 원천별 비중: 국방은 IonQ, 물류는 D-Wave



주: 28F·35F는 배분 기준점(당사 판단), 그 사이는 선형 보간
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 20. 35F에는 신약·소재·금융 등 상업적 이용이 86~96%



주: 수요 원천별 벤더 매출 풀 × 배분 비중. IonQ는 양자 단독
자료: 미래에셋증권 리서치센터

표 12. 수요 원천별 5사 배분 비중 전망: 국방은 IonQ, 물류는 D-Wave, 신약·소재는 게이트 3강 (28F·35F 기준점)

	IonQ	IBM	Quantinuum	D-Wave	Rigetti	5사 합	기타	근거
FY28 앵커								
정부 QIS 예산 (정부·탐색)	27%	7%	8%	4%	3%	49%	51%	IonQ AFRL·EPB·KISTI·QuantumBasel, IBM 국가 프로그램 System One (일본·독일·스페인·한국), Quantinuum 영국 NQCC·RIKEN, D-Wave Jülich, Rigetti AFRL·NQCC·C-DAC. 기타는 Pasqal·IQM·QuEra·PsiQuantum이 대표적
기업 탐색적 R&D(정부·탐색)	25%	25%	12%	8%	3%	73%	27%	IBM Quantum Network 250개 이상 회원, IonQ AWS·Azure·GCP 3사 채널, Quantinuum Helios 초기 접근권, D-Wave Leap 상업 고객 70곳 이상
신약·소재 (산업 응용)	14%	12%	12%	2%	1%	41%	59%	IBM(Cleveland Clinic·Boehringer·Moderna), Quantinuum(JSR·미쓰이), IonQ(AstraZeneca) 3강
금융 (산업 응용)	14%	14%	8%	6%	1%	43%	57%	IBM(HSBC·JPM·Wells Fargo), IonQ(파생상품 파일럿), Quantinuum(JPMorgan 인증 난수). D-Wave는 포트폴리오·결제 최적화
물류 (산업 응용)	5%	5%	2%	35%	1%	48%	52%	어닐링 상용 사례가 D-Wave에 집중(Ford Otosan·Pattison·Docomo). 게이트 방식은 우위 미입증이라 소액
국방·정보 (산업 응용)	45%	5%	5%	3%	3%	61%	39%	28년 요구치(ECC-256 논리 큐비트 1,457개)를 넘는 로드맵은 IonQ뿐. 미국 국방 조달은 미국 벤더 우선. 기타는 Google·PsiQuantum·QuEra
FY35 앵커								
정부 QIS 예산 (정부·탐색)	22%	10%	10%	4%	4%	50%	50%	자국 벤더 육성 성격을 고려, 5사 합 50% 가정. IonQ는 미국·한국·일본 채널, IBM은 System One 설치 기반.
기업 탐색적 R&D(정부·탐색)	22%	25%	12%	8%	3%	70%	30%	28F와 거의 같게 유지. 성숙기에는 비중이 작아 결과 영향이 작다
신약·소재 (산업 응용)	15%	13%	13%	2%	2%	45%	55%	오류 정정 게이트 3강(IonQ·IBM·Quantinuum)이 13~15%씩. 나머지는 Google·PsiQuantum·중성원자·중국 벤더 등
금융 (산업 응용)	14%	15%	11%	3%	2%	45%	55%	화학과 같은 논리. IBM은 금융권 설치 기반과 컨설팅 채널을 반영
물류 (산업 응용)	6%	8%	4%	30%	1%	49%	51%	게이트 방식이 최적화에 들어오며 D-Wave 몫이 35%에서 30%로 감소
국방·정보 (산업 응용)	30%	10%	10%	3%	5%	58%	42%	미국 벤더 집중은 유지되나 시장 자체 성장으로 IonQ 점유율은 45%에서 30%로 감소. Rigetti는 DARPA·AFRL 경로로 소폭 상승

자료: 미래에셋증권 리서치센터

IV. 로드맵: 약속을 지키는 회사가 일류

시장 개화는 결국 각 기업의 로드맵 이행 능력에 달려 있다. 당사는 지금까지 주요 5사가 공개했던 로드맵 마일스톤 51건의 달성 여부를 최초 발표일 기준으로 판별했다. 그 결과, 큐비트 수 스케일업 관련 로드맵의 달성률이 가장 낮았으며, 이행 시점이 지연되거나 조용히 변경되는 경우가 많았다. 지금까지 이행 기록이 가장 일관된 기업은 Quantinuum이며, 로드맵 기준으로 주요 알고리즘 목표치를 상회하는 로드맵을 제시한 기업은 IonQ뿐이다.

1. 네 가지 기준: 성능, 경로, 제조, 이행

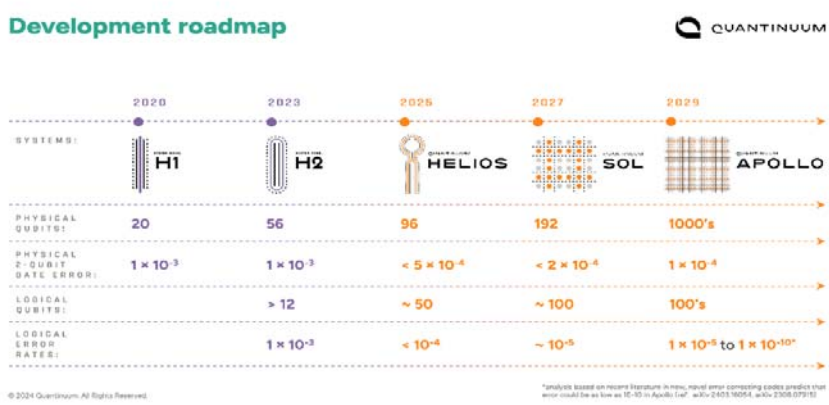
로드맵은 연구 개발 단계를 넘어 제조와 고객 인도까지 이어지는 것이 중요하다. 당사는 단순한 연도별 큐비트 숫자를 넘어, 다음 도약을 위한 기술적 과제와 이를 검증할 지표, 제품 공급 일정이 서로 유기적으로 연결되어 있는지를 중점으로 판단했다. 공격적인 장기 목표를 통해 최종 시장만을 겨냥하는 것보다 목표 성능을 일정한 품질로 제조 및 인도하는 능력이 꾸준한 매출 상승으로 이어지기 때문이다. 따라서 계획대로 Helios를 출시하고 RIKEN과 싱가포르 계약을 수주한 Quantinuum과 제조 능력을 내재화하기 위해 SkyWater를 인수한 IonQ의 성장 잠재력이 높다고 평가한다.

표 13. 로드맵 평가의 네 축: 매출은 목표가 아니라 제조와 이행에서 나온다

평가 축	확인하는 내용	기업 선택에 주는 의미
목표 성능	논리 큐비트, 오류율, 실행 가능한 회로와 처리시간	고객 문제를 실제로 처리할 성능인지
확장 경로	제어·연결·오류정정 방식과 세대 간 전환	규모 확대 과정의 병목과 해결 경로
제조·운영	제작 반복 주기, 시스템 통합, 설치·유지 역량	기술 시연을 반복 가능한 공급으로 옮길 역량
일정 이행	최초 목표, 수정 목표, 실제 달성과 고객 공급	향후 제품 일정과 시장 확보 가정의 신뢰도

자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 21. Quantinuum 로드맵: 27년 100큐비트대 돌파, 2:1 비율의 논리 큐비트 생성



주: 2:1 비율의 논리 큐비트는 오류 정정 기술이 아닌, 특정 오류를 발견 후 제거하는 방식을 통해 생성됨
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

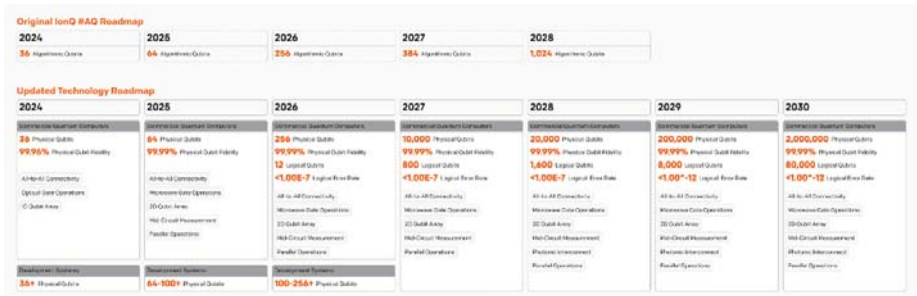
2. 로드맵 지연을 고려한 신뢰도 판정

기업들이 진척 상황에 따라 로드맵 기한을 조용히 변경하는 경우가 있기 때문에, 로드맵 최초 기한을 기준으로 판정해야 실제 이행 능력을 판별할 수 있다. 당사는 5사 로드맵 항목 51건의 최초 발표일, 기한, 수정 이력, 실제 달성일을 공개 시연, 클라우드 제공, 고객 인도로 구분해 기업별 이행 능력을 분석했다. 그 결과 Quantinuum이 가장 일관된 이행 기록을 보였다.

Quantinuum은 QV 5개년 목표와 Helios(25년, 물리 큐비트 98개)를 모두 예정대로 출시했으며, 기한을 넘긴 항목이 없었다. IBM은 시한이 지난 목표 11건 중 8건을 기한 안에 달성했으나 대부분 칩 시연 단계였으며, 4,000큐비트급 모듈 시스템은 폐기됐다. D-Wave는 Advantage2 출시가 5개월 지연됐고, 큐비트 수도 7,000개 이상에서 4,400개로 줄어들었다. Rigetti는 12건 가운데 폐기가 3건, 기한 경과 미달성이 2건, 지연이 2건으로 가장 이행률이 저조했다. 특히 24년에 달성 예정이었던 1,000큐비트 시스템은 기한을 21개월 초과했다.

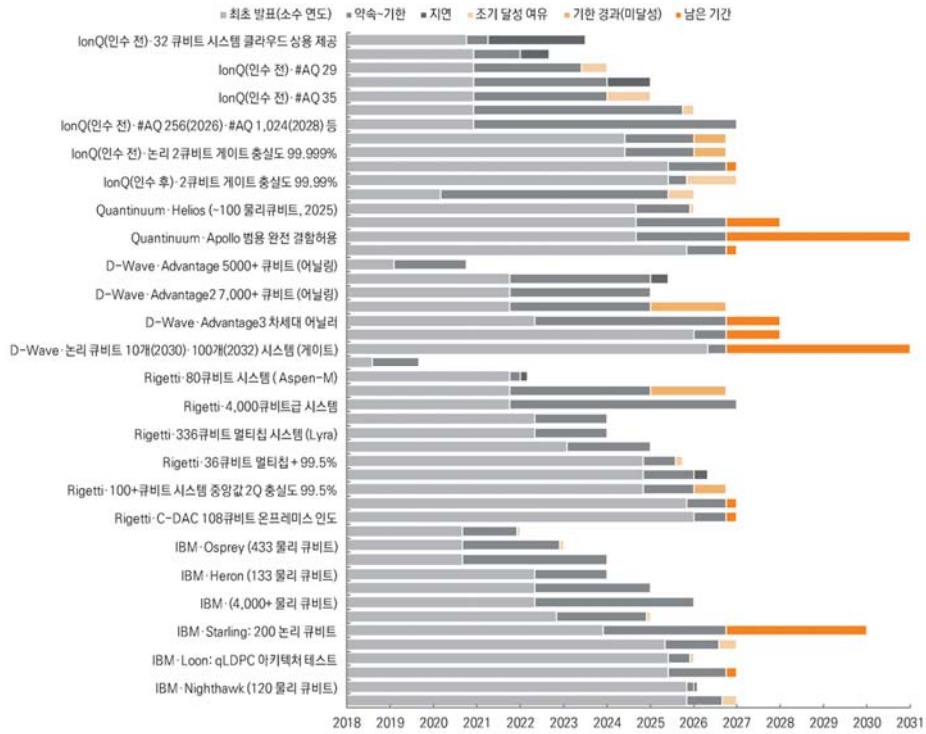
IonQ는 25년 6월 Oxford Ionics 인수 이후 로드맵을 공격적으로 조정했기 때문에, 이를 기점으로 구분했다. 인수 전에는 알고리즘 큐비트(#AQ) 29, 35, 64 큐비트 규모를 3~12개월 일찍 달성했지만 32큐비트 시스템의 클라우드 상용 제공은 27개월, 데이터센터용 시스템은 12개월 지연됐다. 인수 후에는 2-큐비트 게이트 충실도 99.99%를 14개월 일찍 연구용 시제품에서 달성했고, 아직 기한을 넘긴 로드맵은 없다. 다만 Quantinuum은 로드맵의 초입에 있어 표본이 적으며, IonQ 역시 인수 이후 로드맵에서 증명된 부분이 적어 앞으로의 로드맵 달성 여부가 관건이다.

그림 22. IonQ의 로드맵 업데이트 전후 비교: 목표 큐비트 수 공격적 상향, 물리 큐비트 충실도 및 논리 큐비트 목표 신규 제시



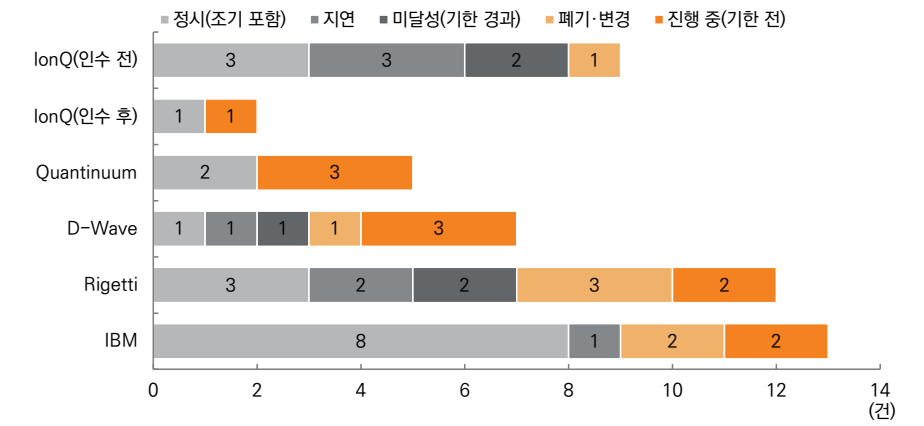
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 23. 5사 로드맵의 최초 약속과 실제 이행 시점: 스케일업이 병목



자료: 퀀티넘, 아이온큐, 디 웨이브 퀀텀, 리게티 컴퓨팅, IBM, 미래에셋증권 리서치센터

그림 24. 회사별 판정 건수: IonQ는 인수 후 약속이 모두 기한 전



자료: 퀀티넘, 아이온큐, 디 웨이브 퀀텀, 리게티 컴퓨팅, IBM, 미래에셋증권 리서치센터

3. 병목은 스케일업: IonQ가 첫 주자

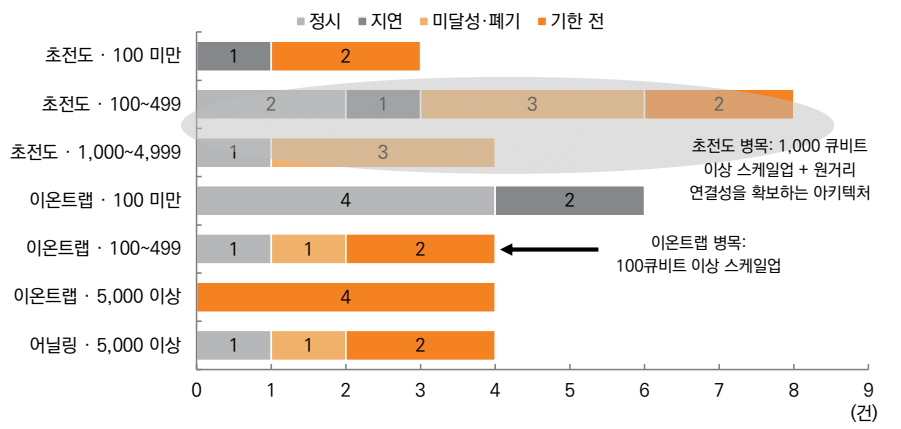
양자컴퓨터의 기술적 장벽은 스케일업에 있다. 로드맵 중 큐비트 수 증가 관련 항목을 큐비트 종류와 규모를 기준으로 구분했을 때, 초전도 큐비트의 장벽은 1,000 큐비트 부근으로 나타났다. 1,000 큐비트 이상 로드맵 4건 가운데 기한 안에 달성된 것은 IBM Condor 1건 뿐이며, 이 역시 시연에 불과하다. IBM은 이후로 스케일업 대신 133~156 큐비트 규모의 Heron과 120 큐비트 규모의 Nighthawk를 출시하며 질적 개선에 집중했다.

어닐링 큐비트의 경우 5,000 큐비트를 넘어서는 과정에서 지연이 발생했다. D-Wave는 5,000큐비트 Advantage는 계획대로 출시했으나, 7,000큐비트 목표는 달성하지 못했다. 이온트랩은 100 큐비트 미만 목표 6건 가운데 4건을 기한 안에 달성하며 전반적으로 높은 달성률을 보였으나, 이온 트랩 큐비트의 가장 큰 병목이 스케일업임을 고려하면 앞으로의 이행 난이도가 더 높을 것으로 판단한다.

IonQ의 5,000큐비트 이상 목표들은 모두 기한 전이며, 이러한 규모는 게이트 방식에서 어떤 모달리티도 넘지 못한 구간이다. IonQ는 스케일업을 위해 칩 기반 이온 제어 기술을 보유한 Oxford Ionics를 인수했으며, 26년 4분기 공개 예정인 Superion 시스템에 최초로 적용될 전망이다. 동사가 이 시험을 통과하면 주요 알고리즘의 상업화 요구치를 넘는 첫번째 기업이 되며, 시장 선점의 기회를 얻게 된다.

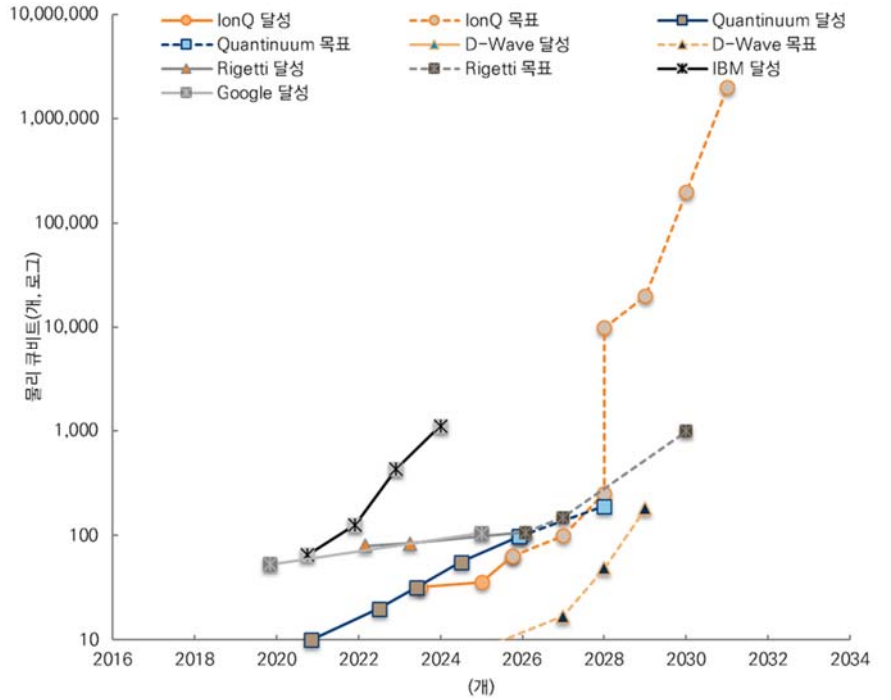
IonQ는 로드맵을 기준으로 28년(논리 큐비트 1,600개)에 ECC-256 요구치 1,457개와 소형 분자 요구치 350개(큐비트 수 기준)를 넘어선다. 비슷한 시기에 IBM Starling(29년 200개)과 Quantinuum Sol(27년 약 100개)은 상업화 요건에 미치지 못한다. IonQ는 이번 Superion 시스템과 이후 세대 QPU들을 동시 개발 중이며, 이후 단계에서는 동일 칩을 병렬 연결하는 기술을 채택할 예정이다. Superion이 향후 2, 3년간의 로드맵의 주춧돌 역할을 하게 되므로, 기한을 맞추지 못하면 이후 제품군 출시도 함께 미뤄질 가능성이 높다.

그림 25. 큐비트 종류별 병목: 공통 과제는 스케일업



자료: 퀀티넘, 아이온큐, 디 웨이브 퀀텀, 리게티 컴퓨팅, IBM, 미래에셋증권 리서치센터

그림 26. 물리 큐비트 궤적과 로드맵 목표: IonQ, 스케일업 장벽 돌파 목표 제시



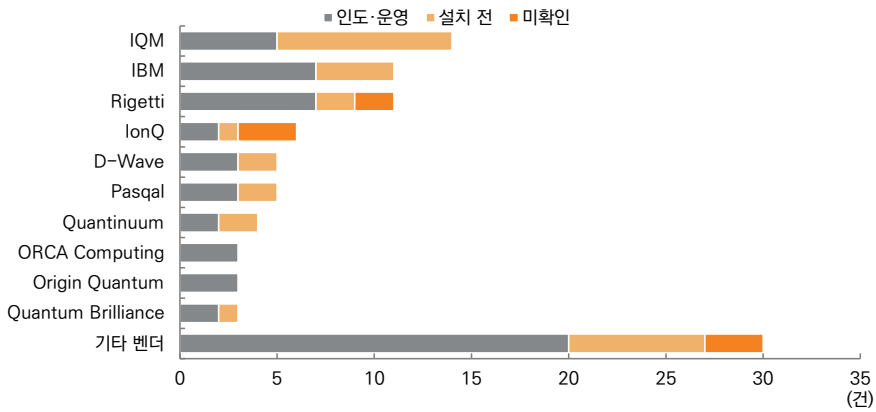
주: 목표는 연말 기준. IonQ 물리 큐비트 1만 개는 2027년 목표
자료: 미래에셋증권 리서치센터

4. 공급 점검: 29F부터는 제조 능력이 결정

28년까지는 IonQ를 제외하면 지금의 제조 및 인도 역량으로도 목표 달성이 가능하나, 29년부터는 4사 모두 연간 공급 대수를 크게 확장해야 한다. 당사는 원문으로 확인한 수주·설치 95건을 인도·운영까지 간 건과 설치 전 건으로 나눠 현시점 기업별 공급 실적을 대조했다.

확인된 계약은 IQM 14건, IBM·Rigetti 각 11건, IonQ 6건, D-Wave·Pasqal 각 5건, Quantinuum 4건이고, 인도·운영 건수는 IBM·Rigetti가 각 7건으로 가장 많았다. 이어 연도별 판매 대수(시스템 매출/공시 계약 단가)와 클라우드 QPU의 증설 대수(반복매출/QPU 1대의 연간 매출 상한)를 더해 필요 공급 대수를 구하고 최근 12개월(25.10~26.9) 수주·설치 건수와 비교했다.

그림 27. 벤더별 시스템 수주·설치: IBM, Rigetti 등 초전도 큐비트가 건수로 압도



주: IQM의 경우 대부분 10 큐비트 미만의 연구용 큐비트 시스템으로, 비교 대상에서 제외함
자료: 미래에셋증권 리서치센터

D-Wave와 Rigetti는 28년까지 지금의 수주 속도와 설비로 인도대수 목표 달성이 가능하다. D-Wave의 28F 시스템 매출 5,290만달러는 FAU 계약 단가(2,000만달러) 기준 연 3대로, 최근 12개월 수주 2건(Q-Alliance, FAU)의 1.3배다. 반복매출 8,740만달러는 회사가 밝힌 QPU당 연 매출 능력(2,500만~3,000만달러)으로 보면 Leap에 연결된 4대(약 1.1억달러)의 79%이고, 회사는 현재 QPU 가동률이 50% 미만이라고 밝혀 증설 없이 소화할 수 있다.

Rigetti의 28F 시스템 매출 3,040만달러는 108큐비트 시스템(C-DAC 840만달러) 환산 연 4대로, 최근 12개월 수주 4건(108큐비트 1건·Novera 3건)과 비슷하다. 최근 수주는 대부분 Novera(대당 285만달러)여서 금액으로는 수주액(약 1,700만달러)의 1.8배다. 반복매출 2,470만달러는 Ankaa-3 1대의 연간 매출 상한(5,040만달러)의 49%다. 다만 Rigetti의 대형 시스템은 C-DAC 1건분이고 아직 설치 전이어서, 배분 비중을 높일 근거는 아직 없다고 판단한다.

IonQ의 28F 시스템 매출 3.7억달러를 EPB 계약 단가(2,200만달러)로 나누면 연 16.7대이며, 클라우드용 QPU 증설 1.6대를 더하면 연 18.3대의 제조 역량이 필요하다. 이는 최근 12개월 수주 3건의 6.1배다. 반복매출 2.8억달러도 Forte QPU 1대의 연간 매출 상한(6,130만달러)의 4.6배 수준이다. IonQ 시스템 매출에는 네트워킹·센싱 장비도 포함되어 있고 차세대 시스템의 단가 상승으로 필요 대수는 줄어들 수 있으나, 이를 고려하더라도 제조 역량 확보는 필수적이다. 현재 동사는 SkyWater 인수 후 설계 주기 7개월 단축, 칩 시제품 이미지 공개 등 제조 역량 강화를 강조하고 있다. 이는 Superion의 공개 및 인도 과정에서 증명될 것으로 기대된다.

Quantinuum도 Helios 설치 역량 입증이 필요하다. 시스템 판매 단가는 공시되지 않아 RIKEN 리스(45개월 2,160만달러)를 대당 가격으로 보면, 28F 시스템 매출 8,600만달러는 인도대수 연 4대 수준으로 최근 12개월 설치·수주(3건)의 1.3배다. 27년 Sol 출시와 CHIPS 2차 마일스톤이 동사의 기술 지표와 공급 능력을 모두 확인할 수 있는 지표다.

표 14. 연간 필요 공급 대수: 28F는 IonQ만 신제품 양산 필요, 30F는 4사 모두 제조 확대 필요

회사	28F 필요 공급 = 시스템 판매 + 클라우드 증설	최근 12개월 수주·설치 대비 (28F, 30F)	반복매출: 28F 매출과 QPU 상한
IonQ	3.7억달러 ÷ 2,200만달러/대 = 16.7대, 클라우드 1.6대 → 연 18.3대	최근 12개월 3건 28F 6.1배, 30F 16배	2.8억달러, Forte 1대 상한(6,130만달러)의 4.6배
Quantinuum	8,600만달러 ÷ 2,160만달러/대 = 연 4대(클라우드는 단가 비공개)	최근 12개월 3건 28F 1.3배, 30F 5.5배	1.2억달러, 시간당 가격 미공개(구독형)
D-Wave	5,290만달러 ÷ 2,000만달러/대 = 연 3대, 클라우드 0대(기존 4대)	최근 12개월 2건 28F 1.3배, 30F 6.8배	8,740만달러, QPU 4대 연매출 상한(약 1.1억달러)의 79%(현 가동률 50% 미만)
Rigetti	3,040만달러 ÷ 840만달러/대 = 연 4대, 클라우드 0대	최근 12개월 4건 28F 0.9배, 30F 2.7배	2,470만달러, Ankaa-3 1대 상한(5,040만달러)의 49%

주: 시스템 판매 = 시스템 매출 ÷ 공시 계약 단가, 클라우드 증설 = 반복매출 ÷ QPU 1대 연 매출 상한의 YoY 증가(D-Wave·Rigetti 28F는 기존 QPU로 소화). 매출은 당사 추정치이며 단가 상승은 미반영. 시스템 단가는 가격 공시 계약 기준. QPU 연매출 상한 = 공개 시간당 단가 × 8,760시간(가동률 100%), D-Wave는 회사가 밝힌 QPU당 연 매출 능력 2,500만~3,000만달러의 중앙값
자료: 아이온큐, 퀀티넘, 디 웨이브 퀀텀, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

표 15. QPU별 클라우드 공개 단가

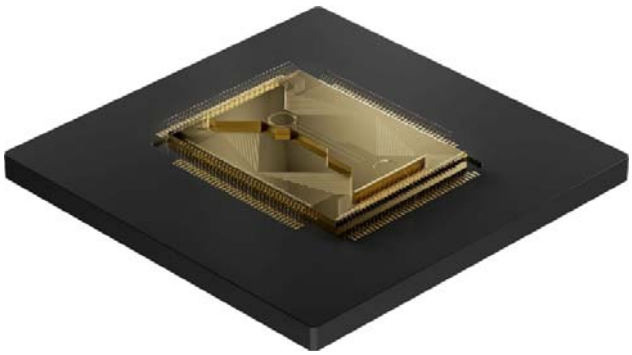
QPU (물리 큐비트)	방식	클라우드	샷당 단가	시간당 단가	QPU 1대 연 매출 상한
IonQ Forte (36)	이온 트랩	AWS Braket	0.08달러	7,000달러	6,130만달러
Quantinuum H2 (56)	이온 트랩	Azure Quantum	-	구독 월 12.5만~17.5만달러	시간 환산 불가
D-Wave Advantage2	어닐링	D-Wave Leap	-	견적제	2,500만~3,000만달러(회사 공개)
Rigetti Ankaa-3 (84)	초전도	AWS Braket	0.0009달러	5,750달러	5,040만달러
Rigetti Cepheus-1 (108)	초전도	AWS Braket · Azure	0.000425달러	4,100달러 · 7,200달러	3,590만달러 · 6,310만달러
IBM (100+)	초전도	IBM 직판	-	2,880~5,760달러(요금제별)	5,050만달러(최고 요금)
IQM Emerald (54)	초전도	AWS Braket	0.0016달러	4,000달러	3,500만달러
IQM Garnet (20)	초전도	AWS Braket	0.00145달러	3,000달러	2,630만달러
AQT IBEX-Q1 (12)	이온 트랩	AWS Braket	0.235달러	4,800달러	4,200만달러
QuEra Aquila (256)	중성 원자	AWS Braket	0.01달러	2,500달러	2,190만달러
Pasqal Fresnel (100+)	중성 원자	Azure Quantum	-	3,052달러(인프라 별도)	2,670만달러

주: 샷당 단가는 AWS Braket 온디맨드(작업당 0.3달러 별도), 시간당 단가는 AWS Braket 예약가·Azure Quantum 공개가·IBM 직판 요금제다. 연 매출 상한 = 시간당 단가 × 8,760시간(가동률 100%)으로, 클라우드 수수료와 유휴 시간을 빼지 않은 상한이다. Quantinuum은 구독형(좌석 수 미공시)이라 시간 환산이 안 되고, D-Wave는 23년 이후 공개 가격표가 없어 회사가 밝힌 QPU당 연 매출 능력을 적었다. IonQ는 Azure에서 월 2.5만달러 정액 구독(Aria·Forte)도 판다.
자료: AWS, Microsoft, IBM, 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

29F부터는 4사 모두 제조 능력이 필수적이다. 30F 연간 필요 공급 대수(판매 + 클라우드 증설)는 IonQ 48대, Quantinuum 17대(판매만), D-Wave 14대, Rigetti 11대로 최근 12개월 수주·설치의 3~16배로 추정된다. 현재는 12개월간 수주·설치대수가 2~4건이고, 정부·국방 발주는 온프레미스 비중이 높아(당사 추정 정부 60%, 국방·암호 70%) 제조 역량 대부분이 시스템 판매에 집중된다. 클라우드 매출 성장을 위해서는 자체 운영 QPU를 늘려야 하므로, 칩 제조와 시스템 조립 능력이 매출 상한을 결정하는 요소가 된다.

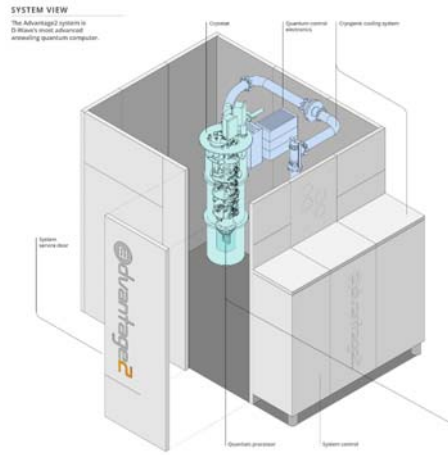
IonQ는 SkyWater를 인수해 칩 공정을 안에 들였고, D-Wave는 SkyWater 팹에서 QPU를 만들며, Rigetti는 자체 팹(Fab-1)을 운영한다. Quantinuum은 27년 Sol 출시에 맞춰 트랩 칩 생산을 검증하고 있다. 당사는 IonQ의 SkyWater 공정 전환 속도와 Quantinuum Sol의 양산 일정을 29F 매출 급증을 확인할 선행 지표로 판단한다. 다만 대수는 가격 상승을 넣지 않은 값이어서, 차세대 시스템 단가가 오르면 필요 대수는 그만큼 준다.

그림 28. Quantinuum의 Helios 칩



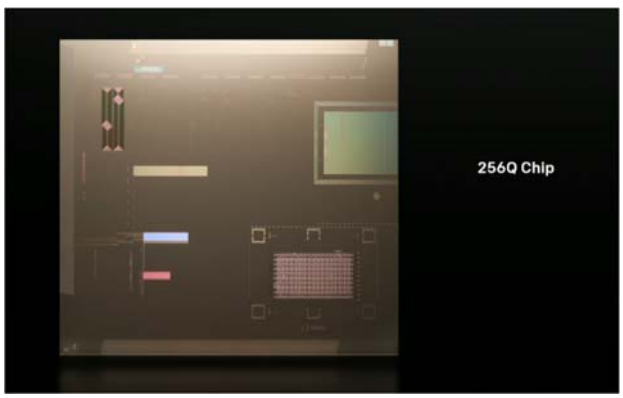
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 29. D-Wave Advantage 2 어닐링 시스템. 원통형 최하단에 프로세서가 연결되어 있음



자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 30. IonQ 256 큐비트 칩 구조. 우측 하단이 단위 셀 배열



자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 31. IonQ Superion 시스템



자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

V. 밸류에이션 및 투자전략

1. 주요 4사 실적: 29년 매출 가속, 30년 합산 영업흑자 전환

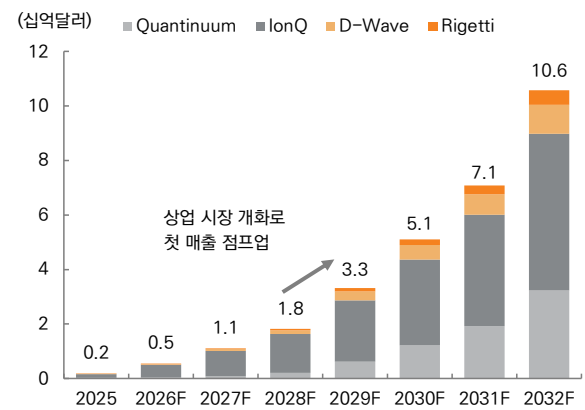
4사 합산 실적은 30년에 흑자로 전환할 전망이다. 당사는 Quantinuum·IonQ·D-Wave·Rigetti 4사 합산 매출이 26F 5.5억달러에서 28F 18.3억달러, 29F 33.2억달러로 늘고 32F 106억달러에 이를 것으로 추정한다(26~32F CAGR +64%). 합산 영업손익은 29F 5.3억달러 적자에서 30F 5.7억달러 흑자로 돌아설 예정이다. D-Wave, Quantinuum, IonQ가 30년, Rigetti가 31년에 순차적으로 영업흑자 전환할 것으로 판단한다.

현재 실적은 시스템 인도 시점에 따라 분기 변동이 크다. 26년 상반기 4사 매출 합계는 1.7억달러로 26F 연간 추정치(5.5억달러)의 32%다. 하반기에는 IonQ의 SkyWater 연결분(8~12월 1.7억달러)이 반영되며, Quantinuum과 D-Wave는 연간 매출의 절반 이상이 하반기에 몰릴 것으로 예상한다. D-Wave는 상반기 매출 590만 달러에 하반기 시스템 매출은 동사가 예고한 2대 이상은 어려울 것으로 판단해 26F 연간 매출은 컨센서스 4,240만 달러보다 낮은 2,730만 달러로 추정한다.

IonQ 26F 양자 매출은 상반기 매출 1.4억달러에 하반기 반복매출 7,190만달러(2분기 실적에 최근 2개 분기 평균 성장률 4.7% 적용)와 상반기 수준의 하드웨어 매출 8,220만달러를 더한 3.0억달러로 추정한다. 가이던스(2.8억~2.9억달러) 상단을 소폭 웃돌지만, 동사는 22~25년동안 최초 가이던스 상단을 꾸준히 상회해 왔음을 고려했다.

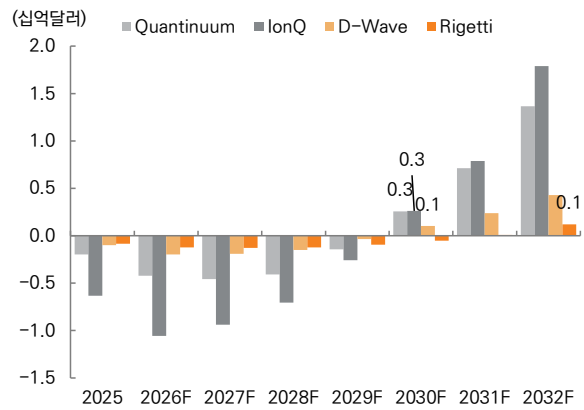
Quantinuum은 상반기 1,320만달러에 하반기 반복매출 1,950만달러(반기 성장률을 분기로 환산한 14.3% 적용)를 더해 3,270만달러로 추정했다. 26년 말 설치하는 싱가포르 Helios는 판매인지 자사 소유인지 공개되지 않아 시스템 매출에 반영하지 않았다. Rigetti는 상반기 950만달러에 하반기 반복매출 170만달러와 4분기 일시 인식 예정인 C-DAC 108큐비트 시스템(840만달러)을 더해 1,960만달러로 추정했다. 협력 연구·클라우드 매출이 최근 4개 분기 동안 분기 평균 12.8% 감소했음을 반영해 컨센서스(2,320만달러)보다 16% 낮을 것으로 판단한다.

그림 32. 4사 매출 전망: 26~32F CAGR 64%



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 33. 4사 영업이익: 30~31F 차례로 흑자 전환



자료: 미래에셋증권 리서치센터

27F 매출이 컨센서스를 웃도는 곳은 Quantinuum과, SkyWater를 연결한 IonQ다. Quantinuum의 27F 매출을 컨센서스(6,080만 달러)를 51% 상회하는 9,180만달러로 추정한다. 반복매출 5,700만달러에 Helios 1~2대 분의 시스템 매출 3,490만달러(RIKEN 리스 대당 2,160만달러 기준)를 가정했다. RIKEN 리스(25년 1분기 1,650만달러) 외에 시스템 판매 매출은 아직 없으나, 27년 Sol 출시와 싱가포르·RIKEN 등 공공 연구기관 설치 계약을 근거로 추정했다.

IonQ의 27F 연결 매출은 9.3억달러로 컨센서스(7.8억달러)를 19% 상회할 전망이다. 이 중 SkyWater가 5.0억달러이고, 인수 사업을 포함한 양자 매출은 4.2억달러다. 국방·암호 수요가 열리는 28F 전까지 QC 시스템 매출은 1.3억달러(EPB 단가 2,200만달러 기준 연 6대 안팎)로 가정했다. 이익은 기존 부여분 주식보상(3.9억달러)과 인수 무형자산 상각(1.1억달러)으로 컨센서스를 하회할 전망이다.

D-Wave 27F 매출은 반복매출 4,270만달러에 시스템 1대 수준(2,250만달러)을 더한 6,520만달러로 컨센서스(8,050만달러)를 19% 하회할 전망이다. Rigetti 27F 매출 2,850만달러는 컨센서스(4,390만달러)를 35% 하회한다. 시스템 매출 1,400만달러를 반영한 값으로, Pittsburgh에 설치하는 Novera를 포함해 Novera 5대 수준(대당 285만달러)을 가정했다.

30F 이후 이익률은 반복매출 비중이 중요하다. 당사는 반복매출은 대형 클라우드 서비스 업체, 시스템은 과점적 지위의 반도체 장비 업체(ASML·Lam Research) 영업이익률을 고려해 영업이익률 상단을 반복매출 45%, 시스템 35%로 가정했다. 32F 영업이익률은 Quantinuum 42%, D-Wave 40%, IonQ 31%, Rigetti 23%이며, Quantinuum·D-Wave·IonQ가 30F, Rigetti가 31F에 순이익 기준 흑자 전환한다. 워런트 부채 등 영업외 평가손익으로 손익에 불규칙한 변동 여지가 있으나, 추정치에는 반영하지 않았다.

표 16. 주요 4사 실적 전망: 26~32F 합산 매출 CAGR 64%, 30~31F 차례로 영업흑자 전환 (백만달러)

	2025	1H26	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
Quantinuum									
매출액	30.9	13.2	32.7	91.8	208.9	624.3	1,219.3	1,923.3	3,227.8
시스템	16.1	0.0	0.0	34.9	86.0	204.7	357.1	536.8	861.9
반복매출	14.8	13.2	32.7	57.0	122.9	419.5	862.3	1,386.5	2,365.9
영업이익	-199.3	-200.5	-422.9	-456.8	-407.9	-142.0	256.6	714.0	1,366.3
영업이익률 (%)	-644.3	-1,515.1	-1,291.7	-497.4	-195.3	-22.7	21.0	37.1	42.3
순이익	-192.6	-	-914.7	-379.8	-343.2	-87.9	297.1	749.4	1,239.0
EPS ($)	-	-	-2.42	-1.42	-1.27	-0.32	1.08	2.70	4.40
IonQ (26F부터 SkyWater 연결)									
매출액	130.0	144.7	468.8	925.7	1,421.3	2,249.5	3,142.6	4,084.8	5,749.1
시스템	69.9	82.2	164.4	218.7	465.3	745.9	946.0	1,174.0	1,577.7
반복매출	60.1	62.5	134.5	206.2	357.4	815.1	1,406.8	2,081.6	3,300.7
SkyWater	-	-	170.0	500.8	598.5	688.5	789.8	829.3	870.7
영업이익	-633.7	-608.8	-1,055.6	-937.9	-705.9	-258.9	261.0	789.4	1,790.4
영업이익률 (%)	-487.4	-420.6	-225.2	-101.3	-49.7	-11.5	8.3	19.3	31.1
순이익	-510.4	-	-1,454.3	-778.4	-555.3	-112.6	394.9	921.2	1,915.4
EPS ($)	-1.82	-	-3.53	-1.66	-1.14	-0.23	0.78	1.77	3.59
D-Wave									
매출액	24.6	5.9	27.3	65.2	140.2	322.4	534.8	752.0	1,069.5
시스템	16.2	0.3	15.3	22.5	52.9	104.9	158.2	213.0	292.4
반복매출	8.4	5.6	11.9	42.7	87.4	217.5	376.6	539.0	777.1
영업이익	-100.4	-108.0	-198.3	-189.8	-151.1	-36.1	102.3	237.9	429.6
영업이익률 (%)	-408.2	-1,820.1	-726.9	-291.0	-107.8	-11.2	19.1	31.6	40.2
순이익	-355.1	-	-142.9	-169.3	-134.4	-21.2	115.3	253.8	451.0
EPS ($)	-1.11	-	-0.39	-0.44	-0.35	-0.05	0.29	0.64	1.12
Rigetti									
매출액	7.1	9.5	19.6	28.5	55.1	120.8	206.9	319.9	529.1
시스템	0.0	7.1	15.5	14.0	30.4	56.3	81.3	113.3	169.2
반복매출	7.1	2.4	4.1	14.5	24.7	64.5	125.7	206.6	359.9
영업이익	-84.7	-54.0	-124.0	-128.2	-123.5	-95.9	-53.4	7.7	121.8
영업이익률 (%)	-1,194.4	-566.3	-631.6	-450.1	-224.2	-79.4	-25.8	2.4	23.0
순이익	-216.2	-	-76.3	-107.8	-106.7	-82.8	-42.9	16.2	125.7
EPS ($)	-0.70	-	-0.23	-0.31	-0.30	-0.23	-0.12	0.05	0.35

주: 25A·1H26A는 GAAP 실적. 26F 순이익·EPS는 상반기에 실현된 워런트 평가손익·상장 관련 일시 인식 주식보상 등 비현금 일회성을 포함하고, 27F 이후는 이를 0으로 둔 당사 기준(주식보상비용 반영). Quantinuum 1H26A 영업이익은 상장 관련 일회성 주식보상 4.3억달러를 뺀 값, 순이익은 전사(비지배지분 포함), EPS는 Class A 기준. 시스템(온프렘 판매·하드웨어)·반복매출(클라우드·연구 서비스)은 당사 구분 기준.

자료: 퀀티넘, 아이온큐, 디 웨이브 퀀텀, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

2. 업종 리레이팅 전망: 멀티플 조정 이후 신규 QPU 출시로 반등 기회

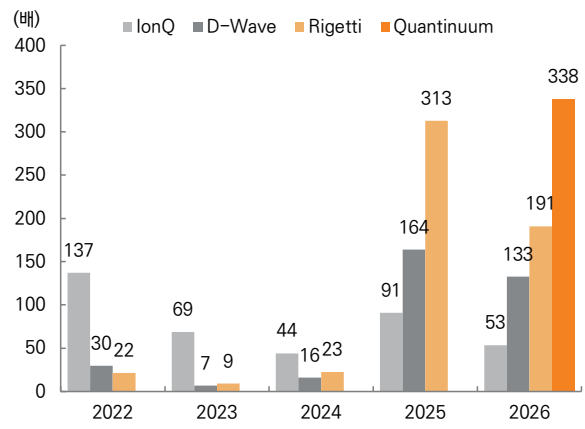
양자컴퓨팅 업종은 2025년 10월 이후 큰 폭의 주가 조정을 겪으며 밸류에이션 부담이 상당 부분 완화되었다. 주요 기업의 12MF PSR은 2025년 10월 고점 대비 7분의 1~11분의 1 수준으로 하락했다(IonQ 185배→19배, D-Wave 428배→59배, Rigetti 978배→89배).

주목할 점은 같은 기간 주요 기업의 매출 컨센서스가 오히려 상향되었다는 것이다. 주가 하락에도 불구하고 실적 전망은 개선되었으며, 이에 따라 멀티플 조정 폭은 주가 하락 폭보다 크게 나타났다. 업종 전반의 밸류에이션 부담은 과거 대비 상당 부분 완화된 상황이다.

당사는 향후 12개월 내에 양자컴퓨팅 업종 리레이팅이 본격화될 것으로 판단한다. 근거는 신규 QPU 출시를 통한 기술 불확실성 완화와 실적 성장 가시성의 확대다. 2026년 4분기부터 2027년 1분기 사이 주요 기업의 신규 QPU 출시가 예정되어 있다. 출시된 시스템에서 스케일업 가능성을 보여주는 성능 개선이 확인된다면 상용화 시장에 대한 시장 신뢰도 높아질 것으로 기대한다. 특히 현재까지 로드맵 이행률이 가장 높고 시스템 판매를 시작하며 탑라인 성장 및 영업이익률 개선이 기대되는 Quantinuum을 Top Pick으로, 제조 역량을 포함한 다각화된 포트폴리오를 보유하고 국방·암호 요구치를 최초로 충족하는 IonQ를 차선호주로 제시한다.

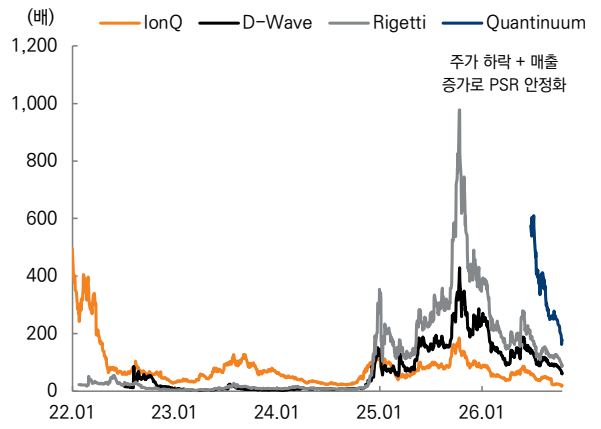
업종 주가는 25년 10월 이후 조정을 받았으나, 같은 기간 12MF 매출 컨센서스는 꾸준히 상향됐다. 24년 하반기 이후 세 차례 하락 국면에서 멀티플 하락분의 28~36%는 매출 컨센서스 상향에서 비롯됐다. IonQ는 6월 3일 이후 시가총액이 45% 감소했으나 12MF 매출 컨센서스가 131% 증가해 PSR이 82배에서 19배로 낮아졌다(SkyWater 연결 매출 포함). 기대가 해소되는 동안 실적 전망은 상향돼 펀더멘털과 주가의 괴리가 확대된 시점이다. 이 괴리는 시스템 판매를 동반한 매출 성장이 확인되는 IonQ와 Quantinuum부터 좁혀질 것으로 전망한다.

그림 34. 4사 연간 평균 12MF PSR: 25년 이후 D-Wave·Rigetti는 여전히 평균 수준 상회



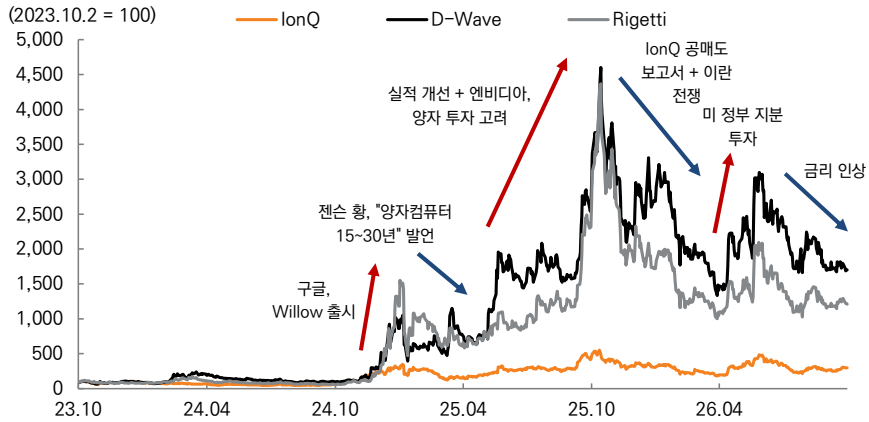
주: 일별 12MF PSR의 연간 산술평균. 26년은 10.28까지, D-Wave 22년은 상장일(8.8)부터, Quantinuum은 26.6.26부터. IonQ 26년 9월부터 컨센서스에 SkyWater 반영
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 35. 3사 12MF PSR 국면: 주가 하락 + 매출 증가로 변동폭↑



주: IonQ·D-Wave·Rigetti 12MF PSR 기하평균, 음영은 표의 국면
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 36. 양자 3사 3년 상대주가: 24년 하반기 이후 상승 3번, 하락 3번



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

리레이팅을 촉발할 수 있는 이벤트는 향후 12개월 안에 집중돼 있다. 1) SkyWater 연결분을 뺀 4사 26F 양자 매출의 54%가 하반기에 집중돼 있어 시스템 인도가 확인될 가능성이 높은 3Q26 실적이다. 2) IonQ의 26년 말 256 큐비트 시스템 공개와 27년 Superion 256 고객 인도다. 칩 기반 이온트랩 경로가 시스템 단위에서 처음 검증되는 것으로, 성공 시 스케일업 성공률이 높아진다. 3) Quantinuum의 26년 말 싱가포르 Helios 설치와 27년 Sol(논리 큐비트 약 100개) 출시다. 4) 미국 FY27 국방 예산의 양자 항목 편성, CHIPS 지분 투자 대상의 확대, IBM(10억달러)·GlobalFoundries(3.75억달러) 등 CHIPS 지원을 받은 파운드리 투자의 집행이다.

과거 세 차례의 상승과 하락은 주로 외부 이벤트가 주도했다. 24년 말에는 AWS 양자 자문 출시와 구글 Willow 칩 공개, 25년에는 금리 인하와 IonQ의 애널리스트 데이, 26년 5월 상무부 CHIPS 지원 의향서와 IBM 100억달러 투자 계획이 발표되며 업종 전반의 주가 상승을 이끌었다. 디레이팅의 원인은 25년 초 젠슨 황의 「실용적 양자컴퓨터 15~30년」 발언, 26년 2월 IonQ 공매도 보고서와 3월 중동 전쟁, 그리고 26년 이어진 금리 인상 기조와 IPO로 인한 시장 변동성 확대가 계기였다.

Quantinuum은 섹터 멀티플 정점 다음 날(6/3) 공모가 60달러로 상장해 10/28까지 36% 하락했으나 같은 기간 기존 3사(-53%) 대비 하락폭은 작았으며, 12MF 매출 컨센서스는 58% 상향됐다. 상장 후 고점(7/6, 83달러)까지의 상승과 이후 하락은 대부분 상장 직후 수급 변동성이 원인이다. 당사는 신규 시스템이 출시되고, 이것이 매출 전망 상향으로 이어지면서 리레이팅이 나타날 것으로 판단한다.

종목별로는 멀티플 부담이 완화된 IonQ와 상장 후 매출 전망이 상향된 Quantinuum의 리레이팅 여력이 크다. 연간 평균 12MF PSR을 보면 IonQ는 24년 44배에서 25년 91배로 상승한 뒤 26년 52배로 낮아지며 23~24년 범위로 돌아왔다. 반면 D-Wave는 24년 16배에서 25년 164배로 급등했고 26년에도 130배 수준이다. Rigetti도 25년 평균 313배, 26년 평균 187배로 높다. D-Wave와 Rigetti의 26년 평균 12MF PSR 역시 24년 평균의 8배 수준으로, 리레이팅 수혜를 받기는 어렵다고 판단한다.

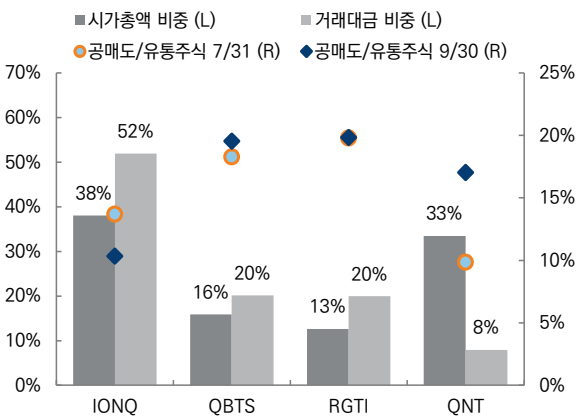
다만 신제품 출시가 지연되면 업종 전반의 리레이팅 시점이 늦어질 수 있다. IonQ는 인수 전 목표했던 100 큐비트 Tempo 시스템이 당초 기한이었던 25년 말을 넘겼고, Quantinuum은 11월 30일 상장 보호예수(180일) 만료에 따른 수급 부담이 예상된다. 과거 하락 국면의 계기였던 증자·공모 물량 출회의 가능성도 있다.

표 17. 24년 하반기 이후 멀티플: 상승은 외부 이벤트, 하락은 발언·물량과 분모 증가

구간	기간	3사 평균 PSR	주요 원인
상승 1	24.10.10 ~ 25.01.06	12 → 187	AWS 양자 자문 출시(11/21), 구글 Willow(12/9) 공개
하락 1	25.01.06 ~ 25.04.21	187 → 74	젠슨 황 「실용적 양자컴퓨터 15~30년」 발언(1/7), D-Wave ATM 발행·최대주주 매도(1/10), IonQ ATM 발행, 가이던스 40% 상향
상승 2	25.04.21 ~ 25.10.14	74 → 413	금리 인하, D-Wave 1Q25 시스템 매출 및 Advantage2 출시(5월), IonQ 애널리스트 데이(9/12), JP모건 1.5조달러 계획(10/13)
하락 2	25.10.14 ~ 26.03.30	413 → 78	IonQ SkyWater 인수 발표(1/26) 및 공매도 보고서(2/4), 3월 중동 전쟁. 가이던스 상향으로 컨센서스 +60%
상승 3	26.03.30 ~ 26.06.02	78 → 164	엔비디아 Ising 모델 공개, IonQ DARPA HARQ 선정(4/14), 상무부 CHIPS 20억달러 지분투자(5/21), IBM 100억달러 투자 계획 발표(5/28)
하락 3	26.06.02 ~ 26.10.14	164 → 45	금리 인상 기조, Quantinuum 16.8억달러 IPO. IonQ, SkyWater 연결 매출 반영(9/8) 및 Elisity 주식 교환 인수·20억달러 유상증자에 따른 희석 우려

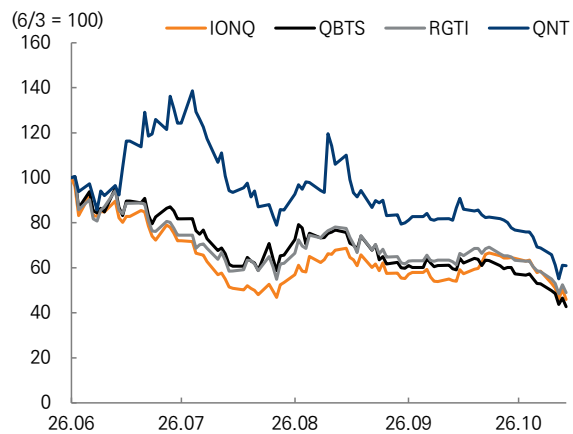
주: 멀티플은 IonQ·D-Wave·Rigetti 12MF PSR 기하평균(시가총액 ÷ 12MF 매출 컨센서스).
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 37. QNT 상장 후 4사 수급: 시가총액·거래대금 비중과 공매도 비율



자료: Bloomberg, Financial Datasets, 미래에셋증권 리서치센터

그림 38. QNT 상장 후 4사 상대주가: QNT는 유통 물량 부족으로 상대 강세, IONQ는 업종 매도 창구로 부진



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

3. Top pick Quantinuum, 차선호 IonQ, Rigetti 매도

선호 순위는 다음과 같은 기준으로 판단했다. 1) 수요가 열리는 시점에 맞는 제품이 있는지(II장), 2) 서방 공공 조달 안에서 가격과 마진을 지킬 수 있는지(III장), 3) 알고리즘 요구치까지의 경로와 이행 증거가 있는지(IV장), 4) 그리고 현재 주가 수준이다.

Top pick은 Quantinuum이다. 이행 기록이 가장 일관되고 검증된 시스템 성능이 가장 높다. 29년 Apollo가 신약·소재 요구 성능에 근접하면서 29F 매출이 +199% 늘고, 30F에 흑자로 전환할 전망이다. 다만 최근에 상장했고, 시스템 판매 이력이 충분히 검증되지 않았다는 점을 고려해 할인율을 1%p 상향했다. 목표주가 49.55달러를 제시한다. 목표주가 기준 31F EV/Sales는 4.8배로 IonQ(2.9배)보다 높지만, 30~35F 매출 CAGR이 48%로 IonQ(38%)보다 가파르다. 첫 주요 분기점은 27년 Sol(논리 큐비트 약 100개) 출시다.

차선호는 IonQ다. 로드맵 제시 기간 내에 알고리즘 요구치를 넘는 목표를 제시한 기업은 IonQ뿐이고, 초기 매출 안정성을 보장하는 정부·국방 수요 배분도 5사 중 가장 높다. 이를 반영해 목표주가 37.90달러로 매수 의견을 제시한다. 최근 SkyWater를 인수하며 자체 파운드리를 확보했으며, 이로 인한 신제품 사이클 가속화와 제조 능력 강화가 긍정적이다.

D-Wave는 목표주가 10.88달러로 중립 의견을 제시한다. 어닐링 시스템을 통한 상용 공급 기반과 마진은 가장 앞서고 있으나, 게이트 시스템 전환에서는 후발 주자다. 본격적인 로드맵은 27년부터 시작되며, 초전도 큐비트의 강력한 경쟁자인 IBM과 경쟁해야 한다는 점은 리스크 요인이다. 다만 동사는 새로운 아키텍처를 공개하며 빠른 전환을 예고하고 있다.

Rigetti는 투자의견 매도, 목표주가 7.12달러를 제시한다. 초전도 큐비트 선두주자인 IBM 대비 자금력 관점에서 우위를 점하기 어렵고, 시스템 인도 자체는 긍정적이나 로드맵 목표 및 실행 능력에서 후발 주자라고 판단한다.

표 18. 선호 순위: Quantinuum은 이행 기록 및 상승여력, IonQ는 국방·암호 영역에서 우세

구분	수요 개시와의 접점 (II장)	정부 조달과 마진 (III장)	로드맵 경로와 이행 (IV장)
1. Quantinuum (Top pick)	RIKEN 설치 완료, 싱가포르 Helios 설치 진행으로 아시아 공공 연구 수요 확보	온프레미스 설치 2건, 계약금액 미공시	QV 5개년 목표와 Helios를 약속한 연도에 달성. Sol(2027년)·Apollo(2029년 수백 논리 큐비트)로 경로 제시
2. IonQ (차선호)	시스템 판매와 클라우드 제공을 함께 운영, 정부·국방 원천 배분 비중 5사 중 최고(당사 추정)	AFRL 2,550만달러, EPB 2,200만달러 시스템 계약	2028년 논리 큐비트 1,600개 목표가 ECC-256 요구치(1,457개)를 넘는다. 인수 후 약속은 모두 기한 전이거나 조기 달성
3. D-Wave	어닐링 클라우드로 기업 탐색 수요를 먼저 흡수	FAU 2,000만달러 계약, FY25 매출총이익률 83%	Advantage2(4,400큐비트) 상용 공급 중. 게이트 방식은 2027년 49큐비트로 경로 재설정
Rigetti (매도)	인도 C-DAC 등 해외 공공 연구기관 수주	C-DAC 108큐비트 시스템 약 840만달러 계약	자체 제조와 칩렛 기반 모듈 확장 경로

자료: 미래에셋증권 리서치센터

Appendix. 양자컴퓨팅 기본 용어와 개념

본문에서 쓴 용어를 투자 판단에 필요한 범위에서 정리했다. 기술 지표는 회사마다 정의가 달라 같은 이름이라도 숫자를 그대로 비교할 수 없다는 점을 함께 적었다.

표 19. 본문 용어 정리

용어	뜻과 투자 의미
큐비트와 성능	
물리 큐비트	칩·이온·원자 등 하드웨어에 실제로 만든 큐비트. 오류가 있어 그대로는 긴 계산을 하지 못한다. 회사 로드맵의 큐비트 숫자는 대부분 물리 큐비트다.
논리 큐비트	물리 큐비트 여러 개를 묶어 오류를 바로잡은 큐비트로, 계산에 실제로 쓰는 단위다. 묶는 개수는 방식과 코드에 따라 다르다 (IonQ 12.5개, IBM 50개, Quantinuum 2개). 당사 산업별 요구치는 논리 큐비트로 쟀다.
게이트 충실도	연산 한 번이 오류 없이 수행될 확률. 2큐비트 게이트 충실도 99.9%는 1,000번에 한 번 오류를 뜻한다. 99.99%를 넘으면 오류 정정에 드는 물리 큐비트가 크게 준다.
연산 깊이	오류 없이 이어 갈 수 있는 연산 횟수. 논리 큐비트가 한 번에 담는 문제의 크기라면 연산 깊이는 끝까지 풀 수 있는 계산의 길이다.
오류 정정·결함 허용	계산 중 생기는 오류를 실시간으로 찾아 고치며 계산을 이어 가는 기술. 산업 문제에서 상업적 우위를 내기 위한 전제다.
QV·#AQ	회사가 성능을 한 숫자로 보이려고 만든 지표. 양자 볼륨(QV)은 Quantinuum·IBM, 알고리즘 큐비트(#AQ)는 IonQ가 쓴다. 회사 간 직접 비교에는 한계가 있다.
구현 방식	
초전도	극저온 초전도 회로로 큐비트를 만든다. 연산이 빠르고 반도체 공정을 쓸 수 있으나 큐비트 수를 늘릴수록 배선·냉각 부담이 커진다. IBM·Google·Rigetti·IQM.
이온 트랩	전자기장에 가둔 이온을 큐비트로 쓴다. 충실도가 높고 큐비트끼리 자유롭게 연결되지만 연산 속도가 느리다. Quantinuum·IonQ.
중성원자	레이저로 붙잡은 원자 배열을 쓴다. 큐비트 수를 늘리기 쉽다. QuEra·Pasqal·Atom Computing·Infleqtion.
광자	빛 알갱이를 큐비트로 쓴다. 상온 동작과 통신망 연결에 유리하다. PsiQuantum·Xanadu·Quandela.
어닐링	에너지가 가장 낮은 상태를 찾는 방식으로 최적화 문제에 특화됐다. 범용 게이트 방식과 다르다. D-Wave(26년 게이트 방식 계획 공개).
NMR	분자의 핵스핀을 쓰는 방식. 2~3큐비트 교육용 장비에 쓰인다(SpinQ).
응용과 시장	
양자 우위	같은 문제를 기존 최고 성능 컴퓨터보다 빠르거나 정확하게 푸는 것. 본문의 '상업적 우위'는 돈을 내고 쓸 만한 산업 문제에서의 우위를 뜻한다.
산업별 요구치	산업마다 대표 문제를 푸는 데 필요한 논리 큐비트 수와 연산 깊이. 당사는 이를 처음 넘는 해를 수요 개시 연도로 뒀다 (국방·암호 28년, 신약·소재·금융 29년).
ECC-256·RSA-2048	비트코인 서명과 인터넷 보안에 쓰는 공개키 암호. 양자컴퓨터가 이를 풀 수 있는 규모가 국방·암호 수요가 열리는 조건이다. 대응 기술은 양자내성암호(PQC)다.
HPC 연동	양자컴퓨터를 슈퍼컴퓨터 센터에 설치해 기존 계산과 나눠 쓰는 구조. 현재 정부 발주의 주류다.
QCaaS·온프레미스	클라우드로 연산 시간을 파는 방식(반복매출)과 고객 시설에 시스템을 설치해 파는 방식(시스템 매출). 당사 매출 추정은 둘을 나눠 잡았다.
TAM (당사)	벤더 매출 기준 시장 규모. 정부·기업 탐색 수요와 산업 응용 수요로 나눴고 중국·러시아 정부 예산은 뺐다.
회계·밸류에이션	
RPO	잔여 이행의무. 계약은 됐지만 아직 매출로 인식하지 않은 금액으로, 향후 매출의 하한으로 본다.
SBC	주식보상비용. 현금은 나가지 않지만 주식 수를 늘린다. 당사 EPS는 SBC를 비용으로 반영했다.
CHIPS OTA	미국 상무부 CHIPS 연구개발 자금 계약. 26년 9월 Quantinuum·D-Wave·Rigetti가 각각 최대 1억달러를 받는 대신 상무부에 주식을 발행했다.
12MF PSR·EV/Sales	시가총액(또는 기업가치) ÷ 향후 12개월 매출 컨센서스

자료: 미래에셋증권 리서치센터

Global Company Analysis

MIRAE ASSET 미래에셋증권

Equity Research
2026.11.3

투자의견(신규)	**매수**
목표주가(신규)	**USD 49.55**
현재주가(26/10/30)	USD 33.60
상승여력	47.5%

나스닥 종합(p)	25,437.00
EPS 성장률(26F,%)	-
P/E(26F,x)	-
배당수익률(%)	-
시가총액(백만USD)	8,847.15
시가총액(조원)	11.81
상장주식수(백만주)	263.3
60일 평균 거래대금(백만USD)	92.34
52주 최저가(USD)	33.03
52주 최고가(USD)	83.17

(%)	1M	6M	12M
절대주가	-30.1	0.0	0.0
상대주가	-26.2	0.0	0.0



[양자]
김은지
eunji.kim.a@miraeasset.com

QNT US · 양자 · 미국

퀀티넘

약속한 해에 내는 회사

목표주가 49.55달러, 업종 최선호주로 커버리지 개시

Quantinuum에 대한 투자의견 매수, 목표주가 49.55달러로 커버리지를 개시한다. 양자 업종 Top pick이다. 양자 사업 FCFF DCF로 산출했고(할인율 17.1%→13.3% 이정표 연동, 상장 초기 할증 1%p 포함, 영구성장률 3%), 주식 수는 Class A·B 전량 교환 기준이다. 목표주가는 31F EPS 대비 Implied P/E 18.4배, 31F EV/Sales 4.8배에 해당한다.

6월 상장 후 주가는 44% 하락했지만 동시에 매출 컨센서스는 58% 상향됐다. 투자 근거는 1) 충실한 로드맵 이행 기록, 2) 30~35F CAGR +48%로 높은 매출 성장 기대감, 3) 흑자 전환을 지지할 수 있는 자금 여력이다. 리레이팅은 Sol 출시를 통한 성능 검증과 시스템 판매 확대가 이끌 전망이다. 27년 Sol 판정을 앞둔 지금이 매수 시점이다.

2H26 및 중장기 실적 전망: 27년 성장 가속, 30F 흑자 전환

당사는 26F 매출을 상반기 실적에 하반기 반복매출을 합산해 3,270만달러로 추정했다. 이는 가이던스(2,800만~3,200만달러) 중간값을 9.1% 상회하는 수준이다. 신규 시스템 공개 직전이므로 하반기에 신규 시스템 판매 가능성은 낮다고 판단했다. 27F 매출은 9,180만달러로 Sol 시스템 공개에 힘입어 컨센서스(6,080만달러)를 51% 상회할 전망이다. 이후 매출은 28F 2.1억달러, 29F 6.2억달러로 가속화되며, 영업이익은 30F 흑자 전환(2.6억달러)할 것으로 추정한다.

27년 Sol 출시, 큐비트 확장의 구조적 제약 완화

27년 1분기 출시 예정인 Sol은 동사의 기술 확장성을 검증할 핵심 시스템이다. 물리 큐비트 192개와 논리 큐비트 약 100개를 목표로 하며, 2차원 격자 구조를 도입해 이온 이동 시간을 단축할 계획이다. 또한 공유 전압과 격자별 디지털 스위치를 활용해 큐비트 확대에 따른 제어 배선 부담을 낮추는 구조를 채택했다.

동사 시스템이 목표 성능을 달성한다면 연산 규모 확대와 제어 복잡성 완화가 동시에 검증되는 셈이다. 이는 동사의 후속 대규모 시스템 개발 가시성을 높일 전망이다. 당사는 이러한 기술 검증이 고객의 시스템 도입과 사용 확대를 뒷받침해, 시스템 판매와 반복매출 성장으로 이어질 것으로 판단한다.

결산기 (12월)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (mn)	23	31	33	92	209
영업이익 (mn)	-153	-199	-423	-457	-408
영업이익률 (%)	-665.2	-641.9	-1,281.8	-496.7	-195.2
순이익 (mn)	-144	-193	-915	-380	-343
EPS	-4.38	-5.86	-2.42	-1.42	-1.27
ROE (%)	-14.4	-14.3	-40.9	-14.3	-14.2
P/S (배)	-	-	284.4	102.4	45.5
P/B (배)	-	-	3.3	3.7	4.1

주: GAAP 기준, 순이익은 지배주주 귀속 순이익
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

기업 개요

Honeywell 하드웨어 + Cambridge Quantum 소프트웨어

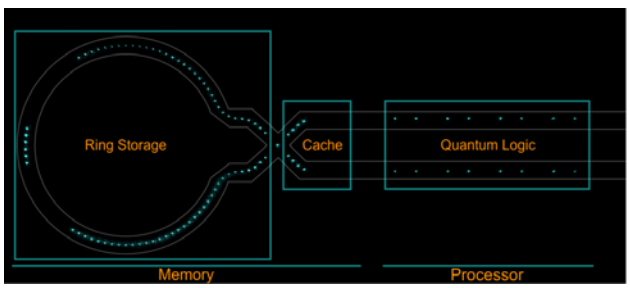
Quantinuum은 21년 Honeywell Quantum Solutions와 Cambridge Quantum의 합병으로 출범한 미국 이온트랩 기업이다. 26년 6월 나스닥에 상장했다(공모가 60달러). 이온을 레이저로 제어하는 H1·H2·Helios 시스템과 Guppy·TKET·InQuanto·Quantum Origin 등 소프트웨어를 공급한다.

Quantinuum의 양자컴퓨팅 시스템은 QCCD 아키텍처와 레이저 연산의 조합으로 구성된다. QCCD 아키텍처란 이온 트랩 큐비트를 이동시키는 기술로, 칩 위에 심은 전극으로 전자기장을 형성해 큐비트를 이동·제어하는 방식이다. 이를 이용해 단계마다 필요한 특정 큐비트만을 연산 구역으로 이동시킨 뒤, 레이저를 이용해 게이트 연산을 수행한다. 이러한 방식은 유휴 큐비트에 대한 레이저 간섭을 차단해 연산 정확도를 높이기 위함이나, 큐비트를 옮기는 과정에서도 오류가 발생할 수 있고 이온을 이동시키는 데 시간이 소요된다는 단점도 있다.

동사는 이온의 이동 시간을 절약하기 위해 이온의 배치 구조를 변경할 계획이다. 27년 1분기 출시 예정인 Sol 시스템은 기존의 일자형(H1), 타원형(H2) 구조와 달리 2차원 격자 구조를 채택했다. 1차원 궤도에서는 멀리 떨어진 두 이온을 연산하기 위해 사이에 있는 이온들과 하나씩 자리를 바꿔가며 이동시켜야 했지만, 2차원 격자 구조에서는 이온이 다른 이온을 우회할 수 있기 때문이다.

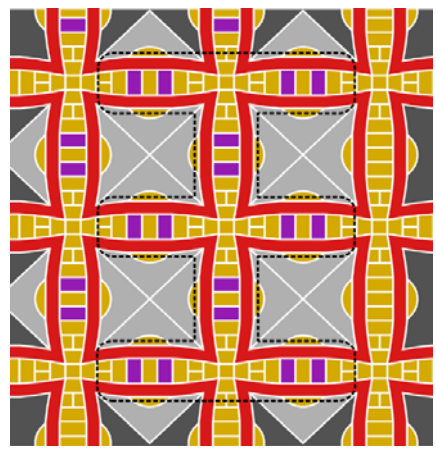
기존에 2차원 궤도를 채택하지 못했던 배선 수의 문제에 대해서도 구조적 해결책을 찾았다. 동사는 격자 구조로 변경하면서, 격자 칸마다 같은 위치의 전극을 하나의 아날로그 전압으로 묶고, 격자 칸별로 디지털 스위치를 두는 방식을 택했다. 이렇게 하면 격자 칸을 늘리더라도 아날로그 배선의 수는 늘어나지 않아 스케일업이 가능하다.

그림 39. Helios가 채택한 링 형태의 QCCD 아키텍처



자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 40. Sol부터 격자 구조로 전환 예정



주: 빨강 = 이온 이동 경로, 노랑 = 칸 내 위치별 동일 전극, 보라 = 칸별 스위치 전극
자료: Delaney et al.(2024), Physical Review X 14, 041028(CC BY 4.0), 미래에셋증권 리서치센터

표 20. Quantinuum의 하드웨어 및 소프트웨어 제품군

구분	층위	제품	무엇을 하나	출시·상태	판매·제공 방식
하드웨어	컴퓨팅 시스템	System Model H1	1세대 기종. 이터븀 이온 20개. QCCD 아키텍처 사용	2020년 출시	온프레미스
	컴퓨팅 시스템	System Model H2	2세대 기종. 이터븀 이온 56개. 이온 궤도를 타원형으로 수정	2023년 출시, 가동 중	클라우드 + 온프레미스 (RIKEN 구매)
	컴퓨팅 시스템	Helios	3세대 기종. 바륨 이온 98개. 2큐비트 게이트 충실도 99.921%, 오류 정정 논리 큐비트 48개 시연. 제어에 NVIDIA GPU 통합	2025년 11월 출시, 가동 중	클라우드 + 온프레미스 (26년 말 싱가포르, Oracle 데이터센터 예정)
	컴퓨팅 시스템	Sol	이온을 2차원 격자로 배치할 계획. 논리 큐비트 약 100개 (물리 192개) 목표	2027년 예정	-
	컴퓨팅 시스템	Apollo	논리 큐비트 수백 개 수준의 범용 내결함성 시스템 목표	2029년 예정	-
	컴퓨팅 시스템	Lumos	물리 큐비트 100만 개 이상의 대규모 시스템 목표	2030년 이후	-
소프트웨어	L1 제어·실행	실시간 제어 엔진·런타임	이온 이동과 레이저 동작을 조절하고, 측정 결과에 따라 다음 연산을 실시간 변경(오류 정정에 필요)	가동 중	장비에 포함 (자체, 비공개)
	L1 제어·실행	Selene	Helios를 PC·클라우드에서 사전 모방해 프로그램 사전 테스트 및 비용 추정	제공 중	오픈소스
	L1 제어·실행	기종별 에뮬레이터(H2-1E·Helios-1E 등)	장비의 잡음까지 모방	제공 중	유료 (HQC 크레딧·사용 시간)
	L2 컴파일러·최적화	TKET(pytket)	양자 프로그램을 구체적인 조작 명령으로 전환, 게이트 수를 축소해 오류를 절감	제공 중 (Cambridge Quantum 개발)	오픈소스
	L3 언어·SDK	Guppy	파이썬과 유사한 양자 전용 언어. 측정 결과에 따른 분기·반복과 오류 정정 코드 작성에 용이	2026년 v1.0	오픈소스
	L4 응용 소프트웨어	InQuanto	분자·소재 화학 계산 전용 소프트웨어	제공 중	라이선스 판매(자체)
	L4 응용 소프트웨어	λambeq	문장을 양자 회로로 바꾸는 자연어처리 연구용 도구	초기 단계	오픈소스
	L5 플랫폼·클라우드	Nexus	자체 클라우드 플랫폼	제공 중	구독·HQC 크레딧
	L5 플랫폼·클라우드	Microsoft Azure Quantum·Oracle OCI	타사 클라우드에서 Quantinuum 장비를 이용하는 유통 채널	Azure 제공 중, Oracle 26년 8월 발표	각 클라우드 구독
서비스·기타 사업	보안	Quantum Origin	양자컴퓨터로 만든 시드값으로 암호 키용 난수를 강화하는 소프트웨어. 별도 장비 없이 서버·칩·IoT에 탑재(NIST SP 800-90B 검증)	25년 4월 NIST 검증	OEM 탑재(과금 방식 미공시)
	서비스	연구·응용 개발 서비스	고객의 문제를 함께 해결하는 공동 연구·컨설팅 (Consulting Services 26년 2월 신설)	제공 중	계약 서비스

자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

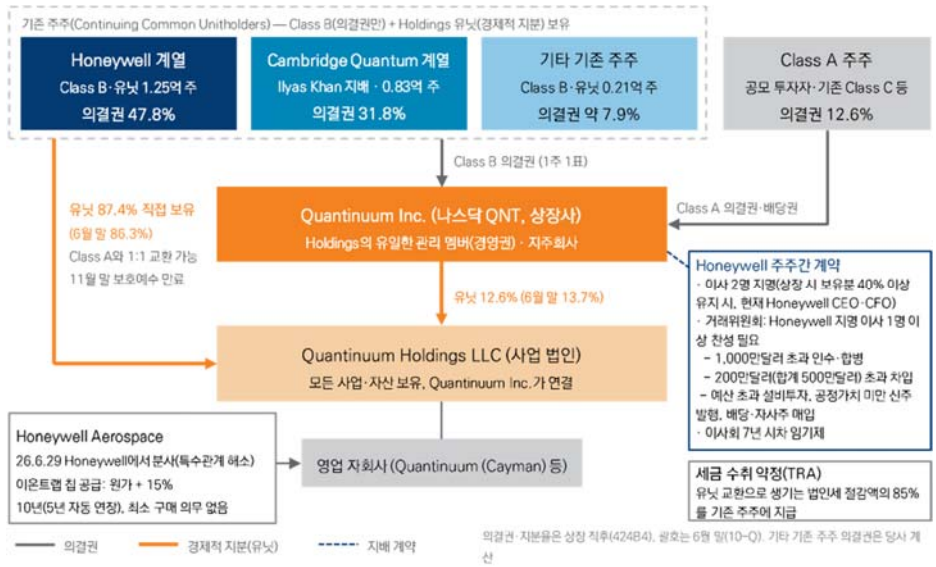
매출 구성 및 지배 구조

26년 상반기 매출 1,324만달러는 클라우드·연구·지원 서비스 1,327만달러에 전대 임대수익 3.2만달러, 그리고 Honeywell 공급계약 인센티브 차감 6.5만달러를 반영한 금액이다. 25년 판매형 리스 매출은 1,653만달러였으며, 연간 매출의 53.4%를 차지했다. 판매형 리스의 경우 설치 시점에 장부가와 리스 순투자의 차액을 인식하므로, 시스템 판매 대금을 직접 인식하는 여타 기업들과 비교 시 이를 감안해야 한다.

상장 전 Honeywell의 연결 자회사였던 동사는 26년 6월 Up-C 구조로 상장했다. 상장사 Quantinuum Inc.는 사업 법인 Quantinuum Holdings의 유닛 13.7%(Class A 3,613만주)만 보유하고, 나머지 유닛 86.3%는 기존 주주가 직접 보유한다. 이 유닛은 Class A와 1:1로 교환할 수 있어 11월 말 보호예수(180일) 만료 뒤 교환·매도 물량이 수급 부담 요인이다. 당사는 전량 교환을 기준(CHIPS 발행분 포함)으로 평가했다. 이온트랩 칩은 26년 3월 체결한 10년 계약(5년 단위 자동 연장)에 따라 최근 분사한 Honeywell Aerospace가 원가에 15%를 가산한 가격으로 공급할 예정이다.

동사는 현재 시스템 4대(미국 3대, 일본 RIKEN 1대)를 운영하고 있으며, 26년 8월 Oracle과 시스템 설치를 포함한 다년 계약을 맺었다. 26년 말에는 싱가포르에 추가 설치가 예정되어 있다. 후속 제품은 27년 출시 예정인 Sol(논리 큐비트 약 100개)과 29년으로 예정된 Apollo(논리 큐비트 수백 개)다. 2분기 말 기준 RPO는 7,420만달러로 이중 39.6%가 12개월 내 인식 예정이다. 당해 상반기 미 정부향 매출 비중은 전체의 29%였다.

그림 41. Quantinuum 지배구조(Up-C)와 주요 계약



자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

Valuation 및 실적 추정

목표주가 49.55달러, 업종 최선호주로 커버리지 개시

Quantinuum에 대한 투자의견 매수, 목표주가 49.55달러로 커버리지를 개시한다. 양자 사업 FCFF DCF로 산출한 목표 시가총액은 131억달러다. 할인율은 커버리지 공통 경로(상업적 우위 확인 전 16.1%, 흑자 전환까지 13.1%, 35년 12.3%)에 1%p를 가산했다. 26년 6월 상장으로 상장사 공시가 한 분기에 그치고 가이던스 이행 이력도 없어 실적이 확인된 기존 3사보다 높은 위험을 반영했다. 26년 9월 상무부 CHIPS 지원에 따른 Class A 발행 237만 주와 착수 지원금 5,600만달러는 반영했으나, 마일스톤 지원금 4,400만달러는 지급 시점 미공개로 반영하지 않았다.

목표주가는 31F EV/Sales 4.8배, 31F EPS(2.70달러) 대비 Implied P/E 18.4배에 해당한다. 이는 IonQ·D-Wave의 31F EV/Sales(각각 2.9배, 4.0배)를 상회하며, 할증 근거는 시스템 출시와 상업 TAM 확장에 따른 가파른 매출 성장률이다(30~35F 매출 CAGR +48% vs IonQ +38%, D-Wave +30%). 현재 주가는 고점(83.17달러) 대비 60% 하락했다. 그러나 같은 기간 12MF 매출 컨센서스는 52% 상향돼, 멀티플 부담은 완화됐다.

Quantinuum의 리레이팅은 신규 시스템 성능 검증과 실적 성장 가시성 확대를 근거로 가속화될 전망이다. 주요 일정은 1) 26년 싱가포르 Helios 설치, 2) 27년 Sol 출시, 3) 29년 Apollo 출시다. 동사는 지난 2020년 제시한 '5년간 Quantum Volume 매년 10배' 목표와 2024년 제시한 '25년 Helios 출시'를 모두 기한 내 이행했다. 동사가 제시한 로드맵 7건 중 기한 초과는 없다(달성 3건, 진행 중 3건, 변경 1건). 또한 양자 업종 최대 규모의 IPO를 통해 현금·투자자산은 28F 말까지 최저 13.5억달러를 유지할 전망이다. 이로 인해 동사의 추가 자금조달 부담이 낮다는 점도 긍정적이다. 다만 상장 초기인 만큼 35년 이후 기업가치 비중이 81%로 높아 로드맵 지연이 가장 큰 하방 리스크다.

표 21. 목표주가 산출 논리 (십억달러, 백만 주, 달러, %, 배)

구분	값	비고
예측기간(26~35F) FCFF 현재가치	1.76	할인율 17.1%→13.3% 이정표 연동(상장 초기 할증 1%p 포함)
터미널 가치 현재가치	7.46	영구성장률 3%, 터미널 비중 80.9%
기업가치(EV)	**9.22**	**양자 사업**
(+) 현금 (FY25말)	0.76	FY25 감사 재무제표(424B4)
(+) 단기금융·투자자산	1.58	상반기 상장 순조달 + CHIPS 착수 지원금 5,600만달러
(-) 차입금	0.00	FY25말
(-) 비지배지분	0.00	Class A·B 전량 교환 기준
주주가치	**11.56**	-
기준일 보정 후 주주가치	13.14	FY25말 → 평가 기준일 293일, ×1.137
주식 수 (백만 주)	265.3	6/30 Class A·B + 9/8 CHIPS 발행분
목표주가 ($)	**49.55**	-
현재주가 ($)	33.60	2026.10.30 종가
상승여력 (%)	47.5	-
Implied 31F EV/Sales (배)	4.8	당사 31F 매출 기준
Implied 31F P/E (배)	18.4	31F EPS 2.70달러

자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

표 22. DCF 밸류에이션 (백만달러, %)

	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	32.7	91.8	208.9	624.3	1,219.3	1,923.3	3,227.8	4,752.2	6,528.6	8,590.2
영업이익(EBIT)	-422.9	-456.8	-407.9	-142.0	256.6	714.0	1,366.3	2,014.4	2,769.6	3,646.1
영업이익률 (%)	-1,291.7	-497.4	-195.3	-22.7	21.0	37.1	42.3	42.4	42.4	42.4
(-) EBIT 법인세	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	35.7	221.8	503.6	692.4	911.5
(+) 감가상각·무형상각	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
(-) CAPEX	74.9	86.1	99.0	113.9	130.9	150.6	173.2	199.1	229.0	263.4
(-) 순운전자본 증가	14.2	-15.5	-30.7	-109.1	-156.3	-184.9	-342.6	-400.3	-466.5	-541.4
FCFF	**-482.0**	**-497.3**	**-446.2**	**-116.8**	**299.1**	**742.6**	**1,344.0**	**1,742.0**	**2,344.7**	**3,042.6**
할인율 (WACC, %)	17.1	17.1	17.1	16.1	15.1	14.1	13.9	13.7	13.5	13.3
누적 할인계수	0.854	0.729	0.623	0.536	0.466	0.408	0.359	0.315	0.278	0.245
FCFF 현재가치	**-411.6**	**-362.7**	**-277.9**	**-62.6**	**139.4**	**303.3**	**481.9**	**549.4**	**651.5**	**746.2**

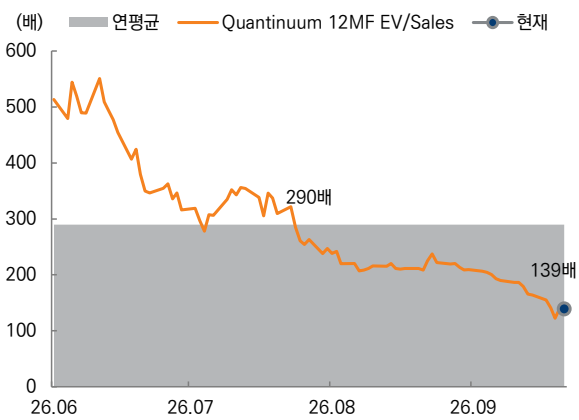
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

표 23. 밸류에이션 주요 가정 (%, 백만달러, 백만 주)

구분	가정	비고
매출	수요 원천 6곳 × 회사 배분 비중	정부·기업 탐색과 화학·소재·금융·물류·국방(산업 응용)으로 나눈 당사 TAM에 회사별 비중을 곱함
수요 개시 연도	국방·암호 28년, 신약·소재·금융 29년	산업별 대표 문제의 논리 큐비트·연산 깊이 요구치를 처음 충족하는 시스템의 출시 연도. 물류는 어닐링 시스템에 할당
매출원가율	26.4% → 하한 25%	누적 매출 증가에 따라 하한에 수렴하는 원가 곡선. 학습 지수는 -0.33으로, 이미 어닐링 기반 상업화 이력이 있는 D-Wave의 값을 적용
영업비용 증가율	연구개발 10%, 판매 10%, 관리 5%	26F 상반기 런레이트(1Q + 2Q × 3, SBC·일회성 제외) 기준, 27F부터 매년 복리
영업이익률 상한	35F 42%	반복매출 45%, 시스템 판매 35%를 반복매출 비중으로 가중
주식보상비용(SBC)	연 114 이상, 35F 매출의 7.1%	기존 부여분(26~28F 249)은 부여 유형별 잔여 기간에 따라 소진하고, 그 연환산 인식액(26년 상반기 실적 연율 32보다 큼)을 하한으로 설정. 차액은 신규 부여로 반영. 매출 확대 이후 성숙 기술주 중앙값(클라우드·소프트웨어 7.8%, 반도체·하드웨어 4.9%)을 매출 구성으로 가중. EPS·FCFF 모두 비용 반영
법인세	법정 25%, 35F 실효 25%	NOL 기초 218백만달러를 과세소득의 80%까지 상계(미국 IRC §172)
할인율	17.1% → 35F 13.3%	무위험 5.1%(미국 10년물) + 위험 프리미엄. 4사 공통 경로(16.1% → 2031년 13.1% → 35F 12.3%, 종착 베타 1.2)에 상장 초기 할증 1%p 가산
영구성장률	3%	
현금·투자자산	현금 763, 투자자산 1,575	상무부 CHIPS 1차 지원금 5,600만달러 포함
주식 수	265.3백만 주	Class A·B 전량 교환 기준(6/30) + CHIPS 발행분. 이중 계산을 막기 위해 비지배지분은 차감하지 않음
CHIPS 지원금	1차 5,600만달러만 반영	26년 9월 상무부 CHIPS 연구개발 자금(최대 1억달러) 계약. 발행 주식과 1차 지원금만 넣고 마일스톤 지원금은 달성 전까지 미반영
일회성 비용	상장 관련 주식보상 4.3억달러 제외	상장 시 일시 인식한 주식보상은 영업이익 추정 기준에서 제외

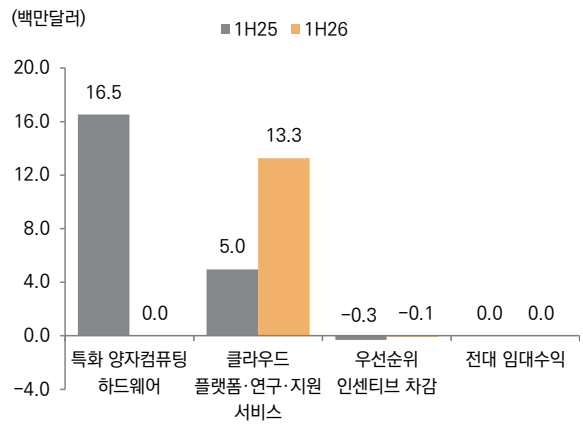
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 42. Quantinuum 12MF EV/Sales 일별과 연평균



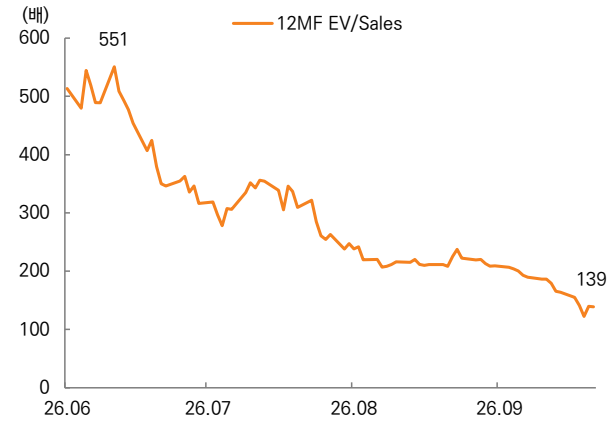
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 43. Quantinuum 상반기 공시 매출 비교



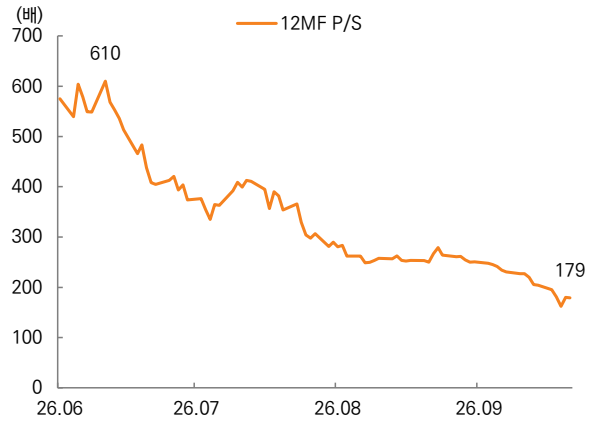
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 44. Quantinuum 12MF EV/Sales 추이



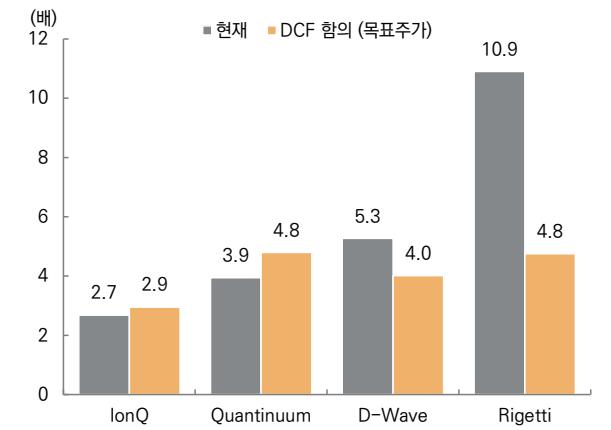
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 45. Quantinuum 12MF P/S 추이



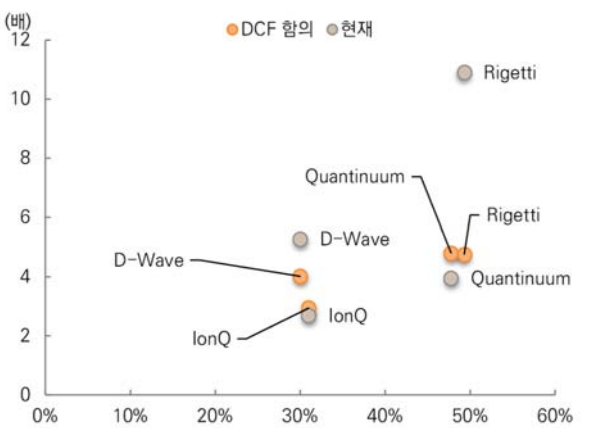
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 46. Peer FY31E EV/Sales — 현재 vs DCF 함의 멀티플



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 47. 30~35F 매출 CAGR vs FY31E EV/Sales



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 24. 글로벌 피어 밸류에이션

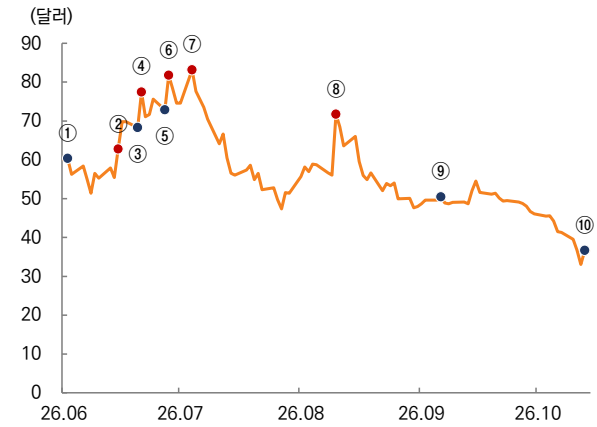
(십억달러, %, 배, 백만달러)

회사명	시가총액	영업이익률 (%)			P/E (배)			P/S (배)			EV/EBITDA (배)			매출 (백만달러)		
		25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F
Quantinuum	**4.35**	**-408.2**	**-306.0**	**-189.9**	**-**	**-**	**-**	**176.8**	**102.5**	**54.2**	**-**	**-**	**-**	**24.6**	**42.4**	**80.2**
IonQ	13.93	-487.4	-184.6	-115.3	-	-	-	107.1	30.6	17.9	-	-	-	130.0	455.2	778.3
D-Wave	4.14	-1194.0	-428.2	-194.6	-	-	-	583.9	177.6	80.9	-	-	-	7.1	23.3	51.2
Rigetti	10.18	-644.3	-1276.0	-817.0	-	-	-	329.2	339.3	171.6	-	-	-	30.9	30.0	59.4
Infleqtion	2.17	-	-173.9	-155.6	-	-	-	-	48.1	39.3	-	-	-	-	45.1	55.2
Xanadu	1.11	-1501.0	-972.3	-	-	-	-	239.6	119.8	97.4	-	-	-	4.6	9.2	11.4
IBM	239.32	15.3	20.7	21.3	22.3	20.4	19.2	3.5	3.4	3.3	19.3	14.8	14.1	67535.0	70581.0	73295.0
전체 평균	**5.98**	**-847.2**	**-556.9**	**-294.5**	**-**	**-**	**-**	**287.3**	**136.3**	**76.9**	**-**	**-**	**-**	**39.4**	**100.9**	**172.6**

주: 2026.10.28 종가 기준. 25년은 실적, 26·27F는 컨센서스. 음수는 괄호, 적자 P/E·EV/EBITDA는 「-」. 전체 평균은 IBM을 뺀 6개사 단순 평균. Quantinuum 시가총액은 Class A·B 전량 교환 주식 수 기준

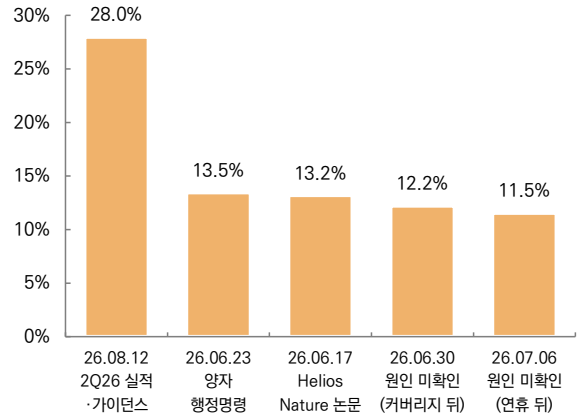
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 48. Quantinuum 주가와 주요 이벤트



자료: Bloomberg, 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 49. Quantinuum 일간 급등락 상위 5건



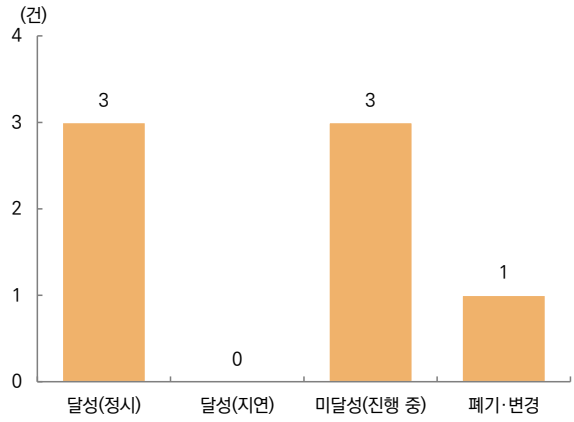
자료: Bloomberg, 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

표 25. Quantinuum 주가 주요 이벤트 (%)

번호	날짜	등락률	주요 이벤트
①	26.06.04	+0.6	공모가 60달러·2,800만 주(16.8억달러) 확정, Nasdaq 상장 첫 거래일
②	**26.06.17**	**+13.2**	**Quantinuum·Sandia의 Helios 98큐비트 성능 논문 Nature 온라인 게재, 회사 공시 없음**
③	26.06.22	-2.2	HPE와 양자-HPC·AI 통합 전략 협력 발표, 기업 고객 대상 하이브리드 솔루션 공동 개발
④	**26.06.23**	**+13.5**	**트럼프 대통령 양자 행정명령 2건 서명(6/22) 다음 날 업종 상승, 전일 HPE 전략 협력 발표와 겹침**
⑤	26.06.29	-3.6	조용한 기간 종료 뒤 JPMorgan·Morgan Stanley·BofA 등 10여 곳 커버리지 일제 개시
⑥	**26.06.30**	**+12.2**	**회사 공시·보도 미확인. 전일 증권사 10여 곳 커버리지 일제 개시·첫 레버리지 ETF 상장 승인 뒤 분기 말 장중 매수**
⑦	**26.07.06**	**+11.5**	**회사 공시·보도 미확인. 7/3 휴장 뒤 첫 거래일 상장 후 종가 최고가 경신, 동종 3사 보합(다음 날 -6.7%)**
⑧	**26.08.12**	**+28.0**	**2Q26 매출 800만달러(+279%)·첫 연간 가이던스 2,800만~3,200만달러·Oracle OCI 협력 발표 다음 날**
⑨	26.09.08	+1.7	상무부 CHIPS R&D 지원금 1억달러 최종 계약, 상무부에 Class A 237만 주 발행
⑩	26.10.15	+11.1	Morgan Stanley 투자의견 Overweight 상향·업종 최선호주 지정, 목표주가 62달러로 하향

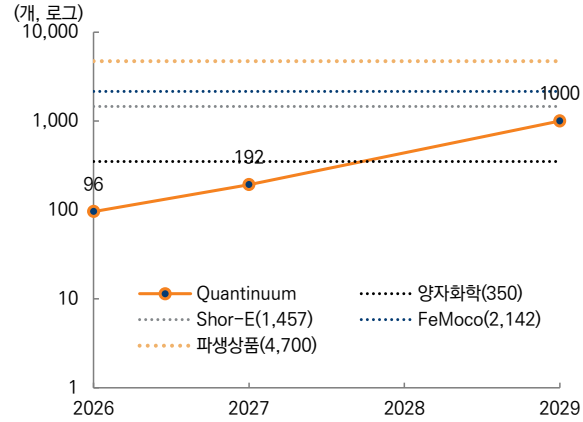
주: 번호는 주가 그림의 표시, 굵은 글씨는 상장(26.6) 이후 일간 급등락 상위 5건. 등락률은 사건이 반영된 첫 거래일 종가의 전일 대비
자료: Bloomberg, 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 50. Quantinuum 로드맵 달성 여부(최초 기준)



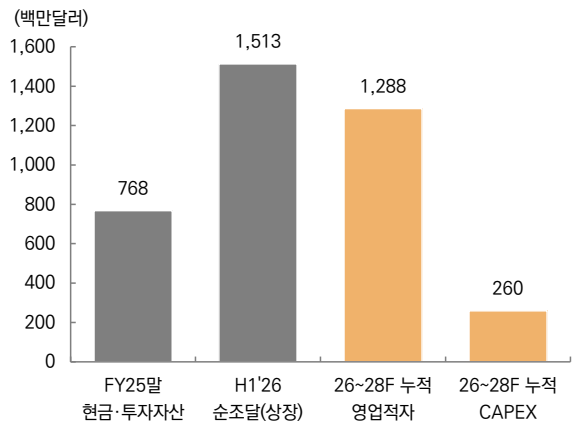
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 51. 벤더 논리 큐비트 목표 대 산업별 알고리즘 요구치



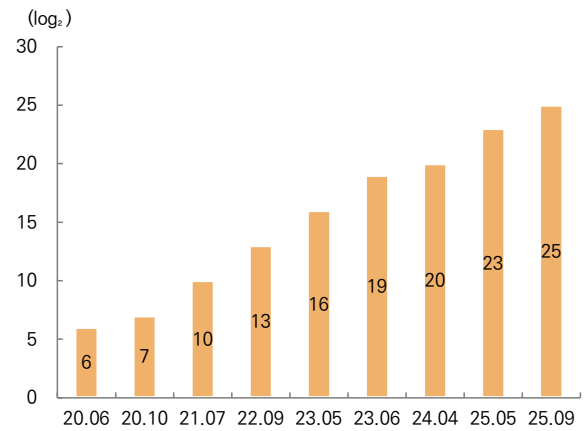
자료: 아이온큐, 퀀티넘, IBM, 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 52. Quantinuum 상장 조달액 vs 26~28F 누적 영업적자·CAPEX



자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 53. Quantinuum Quantum Volume 추이



자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

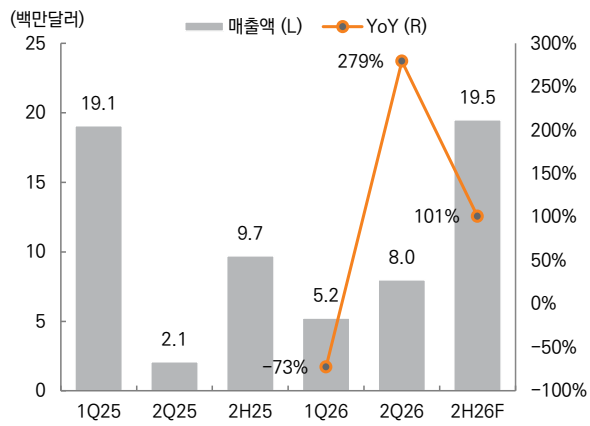
2H26 및 중장기 실적 전망: 27년 성장 가속, 30F 흑자 전환

Quantinuum의 26F 매출은 3,270만달러로 25년(3,090만달러)과 유사한 수준일 것으로 전망한다. 상반기 반복매출 1,320만달러에 하반기 추정 1,950만달러를 합산했으며, 6월 말 RPO 7,420만달러 중 12개월 내 인식 예정액이 2,940만달러로 달성 가능성이 충분하다고 판단한다.

27F 매출은 9,180만달러(+180% YoY), 28F 2.1억달러(+127% YoY)로 성장이 가속할 전망이다. 27년 Sol 출시와 공공 시스템 설치가 시스템 매출에서, 화학·소재·금융 고객의 사용 확대가 반복매출에서 성장을 주도할 것으로 판단한다. 29F에는 Apollo가 신약·소재 영역에서 상업적 유용성을 입증함에 따라 매출 6.2억달러(+199% YoY)를 전망한다.

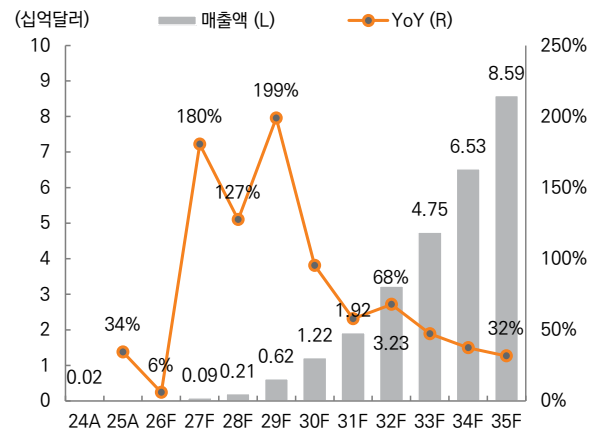
동사의 영업손실은 27F 4.6억달러로 최대 규모를 기록한 후 29F 1.4억달러로 줄어들고, 30F 흑자 전환(2.6억달러)할 전망이다. 26F 영업비용은 상반기 실적 런레이트(1분기 + 2분기 × 3)로 두되 비반복 외부 용역비는 뺐고, 27F부터는 연구개발·판매 10%, 관리 5%씩 늘렸다. 주식보상비용은 6월 말 미인식 잔액(2.3억달러)이 28F까지 인식되는 속도(연 1.1억달러)를 하한으로 두었고, 잔액 소진 뒤에도 신규 부여로 같은 수준이 이어진다고 가정했다. 매출원가율은 최근 4개 분기 조정 실측치(26.4%)에서 출발해 하한(25%)에 수렴하는 원가 곡선을 적용했다(30F 27.3%). 30F OPM은 21.0%로 반복매출 비중(71%)에 따른 마진 상한(42%) 이내다. 다만 26F 영업손실 4.2억달러는 2분기 상장 관련 일회성 주식보상(4.3억달러)을 제외한 조정 기준이며, GAAP 기준 손실은 이보다 크다.

그림 54. Quantinuum 분기 매출액과 YoY



자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 55. Quantinuum 연간 매출액과 YoY 전망



자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

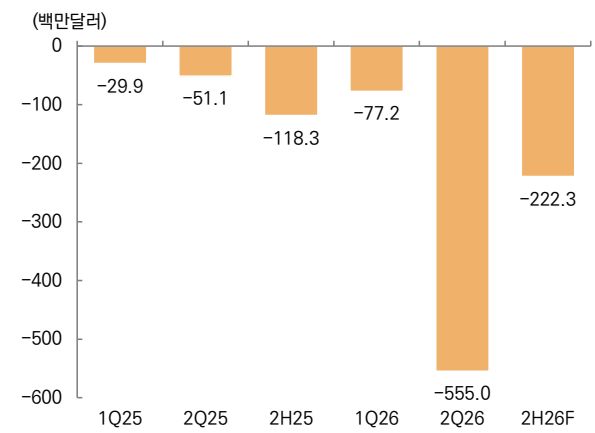
표 26. Quantinuum 영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %, 백만 주, 달러)

	1Q25	2Q25	2H25	1Q26	2Q26	2H26F	2025	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
매출액	**19.1**	**2.1**	**9.7**	**5.2**	**8.0**	**19.5**	**30.9**	**32.7**	**91.8**	**208.9**	**624.3**	**1,219**
Recurring	-	-	-	-	-	-	-	19.9	57.0	122.9	419.5	862.3
System	-	-	-	-	-	-	-	12.9	34.9	86.0	204.7	357.1
YoY (%)	-	-	-	-72.6	279.4	100.3	34.6	5.8	180.5	127.5	198.8	95.3
매출원가	1.5	1.2	2.1	1.1	10.3	3.5	4.7	8.6	29.3	63.8	176.4	332.5
매출총이익	**17.6**	**0.9**	**7.7**	**4.1**	**-2.3**	**16.0**	**26.2**	**24.2**	**62.5**	**145.1**	**447.8**	**886.8**
GPM (%)	92.3	42.8	78.8	78.8	-28.9	82.1	84.7	73.8	68.1	69.4	71.7	72.7
영업비용	47.5	52.0	126.0	81.3	552.7	238.4	225.5	878.7	519.3	553.0	589.8	630.2
연구개발비	35.8	39.7	90.0	54.7	72.4	124.7	165.4	252.9	278.2	306.0	336.6	370.2
판매·마케팅비	3.4	3.4	12.1	13.7	12.1	9.4	18.9	19.1	21.0	23.2	25.5	28.0
일반관리비	5.5	6.1	18.3	8.7	22.9	35.5	29.9	72.0	75.6	79.4	83.3	87.5
주식보상비용	0.0	0.0	0.0	0.0	441.1	57.2	0.0	504.7	114.5	114.5	114.5	114.5
감가상각비	2.8	2.8	5.7	4.2	4.2	11.5	11.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
영업이익 (GAAP)	-29.9	-51.1	-118.3	-77.2	-555.0	-222.3	-199.3	-854.5	-456.8	-407.9	-142.0	256.6
(+) 상장 일회성 주식보상	-	-	-	-	431.7	-	-	431.7	-	-	-	-
조정 영업이익	**-29.9**	**-51.1**	**-118.3**	**-77.2**	**-123.4**	**-222.3**	**-199.3**	**-422.9**	**-456.8**	**-407.9**	**-142.0**	**256.6**
OPM (%)	-156.6	-2,423.5	-1,215.1	-1,473.2	-1,542.6	-1,140.1	-644.3	-1,291.7	-497.4	-195.3	-22.7	21.0
영업외손익	-0.4	-5.8	13.1	-59.4	-40.9	40.7	6.8	-60.2	77.0	64.7	54.1	56.1
세전이익	-30.3	-56.9	-105.3	-136.5	-596.0	-181.6	-192.5	-914.7	-379.8	-343.2	-87.9	312.8
법인세	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6
순이익	**-30.5**	**-56.9**	**-105.2**	**-136.6**	**-596.5**	**-181.6**	**-192.6**	**-914.7**	**-379.8**	**-343.2**	**-87.9**	**297.1**
Class A 귀속 순이익	-	-	-	-	-65.4	-26.5	-	-91.9	-62.1	-62.5	-17.5	64.1
주식 수 (백만, Class A)	-	-	-	-	33.9	38.6	-	38.0	43.8	49.3	54.5	59.4
EPS ($), Class A	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.93**	**-0.69**	**-**	**-2.42**	**-1.42**	**-1.27**	**-0.32**	**1.08**

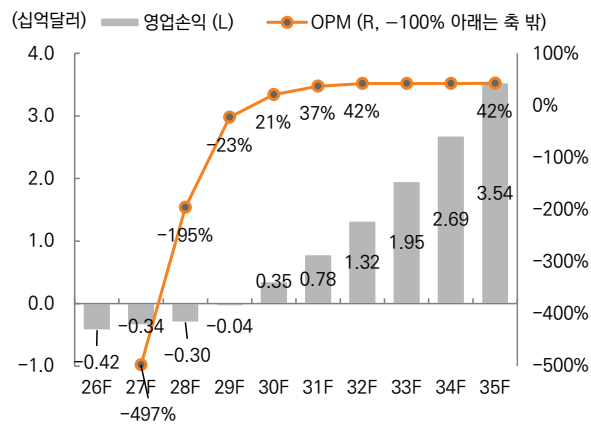
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 56. Quantinuum 분기 영업손익



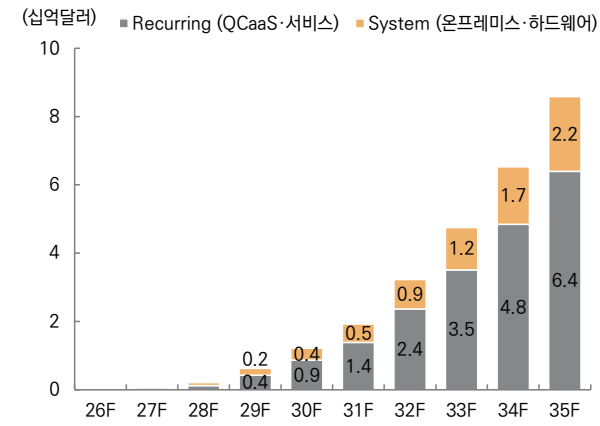
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 57. Quantinuum 연간 영업손익과 OPM 전망



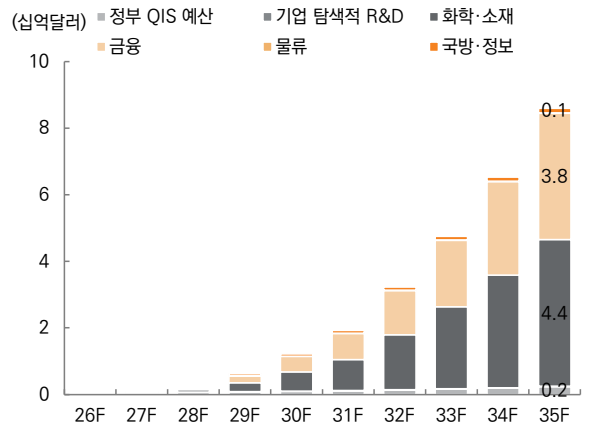
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 58. Quantinuum 매출 구성, Recurring 대 System



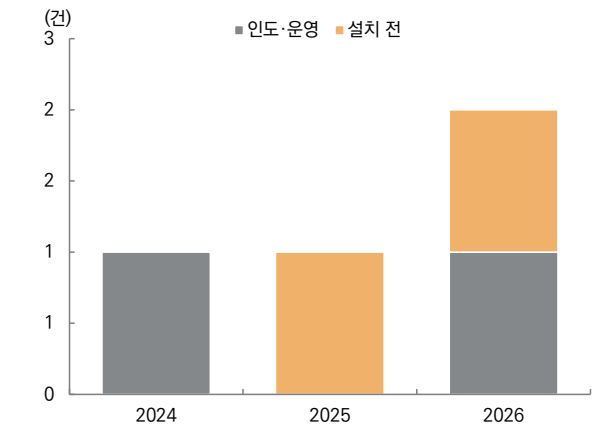
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 59. Quantinuum 수요 원천별 매출 전망



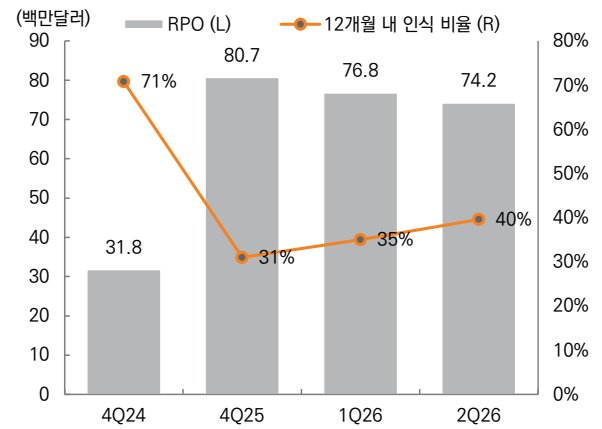
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 60. Quantinuum 연도별 시스템 수주·설치 건수



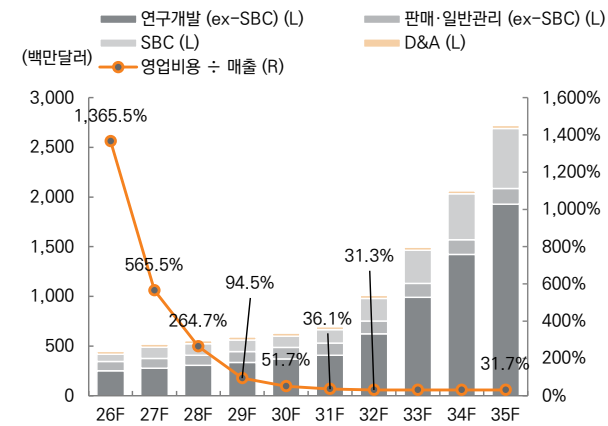
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 61. Quantinuum RPO(수주잔고)와 12개월 내 인식 비율



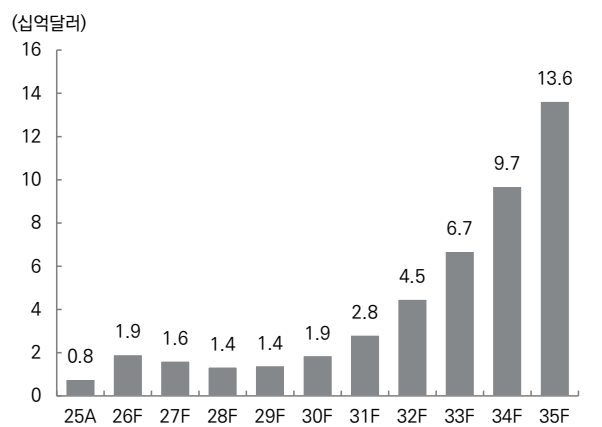
자료: 퀀티넘 424B4·10-Q, 미래에셋증권 리서치센터

그림 62. Quantinuum 영업비용 구성과 매출 대비 비율



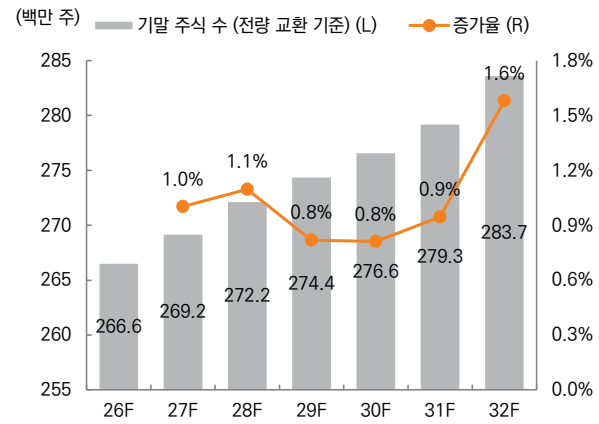
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 63. Quantinuum 기말 현금·투자자산 추정



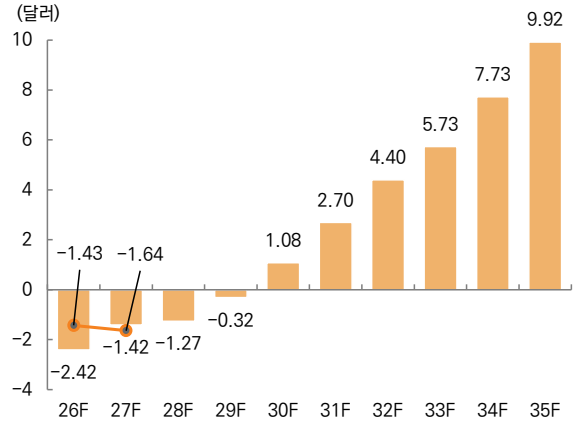
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 64. Quantinuum 기말 주식 수와 증가율



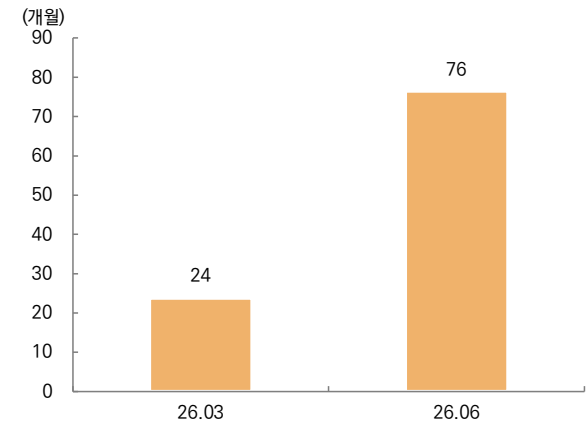
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 65. Quantinuum EPS 전망



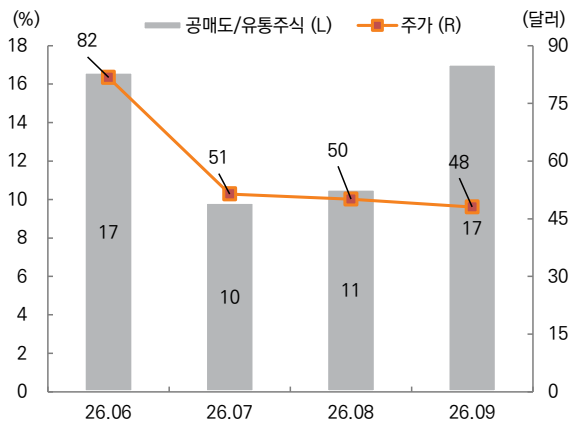
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 66. Quantinuum cash runway (TTM·최근 분기)



자료: Bloomberg, 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

그림 67. Quantinuum 공매도 잔고 비율과 주가



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

퀀티넘 (QNT US)

예상 포괄손익계산서 (요약)

(mn)	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**31**	**33**	**92**	**209**
매출원가	**5**	**9**	**29**	**64**
매출총이익	**26**	**24**	**63**	**145**
판매비와관리비	**225**	**447**	**519**	**553**
영업이익	**-199**	**-423**	**-457**	**-408**
비영업손익	**7**	**-492**	**77**	**65**
금융손익	13	13	13	13
관계기업관련손익	0	0	0	0
기타이익추가	-6	-505	64	52
법인세차감전순이익	-192	-915	-380	-343
법인세	0	0	0	0
당기순이익	**-193**	**-915**	**-380**	**-343**
지배주주	-193	-915	-380	-343
비지배주주	0	0	0	0

Growth & margins	2025	2026F	2027F	2028F
매출액증가율	34.8	6.5	178.8	127.2
매출총이익증가율	116.7	-7.7	162.5	130.2
영업이익증가율	30.1	112.6	8.0	-10.7
순이익증가율	34.0	374.1	-58.5	-9.7
EPS증가율	-	-	-	-
매출총이익률	83.9	72.7	68.5	69.4
영업이익률	-641.9	-1,281.8	-496.7	-195.2
당기순이익률	-622.6	-2,772.7	-413.0	-164.1

예상 재무상태표 (요약)

(mn)	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**802**	**1,970**	**1,728**	**1,587**
현금성자산	763	1,934	1,629	1,362
매출채권	13	14	40	90
재고자산	0	0	0	0
기타유동자산	26	22	59	135
비유동자산	**1,044**	**1,079**	**1,135**	**1,204**
투자자산	10	0	0	0
유형자산	131	176	232	301
무형자산	900	900	900	900
기타비유동자산	3	3	3	3
자산총계	**1,846**	**3,048**	**2,862**	**2,791**
유동부채	**56**	**44**	**123**	**281**
매입채무	11	11	31	72
단기차입금	0	0	0	0
기타유동부채	45	33	92	209
비유동부채	**102**	**214**	**214**	**214**
장기금융부채	0	0	0	0
기타비유동부채	102	214	214	214
부채총계	**158**	**258**	**337**	**494**
지배주주지분(연결)	**1,688**	**2,791**	**2,526**	**2,297**
자본금	1,514	1,514	1,514	1,514
자본잉여금	915	2,933	3,047	3,162
이익잉여금	-741	-1,656	-2,036	-2,379
기타	0	0	1	0
비지배주주지분(연결)	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**1,688**	**2,791**	**2,526**	**2,297**

예상 현금흐름표 (요약)

(mn)	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	**-160**	**-282**	**-220**	**-168**
당기순이익	-193	-915	-380	-343
감가상각비	30	30	30	30
기타	3	603	130	145
투자활동 현금흐름	**-75**	**-59**	**-86**	**-99**
- 자본적 지출(CAPEX)	-65	-75	-86	-99
기타	-10	16	0	0
재무활동 현금흐름	**825**	**1,513**	**0**	**0**
배당금	0	0	0	0
자본 증가	825	1,513	0	0
장단기금융부채의 증가(감소)	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
현금의 증감	590	1,172	-306	-267
기초현금	172	763	1,934	1,629
기말현금	763	1,934	1,629	1,362

예상 주당가치 및 valuation (요약)

	2025	2026F	2027F	2028F
P/E (배)	-	-	-	-
P/S (배)	-	284.4	102.4	45.5
P/B (배)	-	3.3	3.7	4.1
EV/EBITDA (배)	-	-	-	-
EPS	-5.86	-2.42	-1.42	-1.27
BPS	51.35	10.47	9.38	8.44
DPS	0.00	0.00	0.00	0.00
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	-	0.0	0.0	0.0
매출채권회전율 (회)	2.3	2.4	3.4	3.2
재고자산회전율 (회)	0.0	0.0	0.0	0.0
매입채무 회전율 (회)	0.5	0.8	1.4	1.2
ROA (%)	-13.2	-37.4	-12.9	-12.1
ROE (%)	-14.3	-40.9	-14.3	-14.2
ROIC (%)	-21.2	-40.6	-41.9	-36.1
부채비율 (배)	9.4	9.2	13.3	21.5
유동비율 (배)	1,425.5	4,480.3	1,401.0	565.8
순차입금/자기자본 (배)	-45.5	-69.3	-64.5	-59.3

주: 영업활동 현금흐름의 기타 항목 추정치 구성 = SBC 비현금 계정 처리 + 운전자본 증감
자료: 퀀티넘, 미래에셋증권 리서치센터

MIRAE ASSET 미래에셋증권

Equity Research
2026.11.3

투자의견(신규)	**매수**
목표주가(신규)	**USD 37.9**
현재주가(26/10/30)	USD 30.04
상승여력	26.2%

S&P 500(p)	7,580.07
EPS 성장률(26F,%)	-
P/E(26F,x)	-
배당수익률(%)	0.0
시가총액(십억USD)	12.90
시가총액(조원)	17.22
상장주식수(백만주)	429.4
60일 평균 거래대금(백만USD)	859.21
52주 최저가(USD)	26.59
52주 최고가(USD)	72.07

(%)	1M	6M	12M
절대주가	-31.5	-33.4	-50.1
상대주가	-30.9	-36.7	-55.1



[양자]
김은지
eunji.kim.a@miraeasset.com

IONQ US · 양자 · 미국

아이온큐

암호를 가장 먼저 푸는 회사

목표주가 37.90달러, 업종 차선호주로 커버리지 개시

IonQ에 대한 투자의견 매수, 목표주가 37.90달러, 차선호주로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 양자 사업과 26년 7월 인수한 SkyWater를 연결한 FCFF DCF로 산출했다(할인율 16.1%→12.3% 이정표 연동, 영구성장률 3%). 목표주가는 31F EPS 대비 Implied P/E 21.4배, 양자 단독 31F EV/Sales 2.9배에 해당한다.

25년 10월 이후 업종 전반이 조정받았으며, 26년 평균 12MF PSR 52배로 23~24년 수준까지 낮아져 밸류에이션 부담은 완화됐다. 리레이팅 촉매는 1) 26년 말 256 물리 큐비트 시스템 시연, 2) 27년 Superion 256 고객 인도, 3) 국방·정보기관의 시스템 계약이다. 신규 시스템의 성능 입증과 매출 가시성 확대가 리레이팅을 주도할 것으로 판단한다.

26F 및 중장기 실적 전망: 28년 국방·암호 수요 확대, 30F 흑자 전환

26F 연결 매출은 양자 사업 3.0억달러와 SkyWater 1.7억달러를 합산한 4.7억달러로 전망한다. 양자 사업 매출은 상업 시장 확대에 따라 27F 4.2억달러, 28F 8.2억달러, 29F 15.6억달러로 확대될 전망이다. 28년 국방·암호 분야, 29년 신약·소재 분야의 수요 확대를 각각 반영했다. 27F 전체 매출은 9.3억달러로, 컨센서스(7.8억달러)를 18.9% 상회한다. 매출 확대와 원가율 하락에 따라 연결 영업손실은 26F 10.6억달러에서 29F 2.6억달러로 축소되고, 30F에는 영업이익 2.6억달러로 흑자 전환할 것으로 추정한다.

26년 말 256큐비트 성능 검증, SkyWater로 제조 역량 내재화

핵심 투자포인트는 256 물리 큐비트 시스템 인도를 통한 기술 확장성 검증이다. 동사는 Oxford Ionics의 전자식 큐비트 제어 기술과 SkyWater의 제조 역량을 결합해 대규모 시스템 개발을 추진하고 있다. 26년 말 시연에서 목표 성능을 확인한다면, 큐비트 확대 과정에서도 연산 성능을 유지할 수 있음이 입증된다. 이는 27년 Superion 256 고객 인도의 가시성을 높일 전망이다. 이는 국방·정보기관의 도입 판단의 근거로 작용하며 후속 시스템 수주로 연결될 것으로 판단한다.

결산기 (12월)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (USD mn)	43	130	469	926	1,421
영업이익 (USD mn)	-232	-634	-1,056	-938	-706
영업이익률 (%)	-539.5	-487.7	-225.2	-101.3	-49.7
순이익 (USD mn)	-332	-510	-1,454	-778	-555
EPS	-1.56	-1.82	-3.53	-1.66	-1.14
ROE (%)	-76.3	-24.4	-30.1	-13.6	-9.9
P/S (배)	215.2	125.1	30.4	15.9	10.7
P/B (배)	24.1	4.3	2.4	2.6	2.7

주: GAAP 기준, 순이익은 지배주주 귀속 순이익
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

기업 개요

양자컴퓨팅에서 통신·센싱과 반도체 제조로 사업 확장

IonQ는 2015년 크리스 먼로와 김정상 교수가 설립하고 21년 뉴욕증권거래소에 상장한 미국기업으로, 이온트랩 양자컴퓨터를 개발·제조한다. 지난 25년부터 풀스택 양자컴퓨팅 회사를 표방하며, 인수를 통해 네트워킹·보안·센싱과 파운드리까지 사업을 확장했다.

동사는 시스템 직접 판매와 클라우드 서비스(QCaaS) 두 가지 방식으로 컴퓨팅을 제공한다. QCaaS의 경우 자체 채널과 AWS Braket·Azure Quantum·Google Cloud Marketplace 등 외부 클라우드 업체 양쪽에서 공급한다. 이 밖에 문제 탐색 및 구성 등을 돕는 컨설팅, 관련자에 대한 교육과 유지보수도 매출에 포함된다.

SkyWater 편입 전인 26년 상반기 IonQ 매출은 1.45억달러로, 양자 하드웨어 8,218만달러(56.8%), 플랫폼·컨설팅·지원 서비스 6,254만달러(43.2%)로 구성된다. 이는 공시 매출원별 분류이며 컴퓨팅·네트워킹·센싱 등 사업영역별 매출비중은 공시하지 않고 있다.

동사는 풀스택 양자컴퓨팅 회사를 표방한 이후, 부족한 기술 스택으로 확장하기 위해 여러 기업을 연이어 인수해 왔다. Oxford Ionics를 인수함으로써 이번 Superion 시스템에서 가장 중요한 변화인 전자식 큐비트 제어(EQC) 기술을 확보했고, Qubitekk와 LightSynq로는 광 인터커넥트와 네트워크 관련 기술을, ID Quantique를 통해서는 양자암호통신 기술을 포트폴리오에 추가했다. Vector Atomic의 원자시계 및 센서와 Capella Space의 위성영상·데이터 서비스도 인수를 통해 동사의 사업 영역에 편입됐다.

동사는 26년 7월 31일 반도체 파운드리 상장사인 SkyWater 인수로 자체 칩 제조 기반과 파운드리 사업을 확보했다. 공정 개발·웨이퍼 제조·첨단 패키징이 주요 사업 영역으로, 동사는 SkyWater 인수 후 칩 설계 및 검증 주기가 9개월에서 2개월로 단축되었다고 발표했다.

그림 68. IonQ Forte와 College Park 데이터센터



자료: 아이온큐

그림 69. 인베스터 데이에서 256 큐비트 칩 공개



자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

표 27. IonQ의 하드웨어 및 소프트웨어 제품군

구분	층위	제품	무엇을 하나	출시·상태	판매·제공 방식
하드웨어	컴퓨팅 시스템	Forte	현행 주력 기종. #AQ 36, 2큐비트 충실도 99.6%	2022년 출시, 판매 중	클라우드 (자체·AWS·Azure·Google)
	컴퓨팅 시스템	Forte Enterprise	Forte를 데이터센터 표준 랙에 넣은 기업 설치형(36큐비트)	2023년 공개, 판매 중	온프레미스 + 클라우드 (스위스 Basel 설치분)
	컴퓨팅 시스템	Tempo	5세대 기종. 100큐비트, 충실도 99.9% 목표. 개발 시스템에서 #AQ 64를 달성	2026년 고객 인도 중	온프레미스(KISTI 등) + 클라우드(26년 말 예정)
	컴퓨팅 시스템	Superion 256	6세대 칩 기반 기종(256큐비트). Oxford Ionics의 전자식 큐비트 제어(EQC)로 레이저 대신 칩 위 전자회로가 이온을 제어	26년 9월 주문 접수 시작, 27년 인도	표준 서버 랙 온프레미스 + 클라우드 예정. Cambridge대 선판매
	컴퓨팅 시스템	Superion 10K	제어 회로(CMOS)를 칩에 집적, 1만 큐비트급으로 키우는 차세대 기종	개발 중 (내결함성 27년 시연·28년 상용 목표)	–
소프트웨어	L1 제어·실행	IonQ Quantum OS	장비 보정과 제어를 맡는 양자컴퓨터 운영체제. 24년에 전면 수정	2024-12 공개	장비에 포함(자체, 비공개)
	L1 제어·실행	시뮬레이터	실제 장비 없이 결과를 미리 확인하는 가상 실행 환경 (29큐비트 수준, Forte·Aria 잡음 모사)	제공 중	클라우드 (Google Cloud에서 운영)
	L2 컴파일러·최적화	컴파일러·최적화기	사용자 회로를 IonQ 장비에 맞게 전환하고 크기를 줄여 오류를 감소시킴	제공 중	클라우드 이용에 포함 (자체, 비공개)
	L2 컴파일러·최적화	Debiasing(오류 완화)	같은 회로를 여러 방법으로 변형해 실행함으로써 장비 자체의 오차를 상쇄	제공 중	플랫폼 내장 기능(자체)
	L3 언어·SDK	IonQ SDK·Cloud API	파이썬 SDK와 API로 프로그램을 IonQ 시스템에 보내 실행하는 도구(OpenQASM 3 지원)	2024-12 SDK 출시	클라우드 이용자용
	L3 언어·SDK	타사 SDK 연동 (Qiskit·Cirq·PennyLane ·CUDA-Q 등)	개발자가 이미 사용 중인 오픈소스 도구와 IonQ 시스템을 연결	제공 중	연동 플러그인(오픈소스 도구)
	L4 응용 소프트웨어	Hybrid Services	분자 에너지 계산, 조건이 붙은 최적화 문제 등 자주 쓰는 양자 계산을 미리 만들어 두고, 반복 보정까지 IonQ 클라우드가 대신 돌려 주는 서비스	계약 고객 대상 시범 (limited preview)	클라우드(자체)
	L5 플랫폼·클라우드	IonQ Quantum Cloud	IonQ가 직접 관리하는 자체 클라우드 (Cloud Console)	제공 중	온디맨드·예약
	L5 플랫폼·클라우드	Amazon Braket·Azure Quantum·Google Cloud	3대 클라우드에서 IonQ 시스템을 빌려 쓰는 유통 채널	제공 중	각 클라우드 과금
서비스·기타 사업	통신·보안	ID Quantique·Qubitekk ·Lightsynq	양자 암호키 분배(QKD) 장비, 양자 난수발생기, 단일광자 검출기, 양자 메모리 모듈 판매. 스위스·폴란드·루마니아·슬로바키아 국가 QKD망 및 EPB 양자 네트워크를 구축	IDQ 25년 인수(지분 약 91%)	장비 판매·구축
	센싱	Vector Atomic	GPS 없이 위치·시각을 잡는 원자시계·관성센서 제조(Evergreen-05 광학 원자시계, DARPA 최대 125대)	25년 10월 인수	장비 판매
	우주	Capella Space·Skyloom	합성개구레이더(SAR) 위성영상 데이터 서비스와 위성 간 레이저 통신 단말 공급	Capella 25년 7월, Skyloom 26년 1월 인수	데이터 구독·단말 판매
	파운드리	SkyWater	자체 칩 제조 + 외부 반도체 및 양자 고객 대상 파운드리	26년 7월 31일 인수	파운드리 서비스
	보안(예정)	Elisity	기업 네트워크 접근을 사용자·기기 단위로 제한하는 제로트러스트 보안 소프트웨어	인수 발표(10/12), 4Q26 완료 예정	소프트웨어 구독

자료: 미래에셋증권 리서치센터

Valuation 및 실적 추정

목표주가 37.90달러, 업종 차선호주로 커버리지 개시

IonQ에 대한 투자의견 매수, 목표주가 37.90달러로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 26년 7월 31일 인수를 완료한 SkyWater의 손익과 현금흐름을 연결한 DCF로 산출했으며 목표주가 함의 시가총액은 172억달러다. 26년 10월 유상증자(순조달 19.9억달러, 보통주·사전지급 워런트 5,000만 주, 주당 40달러)는 주식 수와 순현금에 반영했다. 할인율은 상업적 우위 확인 전 16.1%, 흑자 전환 전 13.1%, 이후 35년 최종 12.3%(종착 베타 1.2)로 두고 단계적으로 하향했다.

목표주가는 양자 단독 31F EV/Sales 2.9배, 31F EPS(1.77달러) 대비 Implied P/E 21.4배 수준이며, EV/Sales의 경우 Quantinuum(4.8배)을 하회한다. 양자 단독 멀티플은 DCF 기업가치에서 SkyWater 가치(EV/EBITDA 10배 기준 15.5억달러)를 차감해 산출했다. 26년 평균 12MF PSR은 52배로 25년 91배 대비 안정화됐고, 25년 10월 이후 주가 조정기에 매출 컨센서스는 오히려 상향되며 밸류에이션 부담이 완화됐다.

동사의 리레이팅은 신규 시스템 검증과 국방·암호 수요의 매출 전환이 주도할 전망이다. 동사의 2028년 논리 큐비트 1,600개 목표는 비트코인 서명 암호(ECC-256) 해독 요구치(1,457개)를 충족하는 유일한 로드맵이다. 당사는 이를 반영해 국방 및 정보 수요의 45%(28F)~30%(35F)를 동사에 배분했다. 공시 시스템 계약액도 AFRL 2,550만달러, EPB 2,200만달러로 공개된 인도 계약 금액 중 최대 규모다. 다만 인수 전에 약속한 Tempo 100 물리 큐비트와 논리 게이트 충실도 99.999%를 당초 기한이었던 25년 말까지 달성하지 못했다. 다만 이는 Oxford Ionics 인수 전 기준으로, 인수 후 로드맵이 스케일업 목표를 공격적으로 제시했음을 고려했을 때 큰 위험 요소는 아니라고 판단한다. 다만 미인식 주식보상(11.5억달러)과 인수 목적 신주 발행에 따른 희석은 리스크가 될 수 있다. 26년 10월 유상증자에 붙은 Series C 워런트 1억 주(행사가 69.46달러, 33년 10월 만기)는 기존 Series A·B 워런트(7,905만 주, 행사가 99.88·155달러)와 합치면 목표주가 산정 주식 수의 39%에 이른다. 주가가 행사가에 근접할수록 행사 물량이 매물 부담으로 작용할 수 있다.

표 28. 목표주가 산출 논리 (십억달러, 백만 주, 달러, %, 배)

구분	값	비고
예측기간(26~35F) FCFF 현재가치	1.21	할인율 16.1%→12.3% 이정표 연동
터미널 가치 현재가치	9.94	영구성장률 3%, 터미널 비중 89.2%
기업가치(EV)	**11.15**	**SkyWater 연결 FCFF 포함**
(+) 현금 (FY25말)	1.03	FY25 10-K
(-) SkyWater 인수 현금 지급	-0.74	2026.07.31
(-) 인수일 리볼버 상환 순액	-0.17	SkyWater 10-Q Note 15
(-) 승계 차입금	-0.07	유동성장기부채 + 장기차입금
(+) 단기금융·투자자산	4.09	FY25말 단기금융·유가증권 + 상반기 순조달 + 10월 유상증자(기준일 할인)
(-) 차입금	0.00	FY25말
(-) 비지배지분	-0.01	FY25말
주주가치	**15.27**	-
기준일 보정 후 주주가치	17.25	FY25말 → 평가 기준일 293일, ×1.129
주식 수 (백만 주)	455.1	6/30 + SkyWater 인수 발행분 + 10월 유상증자
목표주가 ($)	**37.90**	-
현재주가 ($)	30.04	2026.10.30 종가
상승여력 (%)	26.2	-
Implied 31F EV/Sales (배)	2.9	당사 31F 매출 기준, 양자 단독
Implied 31F P/E (배)	21.4	31F EPS 1.77달러

자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

표 29. DCF 밸류에이션 (SkyWater 연결) (십억달러, %)

(십억달러)	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액 (연결)	0.47	0.93	1.42	2.25	3.14	4.08	5.75	7.63	9.75	12.14
영업이익(EBIT)	-1.06	-0.94	-0.71	-0.26	0.26	0.79	1.79	2.94	4.00	5.01
영업이익률 (%)	-225.2	-101.3	-49.7	-11.5	8.3	19.3	31.1	38.6	41.0	41.3
(-) EBIT 법인세	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.66	1.00	1.25
(+) 감가상각·무형상각	0.17	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.26	0.27
(-) CAPEX	0.04	0.07	0.09	0.10	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17
(-) 순운전자본 증가	0.05	0.07	0.12	0.18	0.18	0.19	0.35	0.39	0.44	0.50
FCFF	**-0.97**	**-0.87**	**-0.70**	**-0.31**	**0.18**	**0.67**	**1.47**	**1.99**	**2.66**	**3.35**
할인율 (WACC, %)	16.1	16.1	16.1	15.1	14.1	13.1	12.9	12.7	12.5	12.3
누적 할인계수	0.861	0.742	0.639	0.555	0.487	0.430	0.381	0.338	0.301	0.268
FCFF 현재가치	**-0.83**	**-0.65**	**-0.45**	**-0.17**	**0.09**	**0.29**	**0.56**	**0.67**	**0.80**	**0.90**

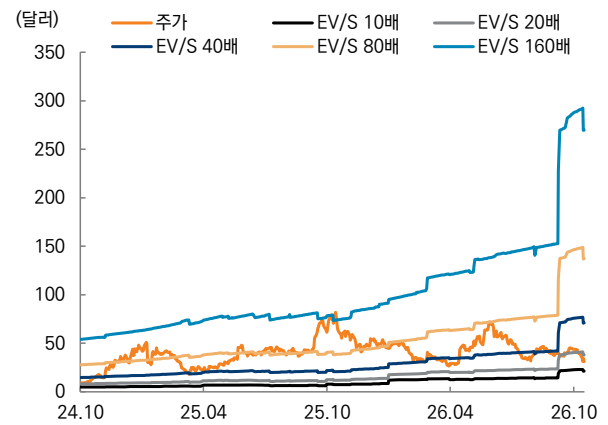
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

표 30. 밸류에이션 주요 가정 (%, 백만달러, 백만 주)

구분	가정	비고
매출	수요 원천 6줄 × 회사 배분 비중	정부·기업 탐색과 화학·소재·금융·물류·국방(산업 응용)으로 나눈 당사 TAM에 회사별 비중을 곱함. 인수한 양자 통신·센싱·위성 사업 매출은 별도 가산(26F 1.5억달러, 연 6.5%)
수요 개시 연도	국방·암호 28년, 신약·소재·금융 29년	산업별 대표 문제의 논리 큐비트·연산 깊이 요구치를 처음 충족하는 시스템의 출시 연도. 물류는 어닐링 시스템에 할당
매출원가율	53.4% → 하한 30%	누적 매출 증가에 따라 하한에 수렴하는 원가 곡선. 학습 지수는 -0.33으로, 이미 어닐링 기반 상업화 이력이 있는 D-Wave의 값을 적용. 인수 사업은 26년 상반기 연결 원가율(53.4%) 유지
영업비용 증가율	연구개발 10%, 판매 10%, 관리 5%	26F 상반기 런레이트(1Q + 2Q × 3, SBC·일회성 제외) 기준, 27F부터 매년 복리
영업이익률 상한	35F 42%	반복매출 45%, 시스템 판매 35%를 반복매출 비중으로 가중
주식보상비용(SBC)	26년 상반기 실적 연율(541) 이상, 35F 매출의 7.0%	기존 부여분(26~30F 1,416)은 부여 유형별 잔여 기간에 따라 소진하고 차액은 신규 부여로 반영. 매출 확대 이후에는 성숙 기술주 중앙값(클라우드·소프트웨어 7.8%, 반도체·하드웨어 4.9%)을 매출 구성으로 가중. EPS·FCFF 모두 비용 반영
법인세	법정 25%, 35F 실효 25%	NOL 기초 654백만달러를 과세소득의 80%까지 상계(미국 IRC §172)
할인율	16.1% → 35F 12.3%	무위험 5.1%(미국 10년물) + 위험 프리미엄. 4사 공통 경로(16.1% → 2031년 13.1% → 35F 12.3%, 종착 베타 1.2)
영구성장률	3%	
현금·투자자산	현금 1,031, 투자자산 3,108	SkyWater 인수 현금 741, 리볼버 상환 169.9, 승계 차입 70.8을 차감, 10월 유상증자 순조달 1,988.5를 기준일로 할인해 가산
주식 수	455.1백만 주	6/30 발행주식 + SkyWater 인수 발행 2,410만 주 + 10월 유상증자 5,000만 주
SkyWater 연결	26년 7월 31일 인수, 8~12월 연결	합병 당시 경영진 전망에서 동사와의 내부거래 29%를 제한 값

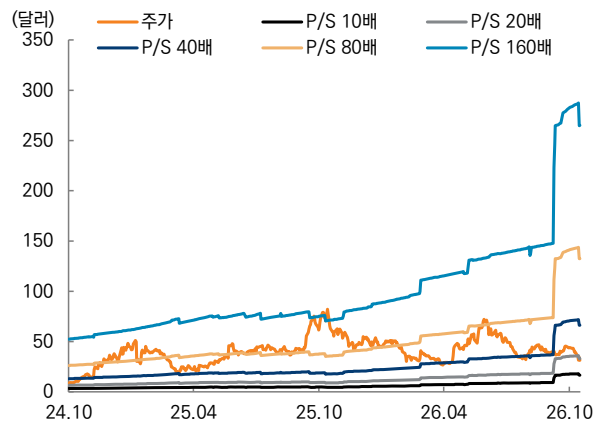
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 70. IonQ 12MF EV/Sales 밴드



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 71. IonQ 12MF P/S 밴드



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 31. 글로벌 피어 밸류에이션 (십억달러, %, 배, 백만달러)

회사명	시가총액	영업이익률 (%)			P/E (배)			P/S (배)			EV/EBITDA (배)			매출 (백만달러)		
		25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F
IonQ	**13.93**	**-487.4**	**-184.6**	**-115.3**	**-**	**-**	**-**	**107.1**	**30.6**	**17.9**	**-**	**-**	**-**	**130.0**	**455.2**	**778.3**
Quantinuum	4.35	-408.2	-306.0	-189.9	-	-	-	176.8	102.5	54.2	-	-	-	24.6	42.4	80.2
D-Wave	4.14	-1194.0	-428.2	-194.6	-	-	-	583.9	177.6	80.9	-	-	-	7.1	23.3	51.2
Rigetti	10.18	-644.3	-1276.0	-817.0	-	-	-	329.2	339.3	171.6	-	-	-	30.9	30.0	59.4
Infleqtion	2.17	-	-173.9	-155.6	-	-	-	-	48.1	39.3	-	-	-	-	45.1	55.2
Xanadu	1.11	-1501.0	-972.3	-	-	-	-	239.6	119.8	97.4	-	-	-	4.6	9.2	11.4
IBM	239.32	15.3	20.7	21.3	22.3	20.4	19.2	3.5	3.4	3.3	19.3	14.8	14.1	67535.0	70581.0	73295.0
전체 평균	**5.98**	**-847.2**	**-556.9**	**-294.5**	**-**	**-**	**-**	**287.3**	**136.3**	**76.9**	**-**	**-**	**-**	**39.4**	**100.9**	**172.6**

주: 2026.10.28 종가 기준. 25년은 실적, 26·27F는 컨센서스. 음수는 괄호, 적자 P/E·EV/EBITDA는 「-」. 전체 평균은 IBM을 뺀 6개사 단순 평균. Quantinuum 시가총액은 Class A·B 전량 교환 주식 수 기준

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 72. IonQ 12MF EV/Sales 일별과 연평균

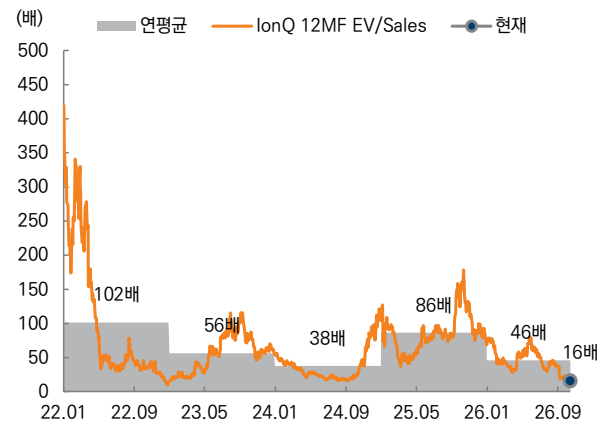
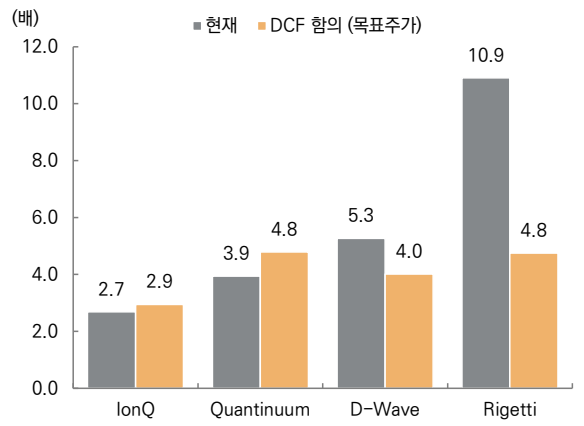
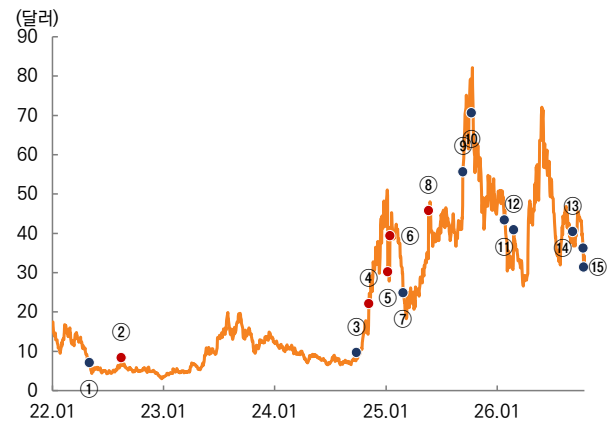


그림 73. Peer FY31E EV/Sales — 현재 멀티플 대 DCF 함의 멀티플 (양자 단독)



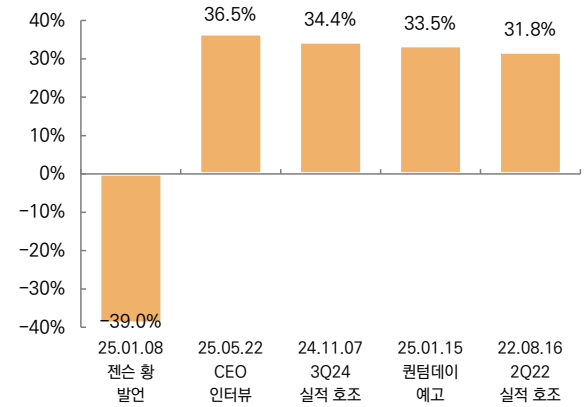
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 74. IonQ 주가와 주요 이벤트



자료: Bloomberg, 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 75. IonQ 일간 급등락 상위 5건



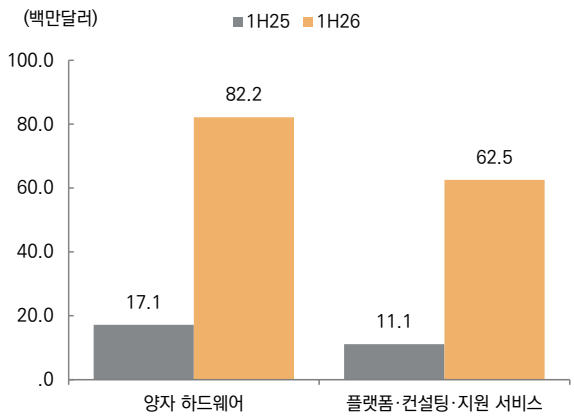
자료: Bloomberg, 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

표 32. IonQ 주가 주요 이벤트 (%)

번호	날짜	등락률	주요 이벤트
①	22.05.03	-9.0	Scorpion Capital 공매도 보고서 발간(IonQ 기술·매출이 허위라는 주장)
②	**22.08.16**	**+31.8**	**2Q22 매출 260만달러로 가이던스 상단 상회, Aria의 Azure Quantum 출시 발표**
③	24.09.27	+20.5	미 공군연구소(AFRL)와 5,450만달러 계약, 24년 미국 최대 양자 계약으로 연초 이후 수주 7,280만달러
④	**24.11.07**	**+34.4**	**3Q24 매출 1,240만달러로 가이던스 상단 상회, 연간 매출 가이던스 상향·Qubitekk 인수 발표**
⑤	**25.01.08**	**-39.0**	**엔비디아 CEO 젠슨 황의 「유용한 양자컴퓨터는 15~30년 뒤」 발언**
⑥	**25.01.15**	**+33.5**	**엔비디아 GTC 「퀀텀데이」 개최 예고, 전일 메릴랜드주 10억달러 양자 구상 앵커 파트너 선정**
⑦	25.02.27	-16.8	4Q24 실적과 함께 Niccolo de Masi CEO 선임·ID Quantique 인수·5억달러 ATM 개시 발표
⑧	**25.05.22**	**+36.5**	**CEO의 바론스 인터뷰(「IonQ가 양자 업계의 엔비디아가 될 것」)**
⑨	25.09.12	+18.2	애널리스트 데이에서 2030년 물리 큐비트 200만 개 로드맵 제시, 같은 날 Oxford Ionics 인수 영국 승인
⑩	25.10.10	-8.8	Heights Capital 대상 20억달러 유상증자(주당 93달러, 전일 종가 대비 20% 할증, 행사가 155달러 워런트)
⑪	26.01.26	-8.2	SkyWater를 주당 35달러(현금 15달러·IonQ 주식 20달러), 지분가치 약 18억달러에 인수 발표
⑫	26.02.26	+21.7	FY25 매출 1.3억달러로 가이던스 중간값 20% 상회, FY26 매출 가이던스 2.25억~2.45억달러 제시
⑬	26.09.08	+2.4	Superion 256 출시(2027년 인도 목표), SkyWater 연결 FY26 매출 가이던스 4.5억~4.6억달러 제시
⑭	26.10.12	-9.1	Zero Trust 보안 기업 Elisity를 전액 주식 최대 13억달러(earn-out 1.5억달러 포함)에 인수 발표
⑮	26.10.14	-9.5	보통주·사전지급 워런트 5,000만 주를 Series C 워런트(행사가 69.46달러)와 묶어 주당 40달러에 발행하는 20억달러 유상증자

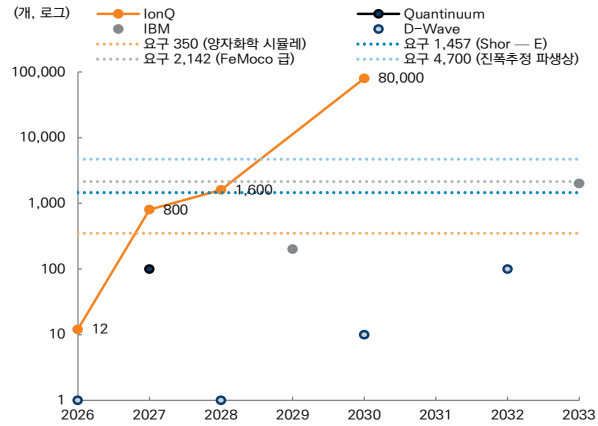
주: 번호는 주가 그림의 표시, 굵은 글씨는 22년 이후 일간 급등락 상위 5건. 등락률은 사건이 반영된 첫 거래일 종가의 전일 대비
자료: Bloomberg, 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 76. IonQ 상반기 공시 매출 비교



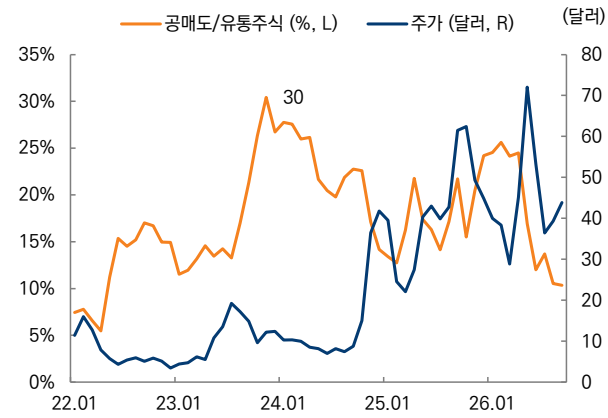
주: 인수로 연결 범위가 변동. 공시금액 증감을 유기적 성장률로 해석할 수 없음.
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 77. 벤더 논리 큐비트 목표 대 산업별 알고리즘 요구치(log)



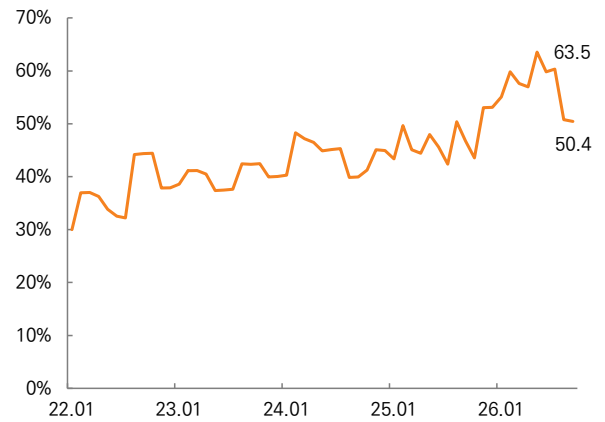
자료: 아이온큐, 퀀티넘, IBM, 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 78. IonQ 공매도 잔고 비율과 주가



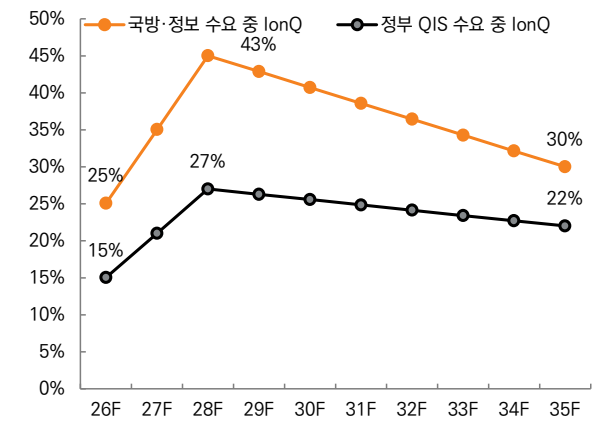
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 79. IonQ 기관 보유 비중



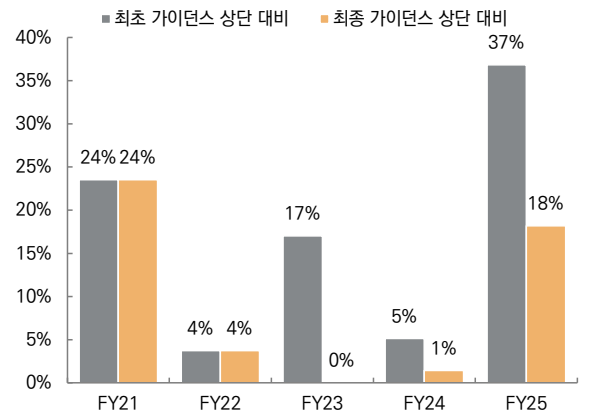
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 80. IonQ 국방·정보와 정부 수요 배분 비중 경로



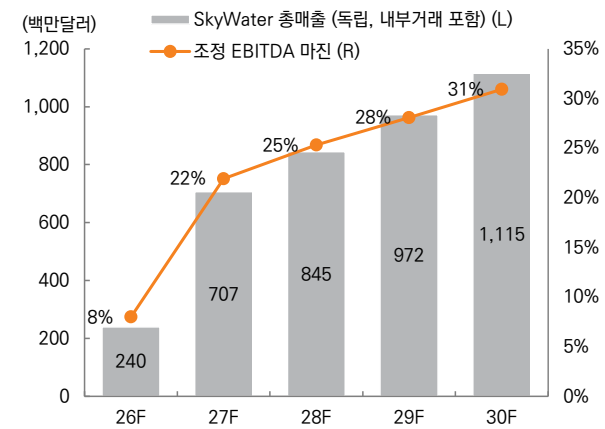
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 81. IonQ 연간 매출 가이던스 대비 실제 매출(초과율)



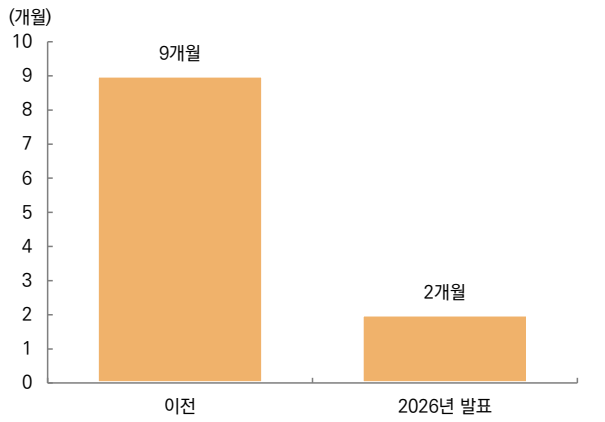
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 82. SkyWater 독립 매출과 조정 EBITDA 마진 (인수 대상 실적)



주: 합병 전 경영진 전망치 기준
자료: SkyWater, 미래에셋증권 리서치센터

그림 83. IonQ 칩 설계·검증 주기 단축



자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

2H26 및 중장기 실적 전망: 26F 연결 매출 4.7억달러, 30F 흑자 전환

IonQ의 26F 연결 매출은 4.7억달러로, 양자 매출 3.0억달러(상반기 1.4억달러, 하반기 1.5억달러)에 8월부터 연결한 SkyWater 매출 1.7억달러(내부거래 제거)를 합산했다. 하반기 양자 매출은 반복매출 7,190만달러(최근 2개 분기 평균 성장률 +4.7% 적용)와 하드웨어 매출 8,220만달러로 구성된다. 동사는 22~25년 매년 연간 매출 가이던스의 최초 범위 상단을 상회해 왔으며, 14개 분기에서 분기 가이던스 상단을 초과하는 매출을 달성했다. 이러한 점을 고려했을 때, 당사 26년 양자 매출 추정치는 가이던스 중간값을 소폭 상회하는 수준으로, 달성 가능성이 높다고 판단한다.

양자 매출은 27F 4.2억달러(+42% YoY), 28F 8.2억달러(+94% YoY), 29F 15.6억달러(+90% YoY)로 가파르게 성장할 전망이다. 근거는 28년 국방·암호 분야, 29년부터는 신약·소재 분야의 상업 시장 개방이다. 양자 매출에는 25~26년 인수한 양자 통신·센싱·위성 사업(ID Quantique, Capella, Vector Atomic, Seed 등) 매출을 26F 1.5억달러로 포함했으며, 27F부터는 인수 사업의 25년 프로포마 매출 증가율(6.5%)로 늘렸다. SkyWater 인수분은 합병 당시 경영진 전망을 기준으로 27F 5.0억달러, 30F 7.9억달러를 반영했다. 다만 SkyWater 인수의 최대 이점은 연구·개발 사이클의 가속화와 그로 인한 기술적 우위 확보에 있다고 판단하며, 이는 동사의 로드맵 달성 능력과 시장 점유율 확대로 나타날 것으로 전망한다.

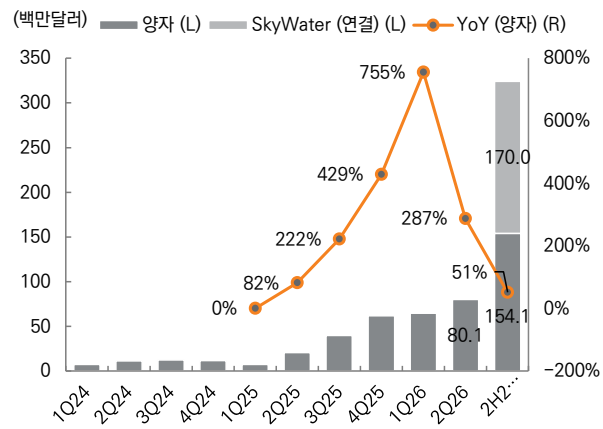
연결 영업손실은 26F 10.6억달러에서 29F 2.6억달러로 축소되고, 30F 흑자 전환에 성공할 것으로 전망한다. 26F 영업비용은 상반기 실적 런레이트(1분기 + 2분기 × 3)로 두되 인수 거래·통합 비용 등 일회성과 종결 전 SkyWater 상업계약 연구개발은 뺐고, 27F부터는 연구개발·판매 10%, 관리 5%씩 늘렸다. SkyWater와 인수 사업을 제외한 양자컴퓨팅 매출원가율은 최근 4개 분기 조정 실측치(53.4%)를 기초로 하여 누적 매출 증가에 따라 하한(30%)에 수렴할 것으로 추정했다(26F 53.3%, 30F 39.8%). 인수 사업 매출원가율은 26년 상반기 연결 실적(53.4%)으로 두었다. 주요 양자 기업들은 양자컴퓨터 매출원가가 장기적으로 약 10~25% 수준으로 수렴할 것으로 전망하고 있으나, 당사는 지속적인 기술 개발 필요성과 양자센서, 광 인터커넥트 등의 제품 믹스를 고려해 원가율 하한을 30%로 추정했다. 순이익의 경우 상반기에도 영업외 평가손익(1분기 +10.7억달러, 2분기 -15.4억달러)에 따라 크게 변동했으며, 부채로 분류한 워런트·조건부 대가를 매 분기 공정가치로 재측정하기 때문에 주가 변동이 순이익에 지속적으로 영향을 미칠 가능성이 높다.

표 33. IonQ 영업실적 추이 및 전망 (백만달러, %, 백만 주, 달러)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2H26F	2025	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
매출액	**7.6**	**20.7**	**39.9**	**61.9**	**64.7**	**80.0**	**324.1**	**130.0**	**468.8**	**925.7**	**1,421**	**2,249**	**3,143**
양자	7.6	20.7	39.9	61.9	64.7	80.0	154.1	130.0	298.8	424.9	822.7	1,561	2,353
SkyWater	-	-	-	-	-	-	170.0	-	170.0	500.8	598.5	688.5	789.8
YoY (%)	-0.2	81.8	221.5	428.5	754.7	286.8	218.5	201.9	260.6	97.4	53.5	58.3	39.7
매출원가	4.3	8.3	21.3	43.6	49.3	60.1	221.6	77.5	298.8	562.0	770.5	1,091	1,407
매출총이익	**3.3**	**12.4**	**18.6**	**18.3**	**15.4**	**19.9**	**102.5**	**52.5**	**170.0**	**363.7**	**650.7**	**1,159**	**1,736**
GPM (%)	43.0	59.8	46.7	29.6	23.8	24.9	31.6	40.4	36.3	39.3	45.8	51.5	55.2
영업비용	78.9	173.0	187.4	246.9	286.9	357.2	549.4	686.2	1,226	1,302	1,357	1,418	1,474
연구개발비	22.6	27.1	34.5	51.7	73.0	97.0	105.7	135.9	278.2	306.0	336.6	370.2	407.2
판매·마케팅비	4.3	5.3	7.9	12.1	14.8	17.0	25.0	29.5	65.8	72.4	79.6	87.6	96.4
일반관리비	13.4	32.6	52.1	50.5	44.3	70.5	63.3	148.6	166.6	175.0	183.7	192.9	202.6
주식보상비용	32.2	97.4	68.7	92.0	111.7	126.5	270.4	290.2	540.7	540.7	540.7	540.7	540.7
감가상각비	6.6	10.6	24.2	40.6	43.1	46.1	85.1	82.0	174.3	207.5	216.0	226.2	227.6
영업이익	**-75.7**	**-160.6**	**-168.8**	**-228.6**	**-271.5**	**-337.2**	**-446.9**	**-633.7**	**-1,056**	**-937.9**	**-705.9**	**-258.9**	**261.0**
OPM (%)	-1,000.3	-776.0	-423.5	-369.4	-419.8	-421.3	-137.9	-487.4	-225.2	-101.3	-49.7	-11.5	8.3
영업외손익	43.4	-32.2	-891.2	957.0	1,070	-1,537	56.1	77.0	-411.5	159.5	150.6	146.3	154.6
세전이익	-32.2	-192.8	-1,060	728.4	798.2	-1,875	-390.7	-556.7	-1,467	-778.4	-555.3	-112.6	415.7
법인세	0.0	-15.3	-4.4	-24.9	-6.4	-6.1	-0.4	-44.6	-12.9	0.0	0.0	0.0	20.8
순이익 (지배주주)	**-32.3**	**-176.8**	**-1,055**	**753.7**	**805.4**	**-1,868**	**-391.9**	**-510.4**	**-1,454**	**-778.4**	**-555.3**	**-112.6**	**394.9**
주식 수 (백만 주)	228.8	251.0	294.5	346.4	358.8	367.7	421.8	280.3	412.6	469.9	485.3	497.8	508.0
EPS ($)	**-0.14**	**-0.71**	**-3.58**	**2.17**	**2.24**	**-5.08**	**-0.93**	**-1.82**	**-3.53**	**-1.66**	**-1.14**	**-0.23**	**0.78**

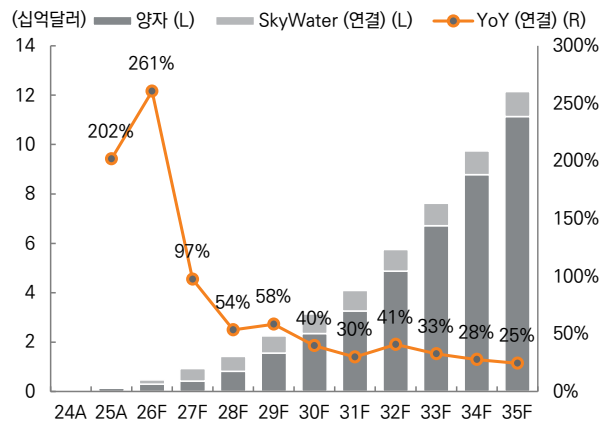
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 84. IonQ 분기 매출액과 YoY (1Q24A~2Q26A, 2H26F)



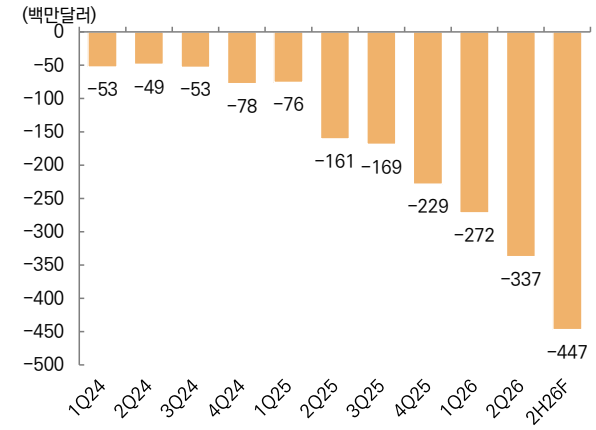
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 85. IonQ 연간 매출액과 YoY 전망



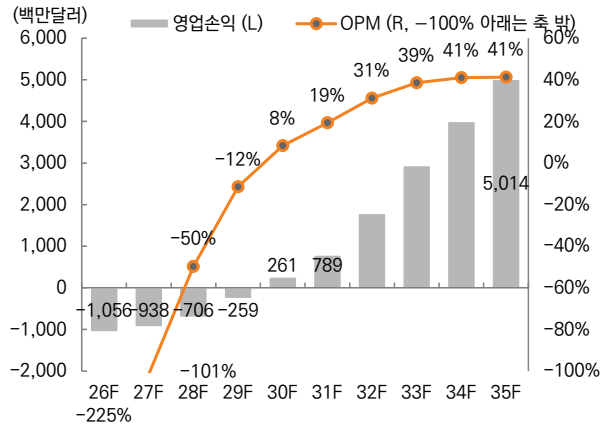
주: 25, 26년의 높은 매출성장률은 기업 인수 영향
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 86. IonQ 분기 영업손익 (1Q24A~2Q26A, 2H26F)



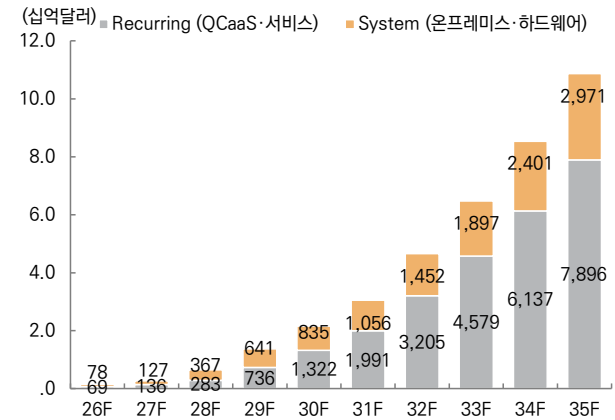
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 87. IonQ 연간 영업손익과 OPM 전망



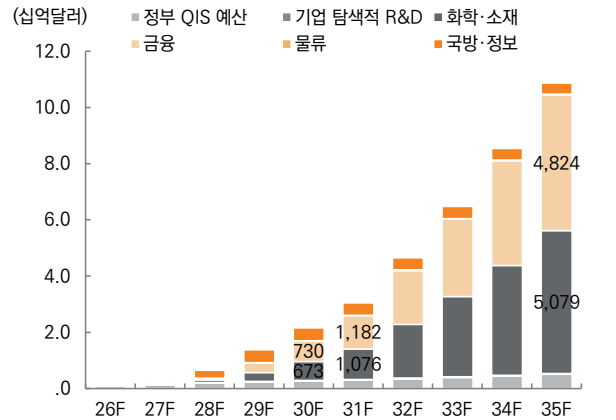
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 88. IonQ 매출 구성, Recurring 대 System (양자)



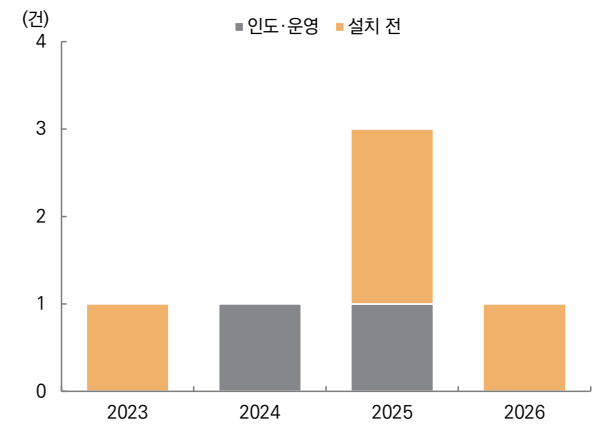
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 89. IonQ 수요 원천별 매출 전망 (양자)



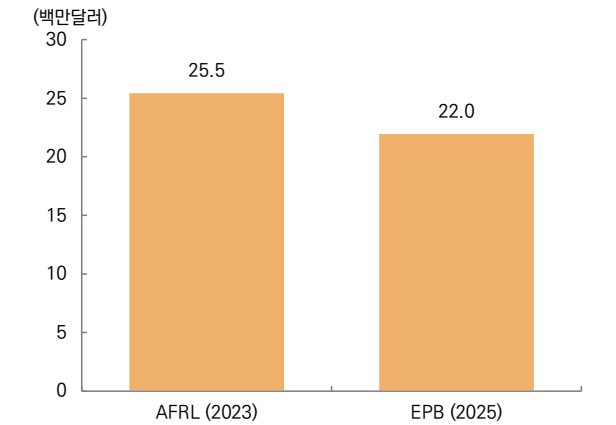
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 90. IonQ 연도별 시스템 수주·설치 건수



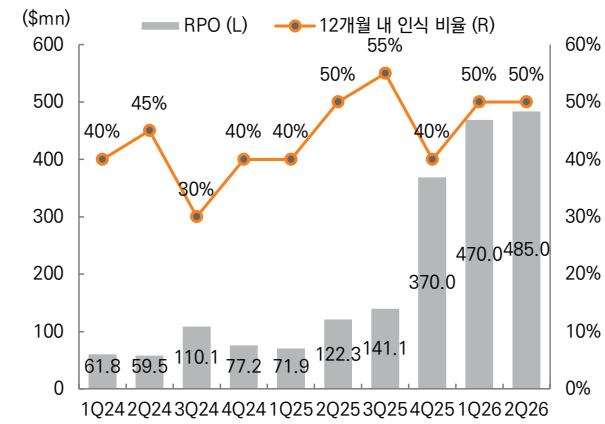
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 91. IonQ 공시 계약액



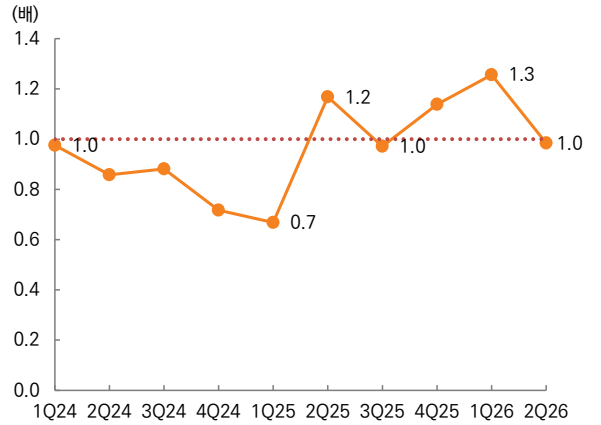
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 92. IonQ RPO(수주잔고)와 12개월 내 인식 비율



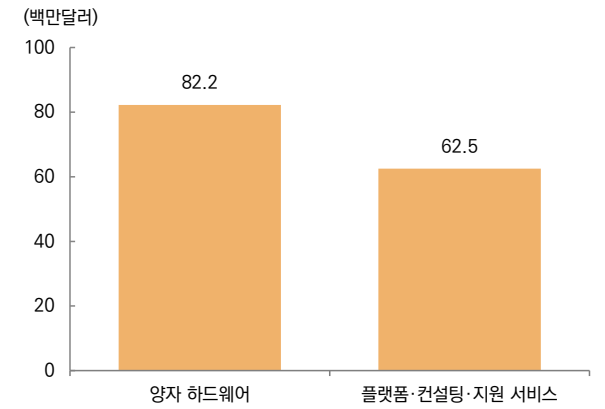
자료: 아이온큐 10-Q·10-K, 미래에셋증권 리서치센터

그림 93. IonQ 12개월 내 인식 예정 RPO의 직전 4분기 매출 대비 배수



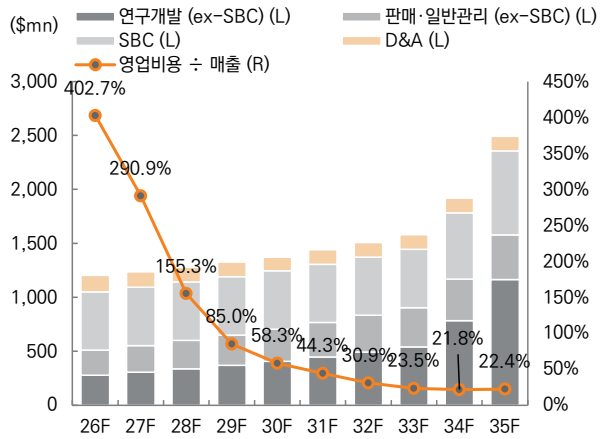
자료: 아이온큐 10-Q·10-K, 미래에셋증권 리서치센터

그림 94. IonQ 26년 상반기 하드웨어 vs 컨설팅 매출



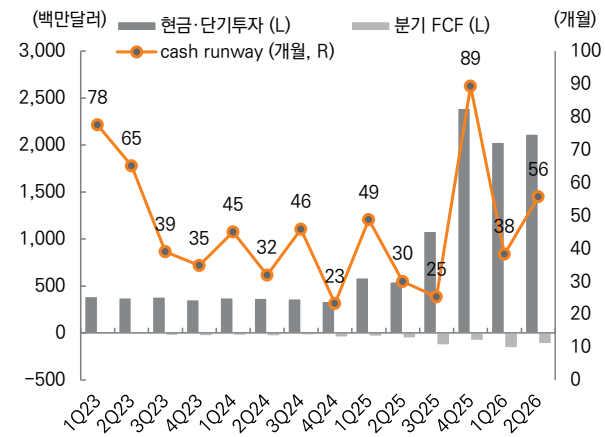
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 95. IonQ 영업비용 구성과 매출 대비 비율 (양자)



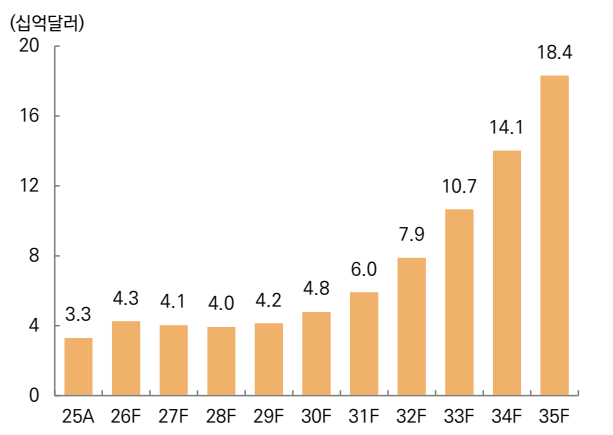
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 96. IonQ 현금·단기투자와 분기 FCF



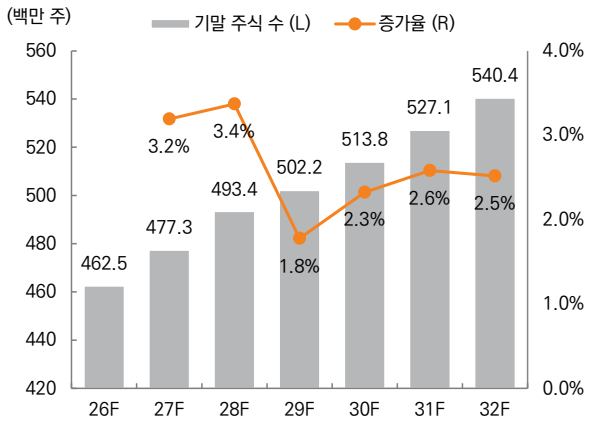
자료: Bloomberg, 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 97. IonQ 기말 현금·투자자산 추정



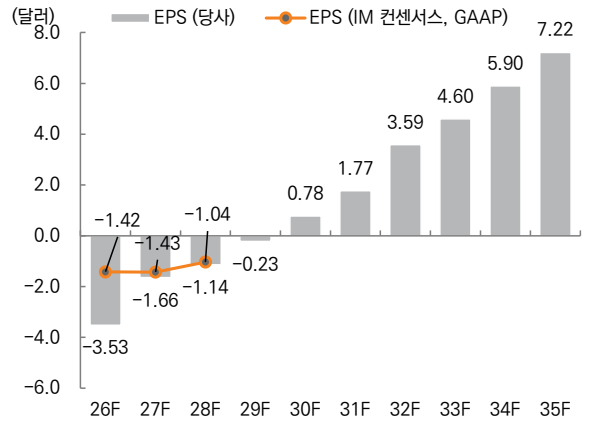
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 98. IonQ 기말 주식 수와 증가율 (SBC·인수·교환)



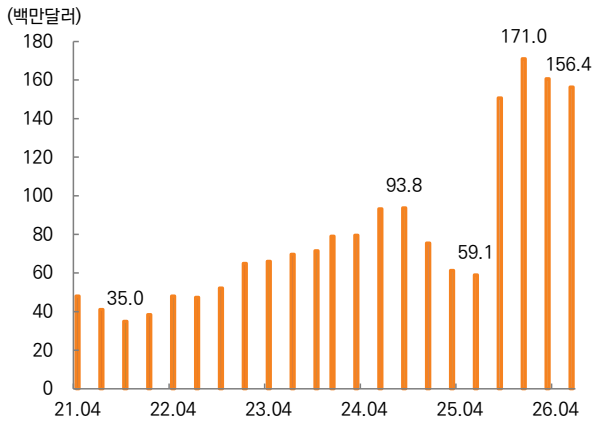
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 99. IonQ EPS 전망과 컨센서스



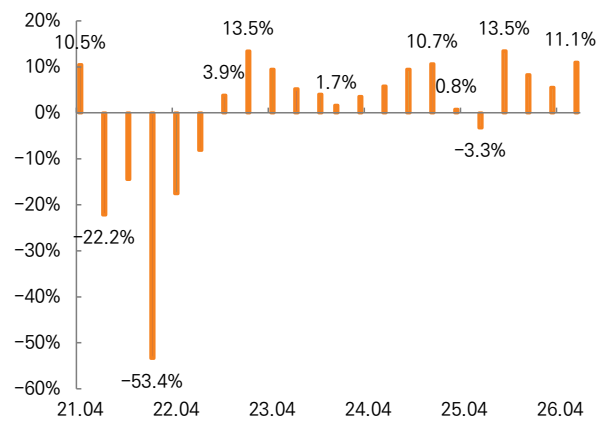
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

그림 100. SkyWater 분기 매출(인수 전)



자료: Bloomberg, SkyWater, 미래에셋증권 리서치센터

그림 101. SkyWater EBITDA 마진(인수 전)



자료: Bloomberg, SkyWater, 미래에셋증권 리서치센터

아이온큐 (IONQ US)

예상 포괄손익계산서 (요약)

(USD mn)	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**130**	**469**	**926**	**1,421**
매출원가	**75**	**299**	**562**	**771**
매출총이익	**55**	**170**	**364**	**650**
판매비와관리비	**688**	**1,226**	**1,302**	**1,357**
영업이익	**-634**	**-1,056**	**-938**	**-706**
비영업손익	**77**	**-411**	**160**	**151**
금융손익	56	56	56	56
관계기업관련손익	0	0	0	0
기타이익추가	21	-467	104	95
법인세차감전순이익	-557	-1,467	-778	-555
법인세	-45	-13	0	0
당기순이익	**-512**	**-1,454**	**-778**	**-555**
지배주주	-510	-1,454	-778	-555
비지배주주	-2	0	0	0

Growth & margins	2025	2026F	2027F	2028F
매출액증가율	202.3	260.8	97.4	53.5
매출총이익증가율	139.1	209.1	114.1	78.6
영업이익증가율	173.3	66.6	-11.2	-24.7
순이익증가율	54.2	184.0	-46.5	-28.7
EPS증가율	-	-	-	-
매출총이익률	42.3	36.2	39.3	45.7
영업이익률	-487.7	-225.2	-101.3	-49.7
당기순이익률	-393.8	-310.0	-84.0	-39.1

예상 재무상태표 (요약)

(USD mn)	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**2,586**	**3,448**	**3,553**	**4,177**
현금성자산	1,031	1,214	1,163	1,160
매출채권	85	308	415	703
재고자산	10	47	63	100
기타유동자산	1,460	1,879	1,912	2,214
비유동자산	**3,984**	**6,247**	**6,062**	**5,931**
투자자산	945	1,259	1,207	1,204
유형자산	143	626	605	584
무형자산	2,731	4,197	4,085	3,978
기타비유동자산	165	165	165	165
자산총계	**6,570**	**9,695**	**9,615**	**10,108**
유동부채	**167**	**498**	**685**	**1,223**
매입채무	26	93	126	214
단기차입금	0	0	0	0
기타유동부채	141	405	559	1,009
비유동부채	**2,590**	**3,320**	**3,291**	**3,261**
장기금융부채	0	71	71	71
기타비유동부채	2,590	3,249	3,220	3,190
부채총계	**2,757**	**3,818**	**3,976**	**4,484**
지배주주지분(연결)	**3,800**	**5,863**	**5,625**	**5,610**
자본금	0	0	0	0
자본잉여금	5,006	8,523	9,064	9,605
이익잉여금	-1,207	-2,661	-3,439	-3,995
기타	1	1	0	0
비지배주주지분(연결)	**14**	**14**	**14**	**14**
자본총계	**3,814**	**5,877**	**5,639**	**5,624**

예상 현금흐름표 (요약)

(USD mn)	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	**-283**	**-298**	**-95**	**79**
당기순이익	-512	-1,454	-778	-555
감가상각비	82	174	208	216
기타	147	982	475	418
투자활동 현금흐름	**-2,095**	**-1,508**	**45**	**-81**
- 자본적 지출(CAPEX)	-16	-37	-75	-88
기타	-2,079	-1,471	120	7
재무활동 현금흐름	**3,359**	**1,988**	**0**	**0**
배당금	0	0	0	0
자본 증가	3,351	1,989	0	0
장단기금융부채의 증가(감소)	0	0	0	0
기타	8	-1	0	0
현금의 증감	981	176	-50	-3
기초현금	57	1,038	1,214	1,163
기말현금	1,038	1,214	1,163	1,160

예상 주당가치 및 valuation (요약)

	2025	2026F	2027F	2028F
P/E (배)	-	-	-	-
P/S (배)	125.1	30.4	15.9	10.7
P/B (배)	4.3	2.4	2.6	2.7
EV/EBITDA (배)	-	-	-	-
EPS	-1.82	-3.53	-1.66	-1.14
BPS	10.48	12.67	11.78	11.37
DPS	0.00	0.00	0.00	0.00
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
매출채권회전율 (회)	2.7	2.4	2.6	2.5
재고자산회전율 (회)	25.2	16.2	16.8	17.4
매입채무 회전율 (회)	4.8	5.0	5.1	4.5
ROA (%)	-14.5	-17.9	-8.1	-5.6
ROE (%)	-24.4	-30.1	-13.6	-9.9
ROIC (%)	-36.7	-25.7	-18.6	-14.2
부채비율 (배)	72.3	65.0	70.5	79.7
유동비율 (배)	1,550.4	692.9	518.5	341.5
순차입금/자기자본 (배)	-62.7	-47.3	-47.2	-47.2

주: 영업활동 현금흐름의 기타 항목 추정치 구성 = SBC 비현금 계정 처리 + 운전자본 증감
자료: 아이온큐, 미래에셋증권 리서치센터

MIRAE ASSET 미래에셋증권

Equity Research
2026.11.3

투자의견(신규)	**중립**
목표주가(신규)	**USD 10.88**
현재주가(26/10/30)	USD 10.65
상승여력	2.2%

나스닥 종합(p)	25,437.00
EPS 성장률(26F,%)	-
P/E(26F,x)	-
배당수익률(%)	0.0
시가총액(백만USD)	4,043.02
시가총액(십억원)	5,398.65
상장주식수(백만주)	379.6
60일 평균 거래대금(백만USD)	246.07
52주 최저가(USD)	10.65
52주 최고가(USD)	37.06

(%)	1M	6M	12M
절대주가	-35.7	-47.5	-70.5
상대주가	-32.1	-48.6	-72.7



[양자]
김은지
eunji.kim.a@miraeasset.com

QBTS US · 양자 · 미국

디 웨이브 퀀텀

육각형 인재로 거듭나기 위하여

투자의견 중립, 목표주가 10.88달러로 커버리지 개시

D-Wave에 대한 투자의견 중립, 목표주가 10.88달러로 커버리지를 개시한다. 밸류에이션은 양자 사업 FCFF DCF를 적용했으며, 목표주가는 31F EV/Sales 4.0배, 31F EPS 대비 Implied P/E 17.1배에 해당한다.

어닐링 방식의 상용 공급과 매출총이익률(25년 83%)은 커버리지 내 선두권이나, 게이트 방식에서는 후발 주자로 26년 17큐비트에 이어 27년 49큐비트 시스템을 내놓을 예정이다. 동사가 게이트 기반 시스템 로드맵을 준수하면서 신제품을 출시하는 데 성공한다면 투자의견 상향 가능성도 충분하다고 판단한다.

2H26 및 중장기 실적 전망: 하반기 매출 집중, 30F 흑자 전환

당사는 26F 매출을 컨센서스(4,240만달러)보다 36% 낮은 2,730만달러로 추정했다. 26년 1월 수주한 FAU Advantage2(2,000만달러)는 4분기 출하 예정이나, 설치·교정 매출 일부의 27년 이연을 감안해 75%만 반영했다. 이후 매출은 27F 6,520만달러(컨센서스 8,050만달러 대비 -19%), 28F 1.4억달러로 증가하고, 영업이익은 30F 흑자 전환(1.0억달러)할 것으로 추정한다.

물류 우위 입증 시 수요 배분 상향 여력

핵심 투자포인트는 어닐링 기반 물류 최적화의 상용 우위다. Ford Otosan, Pattison, Docomo 등 상용 고객은 실제 운영 문제에 어닐링을 적용한 사례를 축적하고 있다. 당사는 물류 수요의 35%(28F)를 동사에 배분했으나, 고전 컴퓨터 대비 우위는 아직 미입증된 상태다.

구체적인 자원 추정을 통해 우위가 확인된다면 수요 배분 비중 상향과 실행 위험 축소에 따른 할인율 하향을 검토할 계획이다. 반면 게이트 시스템 공개 일정(27년 49큐비트, 28년 181큐비트)이 지연되는 경우 30년 이후 신약·소재·금융 시장에서의 수요 배분이 축소될 위험이 있다.

결산기 (12월)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (USD mn)	9	25	27	65	140
영업이익 (USD mn)	-77	-100	-198	-190	-151
영업이익률 (%)	-855.6	-400.0	-733.3	-292.3	-107.9
순이익 (USD mn)	-144	-355	-143	-169	-134
EPS	-0.75	-1.11	-0.39	-0.44	-0.35
ROE (%)	-754.0	-77.6	-15.2	-17.5	-15.6
P/S (배)	253.7	381.5	165.5	70.1	33.0
P/B (배)	35.7	11.0	4.4	5.0	5.7

주: GAAP 기준, 순이익은 지배주주 귀속 순이익
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

기업 개요

어닐링 상용 공급에서 게이트 방식으로 사업 확장

D-Wave는 1999년 캐나다에서 설립된 초전도 양자 어닐링 기업으로, 조합 최적화 문제에 특화된 시스템을 공급한다. 22년 뉴욕증권거래소에 상장한 뒤 26년 7월 나스닥으로 이전했다. 25년 5월 출시한 현행 Advantage2는 4,400개 이상의 큐비트를 갖췄다.

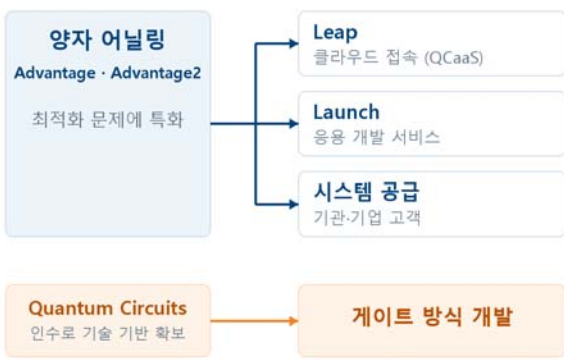
동사 매출은 QCaaS, 응용 개발 서비스, 시스템 판매로 구분된다. 자체 서비스인 Leap와 AWS Marketplace에서 클라우드 접속을 제공하고, 문제 선정부터 실제 운영까지 지원하는 D-Wave Launch 서비스도 제공한다. 연구기관의 직접 구매 외에 D-Wave 소유 시스템을 고객 시설에 설치하는 호스팅 방식도 운영한다.

26년 상반기 매출은 593만달러로, QCaaS가 61.0%, 전문 서비스가 32.2%, 시스템이 5.7%를 차지한다. 25년 상반기 시스템 비중이 75.6%로 높았던 것과 달리 클라우드·서비스가 주요 매출원이었다. 동사의 시스템 매출은 설치 기간의 원가 투입 진행률에 따라 인식하므로, 설치 일정에 따라 여러 분기에 걸쳐 인식된다.

동사는 26년 1월 Quantum Circuits를 5.39억달러에 인수하며 게이트 방식 개발에 박차를 가하고 있다. 오류 검출 기능을 내재화한 dual-rail 큐비트가 인수를 통해 내재화한 핵심 기술이다. 다만 Quantum Circuits의 인수 후 상반기 매출 기여는 25만달러로, 현재는 상용 단계인 어닐링 부문이 여전히 동사 매출의 대부분을 차지한다.

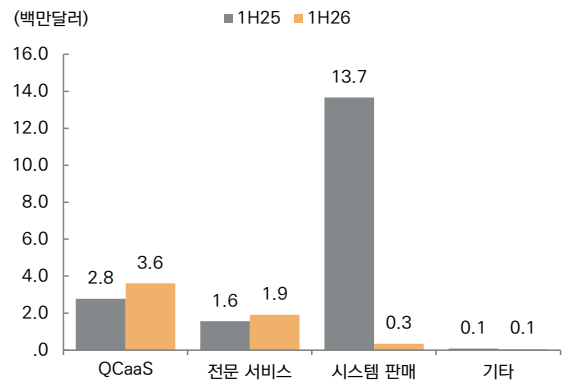
동사의 주요 계약은 FAU Advantage2 구매·설치(2,000만달러)와 Fortune 100 기업과의 2년 QCaaS 계약(1,000만달러)이다. 26년 6월 말 RPO는 4,070만달러로 이 중 57%가 12개월 내 인식 예정이다. 계약 규모와 매출 인식 시점의 차이가 단기 실적 판단의 핵심이다.

그림 102. D-Wave의 제품과 매출 경로



자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 103. D-Wave 1H26 공시 매출 구성



자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

표 34. D-Wave의 하드웨어 및 소프트웨어 제품군

구분	층위	제품	무엇을 하나	출시·상태	판매·제공 방식
하드웨어	컴퓨팅 시스템	Advantage	5세대 어닐링 기종. 5,000큐비트 이상, 큐비트당 15개 연결(Pegasus 구조)	2020년 출시	클라우드(Leap) + 온프레미스(USC ISI)
	컴퓨팅 시스템	Advantage2	6세대 어닐링 기종. 4,400큐비트 이상, 큐비트당 20개 연결(Zephyr 구조). Advantage 대비 결맞음 시간 2배, 노이즈 1/4	2025년 5월 출시, 판매 중	클라우드(Leap) + 온프레미스(Jülich·FAU), 호스팅(Davidson·SQT)
	컴퓨팅 시스템	게이트 방식 (dual-rail)	오류 검출 기능을 큐비트에 내재화한 초전도 큐비트(Quantum Circuits 인수). 27년 49큐비트, 28년 181큐비트 목표	개발 중 (26년 10월 시뮬레이터 베타)	판매·클라우드 예정
소프트웨어	L1 제어·실행	dwave-system·cloud-client	사용자 문제를 QPU·Leap 솔버로 보내 실행하는 접속 프로그램	제공 중	오픈소스(Ocean 포함)
	L1 제어·실행	게이트 방식 시뮬레이터	게이트 방식 장비 출시 전, 잡음을 포함한 계산을 미리 실행하는 가상 환경	26년 10월 베타 (BBVA·FAU·JSC 등)	Leap·Ocean으로 접속
	L2 컴파일러·최적화	하이브리드 솔버 (Stride·CQM·BQM·DQM)	큰 최적화 문제를 고전 컴퓨터와 양자 칩에 나눠 푸는 엔진. Stride는 최대 200만 변수	제공 중	Leap 구독
	L2 컴파일러·최적화	minorminer	문제의 변수 연결 구조를 QPU 실제 배선에 맞게 변환(임베딩)	제공 중	오픈소스
	L3 언어·SDK	Ocean SDK	D-Wave 장비용 파이썬 개발 도구 모음 (문제 모델·비선형 모델·게이트 회로)	제공 중(v9.5)	오픈소스
	L4 응용 소프트웨어	Quantum AI toolkit	AI 모델 학습에 D-Wave QPU를 활용하는 라이브러리(PyTorch 플러그인)	제공 중	오픈소스
	L5 플랫폼·클라우드	Leap	QPU와 하이브리드 솔버를 실시간 이용하는 구독형 클라우드(가동률 99.9%, 42개국)	2018년 출시	구독(QCaaS), AWS Marketplace 판매
서비스·기타 사업	서비스	D-Wave Launch	고객 최적화 문제 발굴부터 시범 적용, 실제 운영까지 지원하는 응용 개발 서비스(5단계)	제공 중	전문 서비스 계약
	판매 채널	재판매·통합 파트너	AWS Marketplace, NEC(일본·호주 재판매), Carahsoft·Deloitte·PwC·Unisys 등	제공 중	-

자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

Valuation 및 실적 추정

투자의견 중립, 목표주가 10.88달러로 커버리지 개시

D-Wave에 대한 투자의견 중립, 목표주가 10.88달러로 커버리지를 개시한다. 양자 사업 FCFF DCF로 산출한 목표 시가총액은 41.3억달러다. 할인율은 상업적 우위 확인 전 16.1%, 흑자 전환 전 13.1%, 이후 35년 최종 12.3%(종착 베타 1.2)로 두고 단계적으로 하향했다. 26년 9월 상무부 CHIPS 지원에 따른 발행 주식 710만 주와 착수 지원금 5,360만달러는 반영했으나, 마일스톤 지원금 4,650만달러는 지급 시점 미공개로 반영하지 않았다.

목표주가는 31F EV/Sales 4.0배, 31F EPS(0.64달러) 대비 Implied P/E 17.1배에 해당한다. 동사의 30~35F 매출 CAGR은 30%로 Quantinuum(48%)·IonQ(38%)를 하회하며, 어닐링 상용화 성과는 인정하나 추가 성장 가시성의 확인이 필요하다. 25년 10월 이후 업종 전반의 주가 조정기에 매출 컨센서스가 오히려 상향되며 업종의 밸류에이션 부담은 완화됐다. 다만 동사의 26년 평균 12MF PSR(130배)은 24년 평균(16배)의 8.1배로, 업종 멀티플 부담 완화만으로 리레이팅을 기대하기는 어렵다고 판단한다.

동사의 투자의견 상향에는 물류 최적화의 고전 컴퓨터 대비 우위 입증과 Quantum Circuits 인수 후 게이트 방식 일정(27년 49큐비트 GA) 이행이 필요하다. 신규 QPU의 성능과 매출 성장 가시성이 확인돼야 리레이팅 근거가 강화된다. 동사가 제시한 로드맵 8건 중 기한 내 달성은 없으며(지연 달성 2건, 진행 중 4건, 변경 2건), 21년에 23~24년 출시를 제시한 첫 게이트 방식 QPU도 아직 상용 제공되지 않았다. 상용 매출과 수익성은 커버리지 내 선두권이나, 일정 이행 실적을 확인하기 전까지 중립 의견을 유지한다.

표 35. 목표주가 산출 논리 (백만달러, 백만 주, 달러, %, 배)

구분	값	비고
예측기간(26~35F) FCFF 현재가치	722.1	할인율 16.1%→12.3% 이정표 연동
터미널 가치 현재가치	2,294.8	영구성장률 3%, 터미널 비중 76.1%
기업가치(EV)	**3,016.9**	**양자 사업**
(+) 현금 (FY25말)	635.3	FY25 10-K
(+) 단기금융·투자자산	45.0	상반기 순조달 + CHIPS 착수 지원금 5,360만달러 - Quantum Circuits 인수 현금 2.5억달러
(-) 차입금	-36.0	FY25말
(-) 비지배지분	0.0	FY25말
주주가치	**3,661.4**	-
기준일 보정 후 주주가치	4,130.2	FY25말 → 평가 기준일 293일, ×1.128
주식 수 (백만 주)	379.6	9/9 기준(교환가능주식·CHIPS 발행분 포함)
목표주가 ($)	**10.88**	-
현재주가 ($)	10.65	2026.10.30 종가
상승여력 (%)	2.2	-
Implied 31F EV/Sales (배)	4.0	당사 31F 매출 기준
Implied 31F P/E (배)	17.1	31F EPS 0.64달러

자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

표 36. DCF 밸류에이션 (백만달러, %)

	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	27.3	65.2	140.2	322.4	534.8	752.0	1,069.5	1,384.8	1,693.5	1,988.7
영업이익(EBIT)	-198.3	-189.8	-151.1	-36.1	102.3	237.9	429.6	586.0	717.1	842.3
영업이익률 (%)	-726.9	-291.0	-107.8	-11.2	19.1	31.6	40.2	42.3	42.3	42.4
(-) EBIT 법인세	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	11.9	21.5	124.6	179.3	210.6
(+) 감가상각·무형상각	19.5	19.4	19.1	19.0	18.9	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
(-) CAPEX	4.5	5.2	5.9	6.8	7.8	9.0	10.4	11.9	13.7	15.8
(-) 순운전자본 증가	-1.0	-14.3	-28.4	-68.8	-80.3	-82.1	-120.0	-119.2	-116.7	-111.6
FCFF	**-182.2**	**-161.2**	**-109.6**	**44.9**	**188.6**	**318.1**	**536.8**	**587.7**	**659.7**	**746.5**
할인율 (WACC, %)	16.0	15.9	15.9	14.8	13.9	12.9	12.7	12.5	12.3	12.1
누적 할인계수	0.862	0.744	0.642	0.559	0.491	0.435	0.386	0.343	0.305	0.272
FCFF 현재가치	**-157.1**	**-119.9**	**-70.3**	**25.1**	**92.6**	**138.3**	**207.1**	**201.5**	**201.5**	**203.3**

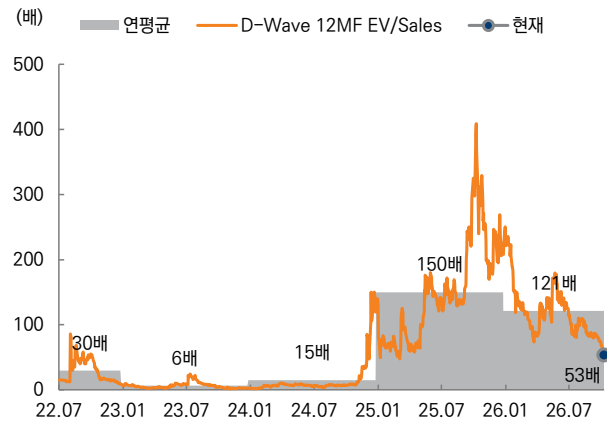
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

표 37. 밸류에이션 주요 가정 (%, 백만달러, 백만 주)

구분	가정	비고
매출	6개 수요 원천 × 회사별 배분 비중	정부·기업 탐색과 화학·소재·금융·물류·국방(산업 응용)으로 나눈 당사 TAM에 회사별 비중을 곱함
수요 개시 연도	국방·암호 28년, 신약·소재·금융 29년	산업별 대표 문제의 논리 큐비트·연산 깊이 요구치를 처음 충족하는 시스템의 출시 연도. 물류는 어닐링 시스템에 할당
매출원가율	40.8% → 하한 25%	누적 매출 증가에 따라 하한에 수렴하는 원가 곡선. 학습 지수는 -0.47로 자체 적합값을 적용. 하한은 회사 장기 매출총이익률 목표(서비스 65~75%, 시스템 75~90%) 반영
영업비용 증가율	연구개발 10%, 판매 10%, 관리 5%	26F 상반기 런레이트(1Q + 2Q × 3, SBC·일회성 제외) 기준, 27F부터 매년 복리
영업이익률 상한	35F 42%	반복매출 45%, 시스템 판매 35%를 반복매출 비중으로 가중
주식보상비용(SBC)	연 46 이상, 35F 매출의 7.0%	기존 부여분(26~28F 135)은 부여 유형별 잔여 기간에 따라 소진하고 차액은 신규 부여로 반영. 매출 확대 이후에는 성숙 기술주 중앙값(클라우드·소프트웨어 7.8%, 반도체·하드웨어 4.9%)을 매출 구성으로 가중. EPS·FCFF 모두 비용 반영
법인세	법정 25%, 35F 실효 25%	NOL 기초 291백만달러를 과세소득의 80%까지 상계(미국 IRC §172)
할인율	16.0% → 35F 12.1%	무위험 5.1%(미국 10년물) + 위험 프리미엄. 4사 공통 경로(16.1% → 2031년 13.1% → 35F 12.3%, 종착 베타 1.2). 차입금 비중을 반영해 WACC는 자기자본비용을 하회
영구성장률	3%	
현금·투자자산	현금 635, 투자자산 45	상무부 CHIPS 1차 지원금 5,360만달러 포함, 26년 1월 Quantum Circuits 인수 현금 2.5억달러 차감
주식 수	379.6백만 주	9/9 발행주식(교환가능주식·CHIPS 발행 710만 주 포함)
CHIPS 지원금	1차 5,360만달러만 반영	26년 9월 상무부 CHIPS 연구개발 자금(최대 1억달러) 계약. 발행 주식과 1차 지원금만 넣고 마일스톤 지원금은 달성 전까지 미반영

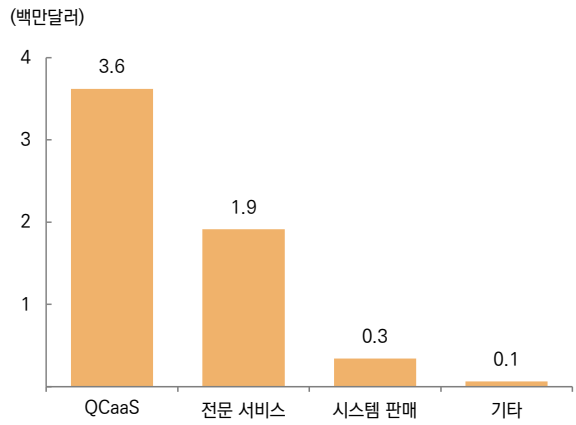
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 104. D-Wave 12MF EV/Sales 일별과 연평균



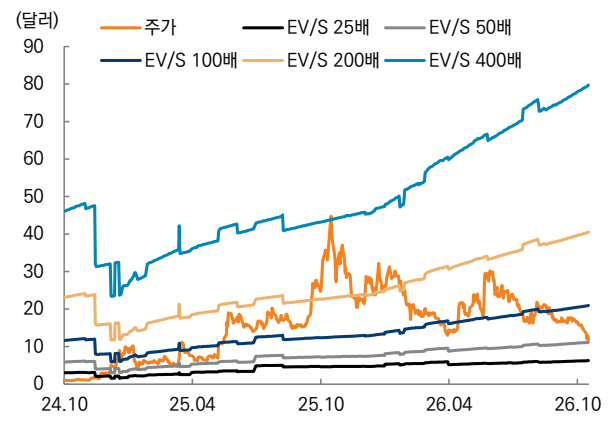
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 105. D-Wave 상반기 공시 매출 구성



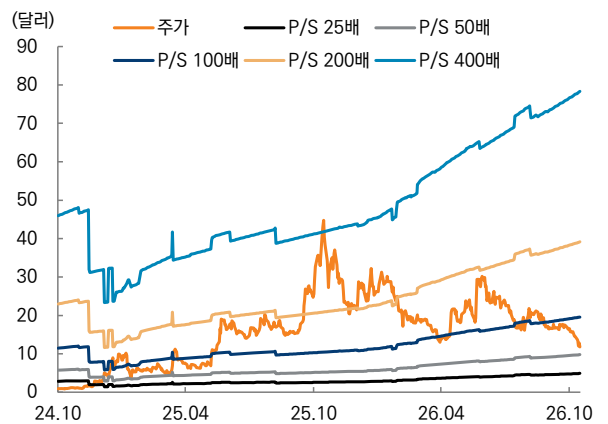
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 106. D-Wave 12MF EV/Sales 밴드



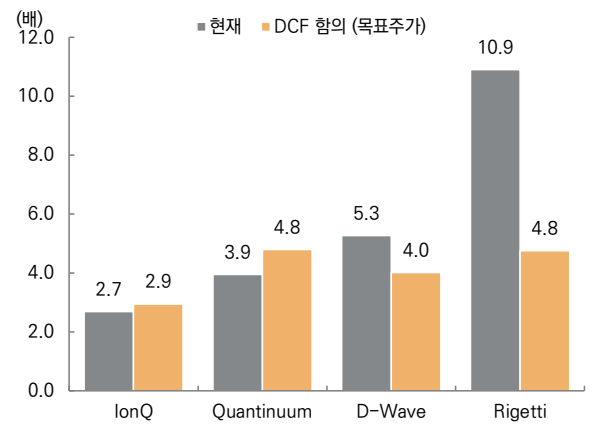
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 107. D-Wave 12MF P/S 밴드



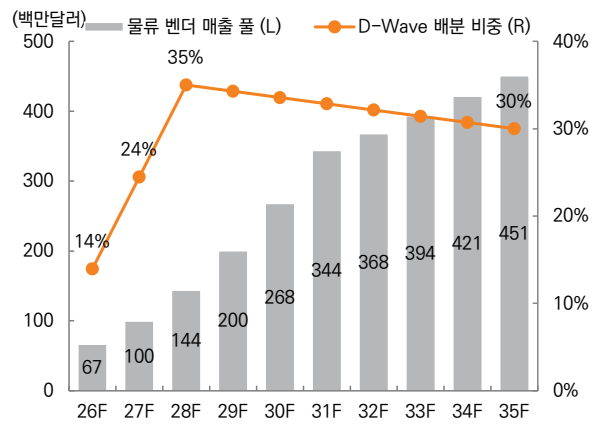
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 108. Peer FY31E EV/Sales 비교(양자 단독)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 109. 물류 수요와 D-Wave 배분 비중



자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

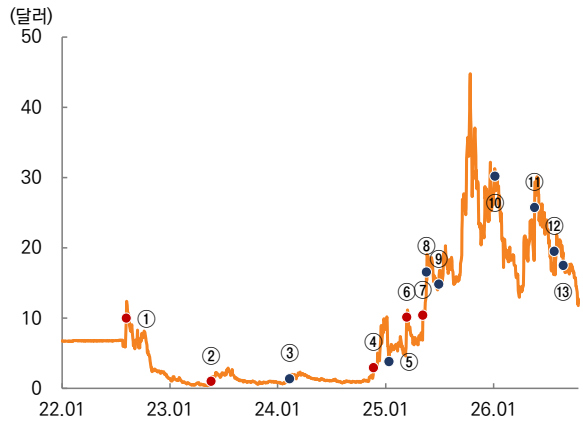
표 38. 글로벌 피어 밸류에이션 (십억달러, %, 배, 백만달러)

회사명	시가총액	영업이익률 (%)			P/E (배)			P/S (배)			EV/EBITDA (배)			매출 (백만달러)		
		25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F
D-Wave	**4.14**	**-1194.0**	**-428.2**	**-194.6**	**-**	**-**	**-**	**583.9**	**177.6**	**80.9**	**-**	**-**	**-**	**7.1**	**23.3**	**51.2**
IonQ	13.93	-487.4	-184.6	-115.3	-	-	-	107.1	30.6	17.9	-	-	-	130.0	455.2	778.3
Quantinuum	4.35	-408.2	-306.0	-189.9	-	-	-	176.8	102.5	54.2	-	-	-	24.6	42.4	80.2
Rigetti	10.18	-644.3	-1276.0	-817.0	-	-	-	329.2	339.3	171.6	-	-	-	30.9	30.0	59.4
Infleqtion	2.17	-	-173.9	-155.6	-	-	-	-	48.1	39.3	-	-	-	-	45.1	55.2
Xanadu	1.11	-1501.0	-972.3	-	-	-	-	239.6	119.8	97.4	-	-	-	4.6	9.2	11.4
IBM	239.32	15.3	20.7	21.3	22.3	20.4	19.2	3.5	3.4	3.3	19.3	14.8	14.1	67535.0	70581.0	73295.0
전체 평균	**5.98**	**-847.2**	**-556.9**	**-294.5**	**-**	**-**	**-**	**287.3**	**136.3**	**76.9**	**-**	**-**	**-**	**39.4**	**100.9**	**172.6**

주: 2026.10.28 종가 기준. 25년은 실적, 26·27F는 컨센서스. 음수는 괄호, 적자 P/E·EV/EBITDA는 「-」. 전체 평균은 IBM을 뺀 6개사 단순 평균. Quantinuum 시가총액은 Class A·B 전량 교환 주식 수 기준

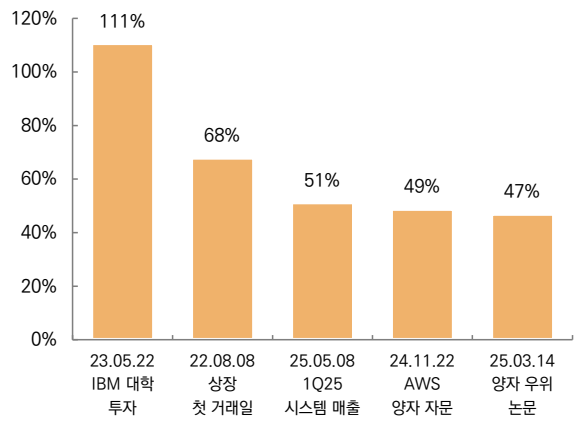
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 110. D-Wave 주가와 주요 이벤트(표6)



자료: Bloomberg, 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 111. D-Wave 일간 급등락 상위 5건



자료: Bloomberg, 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

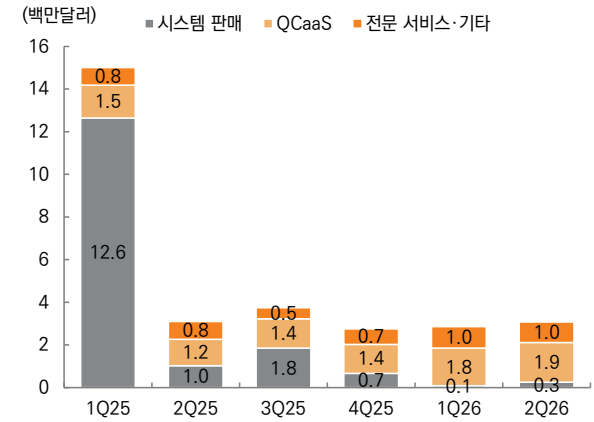
표 39. D-Wave 주가 주요 이벤트 (%)

번호	날짜	등락률(%)	주요 이벤트
①	**22.08.08**	**+67.9**	**DPCM Capital SPAC 합병 완료 뒤 NYSE 상장 첫 거래일**
②	**23.05.22**	**+110.7**	**IBM·구글의 미·일 대학 양자 투자 1.5억달러 발표(5/21)**
③	24.02.12	+23.9	1,200큐비트급 Advantage2 시제품 Leap 클라우드 공개, Advantage 대비 결맞음 시간 2배·연결 수 20개
④	**24.11.22**	**+48.7**	**AWS의 기업용 양자 자문 프로그램 「Quantum Embark」 출시**
⑤	25.01.13	-33.6	1.5억달러 ATM 계약 공시(1/10 장 후)와 최대주주 PSP의 1,967만 주(약 9,000만달러) 매도
⑥	**25.03.14**	**+46.9**	**「양자 우위」 Science 논문(3/12)·4Q24 실적(3/13) 영향**
⑦	**25.05.08**	**+51.2**	**1Q25 매출 1,500만달러(+509%, Jülich 시스템 판매 인식), 분기 말 현금 3.04억달러 발표**
⑧	25.05.20	+25.9	6세대 어닐링 시스템 Advantage2(4,400큐비트 이상) 일반 공개, 클라우드·온프레미스 판매 개시
⑨	25.07.01	+1.2	4억달러 ATM 조달 완료(평균 15.18달러), 현금 약 8.15억달러 확보
⑩	26.01.07	-3.4	게이트 방식 Quantum Circuits 인수 발표(5.5억달러, 주식 3억·현금 2.5억달러), 듀얼 플랫폼 전환
⑪	26.05.21	+33.4	상무부와 CHIPS법 1억달러 지원 의향서 체결
⑫	26.07.27	+20.4	AT&T와 네트워크 운영 최적화에 D-Wave 어닐링 기술 확대 적용 계약(금액 미공시)
⑬	26.08.26	-9.5	CFO John Markovich 은퇴·사임 발표(9/2 퇴임), Greg Golkov 재무 부사장의 대행 체제

주: 번호는 주가 그림의 표시, 굵은 글씨는 22년 이후 일간 급등락 상위 5건. 등락률은 사건이 반영된 첫 거래일 종가의 전일 대비

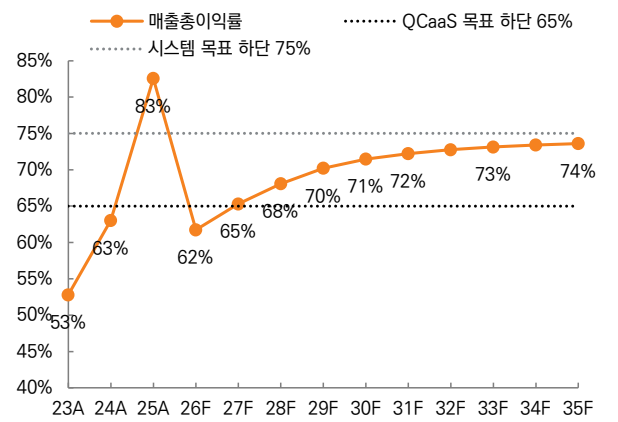
자료: Bloomberg, 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 112. D-Wave 분기 매출 구성, QCaaS는 2Q25 이후 증가



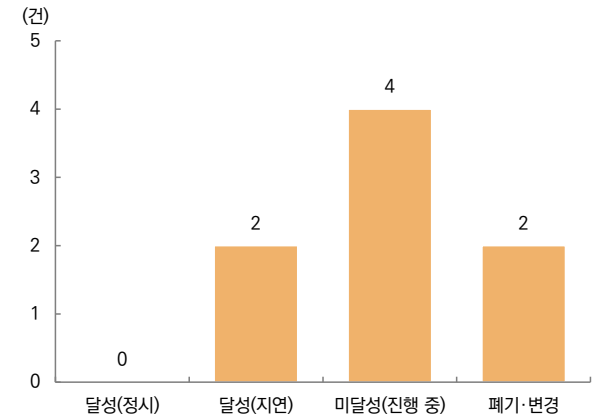
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 113. D-Wave 매출총이익률 실적·추정 대 장기 목표



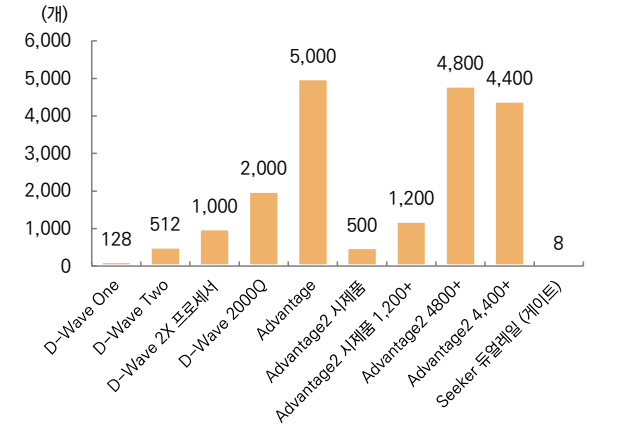
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 114. D-Wave 로드맵 약속 판정 (8건, 최초 약속 기준)



자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 115. D-Wave 시스템별 물리 큐비트 규모



자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

2H26 및 중장기 실적 전망: 하반기 매출 집중, 30F 흑자 전환

D-Wave의 26F 매출은 2,730만달러로 25년(2,460만달러)과 유사한 수준일 것으로 전망한다. 상반기 590만달러에 하반기 추정 2,130만달러를 합산했으며, 6월 말 RPO 4,070만달러 중 57%(2,320만달러)가 12개월 내 인식 예정이라 하반기 추정치의 달성 가능성은 높다고 판단한다. 동사가 2분기 실적 발표에서 제시한 4분기 시스템 2대 출하와 설치·교정 매출 일부의 27년 이연도 반영했다.

동사의 매출은 27F 6,520만달러(+139% YoY), 28F 1.4억달러(+115% YoY)로 가파르게 성장할 전망이다. 반복매출(QCaaS)은 25년 2분기 이후 증가 추세이며, 보카러톤 연구소와 CHIPS 과제는 시스템 공급 기반을 확충한다. 29F에는 금융 등 산업 응용 분야의 상업 시장이 열리면서 매출 3.2억달러(+130% YoY)를 전망한다.

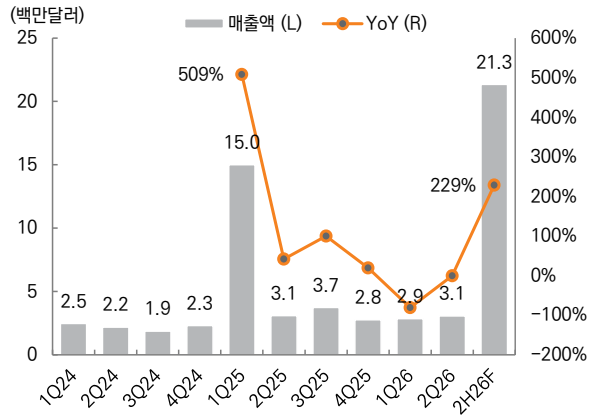
동사는 29F 영업손실 3,610만달러를 거쳐 30F 영업흑자(1.0억달러) 전환을 전망하며, 29F 적자 폭은 커버리지에서 가장 작다. 26F 영업비용은 상반기 실적 런레이트(1분기 + 2분기 × 3)로 두되 인수 관련 비용 등 일회성은 제했다. 또한 27F부터는 연구개발·판매 10%, 관리 5%씩 늘렸다. 매출원가율은 26년 상반기 실측치(40.8%)를 기초로 누적 매출 증가에 따라 하한(25%)에 수렴할 것으로 추정했다(26F 38.3%, 30F 28.5%). 하한은 회사 장기 매출총이익률 목표(서비스 65~75%, 시스템 75~90%)를 반영했으며, 30F OPM은 19.1%로 마진 상한(42%)을 하회한다. 현금·투자자산은 28F 말 3.7억달러를 저점으로 추가 조달 없이 흑자 전환이 가능할 전망이다. 다만 30F 흑자 전환은 어닐링 수요를 전제로 하며, 게이트 방식 매출의 유의미한 기여는 30년 이후로 가정했다.

표 40. D-Wave 영업실적 추이 및 전망 (백만달러, %, 백만 주, 달러)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2H26F	2025	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
매출액	**15.0**	**3.1**	**3.7**	**2.8**	**2.9**	**3.1**	**21.3**	**24.6**	**27.3**	**65.2**	**140.2**	**322.4**	**534.8**
Recurring	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	42.7	87.4	217.5	376.6
System	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	22.5	52.9	104.9	158.2
YoY (%)	508.6	41.8	99.9	19.2	-80.9	-0.6	228.8	178.5	10.9	139.1	115.0	129.9	65.9
매출원가	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.4	8.5	4.3	10.4	22.6	44.8	96.0	152.6
매출총이익	**13.9**	**2.0**	**2.7**	**1.8**	**1.8**	**1.7**	**12.9**	**20.3**	**16.8**	**42.6**	**95.5**	**226.4**	**382.2**
GPM (%)	92.5	63.8	71.4	64.8	63.6	55.4	60.2	82.6	61.7	65.3	68.1	70.2	71.5
영업비용	25.2	28.5	30.4	36.6	56.5	55.0	103.1	120.7	215.1	232.4	246.6	262.4	279.9
연구개발비	8.8	10.4	11.7	11.9	21.2	23.1	34.1	42.8	75.9	83.5	91.8	101.0	111.1
판매·마케팅비	6.3	5.6	5.8	7.0	9.2	9.7	17.1	24.8	38.0	41.8	46.0	50.6	55.6
일반관리비	6.1	6.1	6.6	12.3	18.3	11.3	17.7	31.2	39.4	41.4	43.4	45.6	47.9
주식보상비용	3.9	6.4	6.2	5.4	7.8	10.8	23.2	21.9	42.3	46.3	46.3	46.3	46.3
감가상각비	-	-	-	-	-	-	11.0	-	19.5	19.4	19.1	19.0	18.9
영업이익	**-11.3**	**-26.5**	**-27.7**	**-34.8**	**-54.7**	**-53.3**	**-90.3**	**-100.4**	**-198.3**	**-189.8**	**-151.1**	**-36.1**	**102.3**
OPM (%)	-75.3	-856.3	-741.8	-1,266.0	-1,914.9	-1,732.1	-422.9	-408.2	-726.9	-291.0	-107.8	-11.2	19.1
영업외손익	5.9	-140.8	-112.2	-7.5	7.9	5.3	13.8	-254.7	27.0	20.5	16.7	14.8	19.1
세전이익	-5.4	-167.3	-140.0	-42.3	-46.8	-48.0	-76.5	-355.1	-171.3	-169.3	-134.4	-21.2	121.4
법인세	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.5	0.0	0.1	0.0	-28.4	0.0	0.0	0.0	6.1
순이익 (지배주주)	**-5.4**	**-167.3**	**-140.0**	**-42.3**	**-18.4**	**-48.0**	**-76.6**	**-355.1**	**-142.9**	**-169.3**	**-134.4**	**-21.2**	**115.3**
주식 수 (백만 주)	286.4	302.3	342.2	353.3	367.5	370.8	376.8	321.2	370.2	384.0	388.9	392.7	395.3
EPS ($)	**-0.02**	**-0.55**	**-0.41**	**-0.12**	**-0.05**	**-0.13**	**-0.20**	**-1.11**	**-0.39**	**-0.44**	**-0.35**	**-0.05**	**0.29**

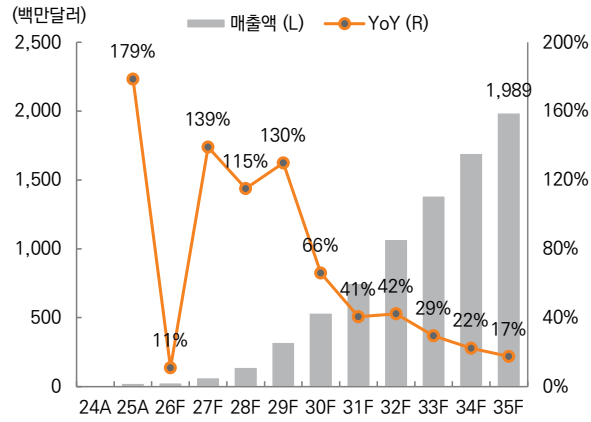
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 116. D-Wave 분기 매출액과 YoY



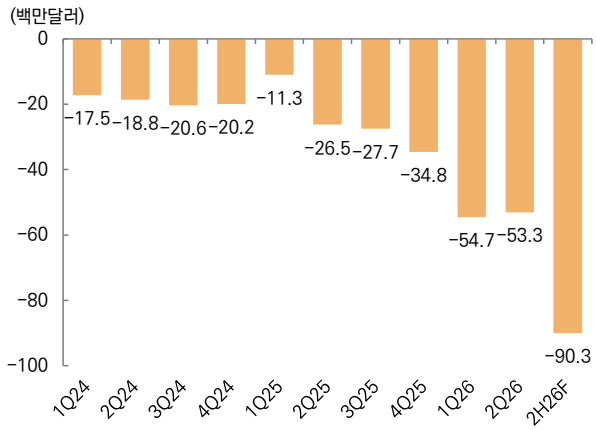
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 117. D-Wave 연간 매출액과 YoY 전망



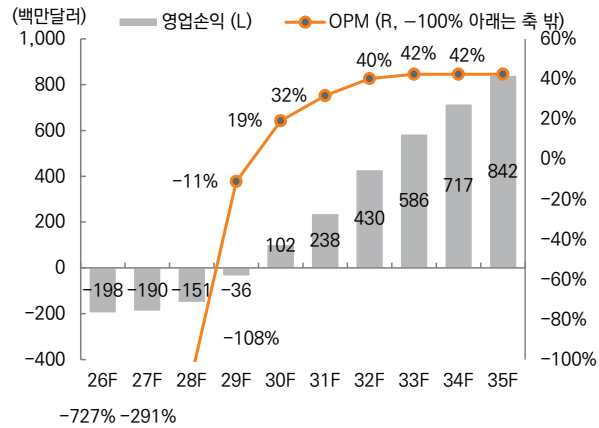
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 118. D-Wave 분기 영업손익 (1Q24A~2Q26A, 2H26F)



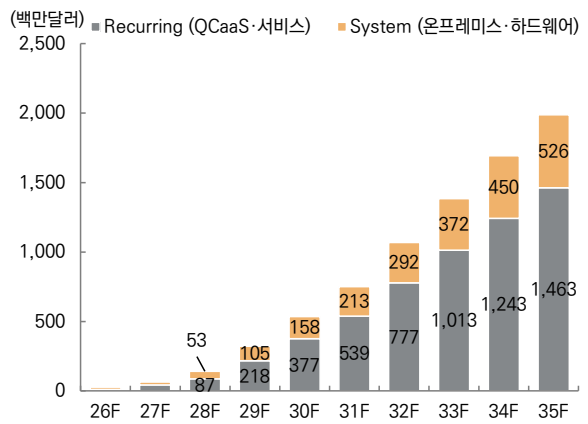
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 119. D-Wave 연간 영업손익과 OPM 전망



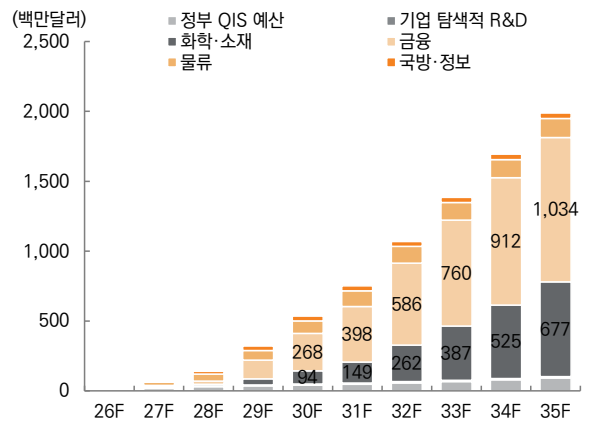
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 120. D-Wave 매출 구성, Recurring 대 System



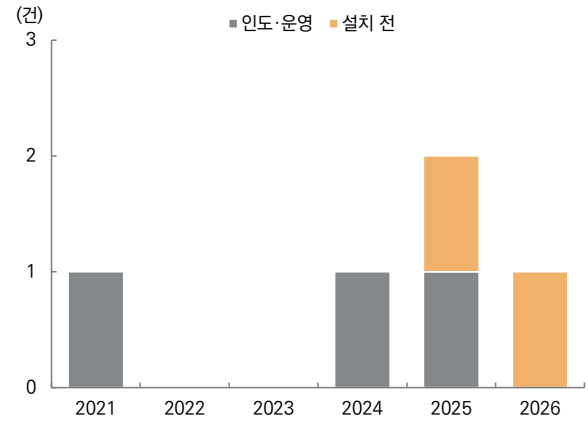
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 121. D-Wave 수요 원천별 매출 전망



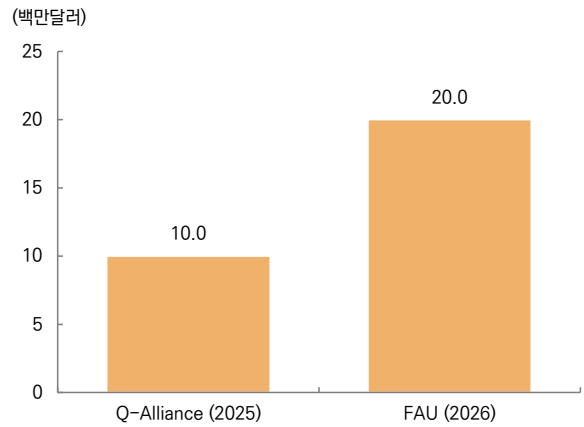
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 122. D-Wave 연도별 시스템 수주·설치 건수



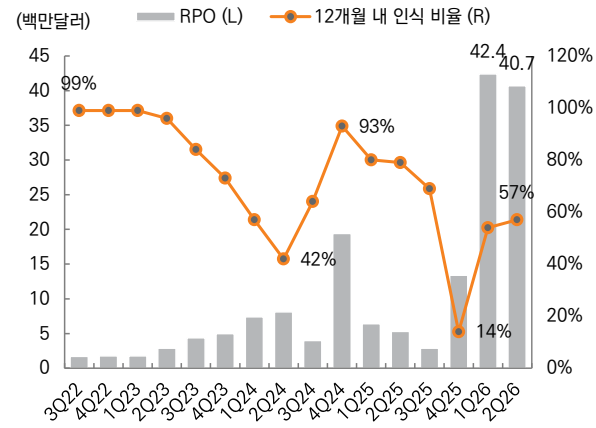
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 123. D-Wave 주요 계약 금액(공시 기준)



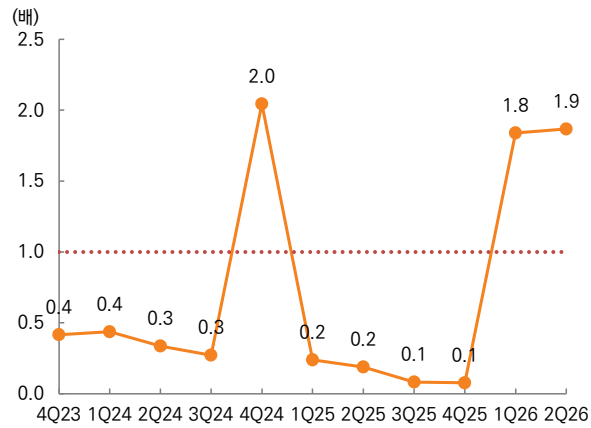
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 124. D-Wave RPO(수주잔고)와 12개월 내 인식 비율



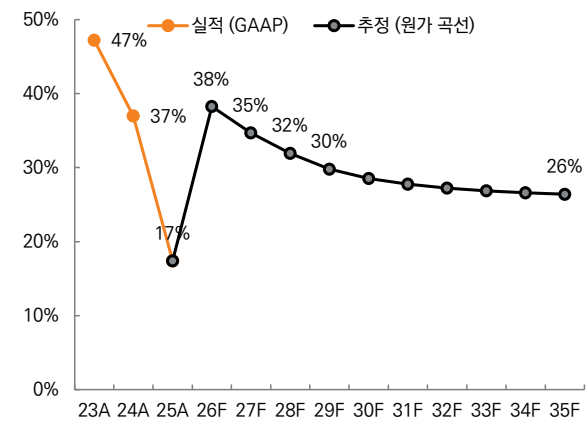
자료: 디 웨이브 퀀텀 10-Q·10-K, 미래에셋증권 리서치센터

그림 125. D-Wave 12개월 내 인식 예정 RPO의 직전 4분기 매출 대비 배수



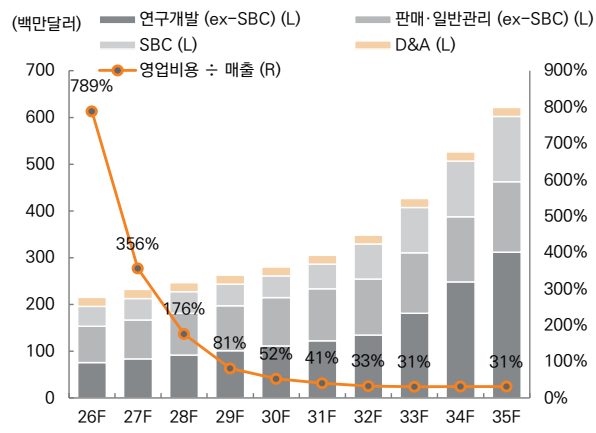
자료: 디 웨이브 퀀텀 10-Q·10-K, 미래에셋증권 리서치센터

그림 126. D-Wave 매출원가율 실적과 원가 곡선



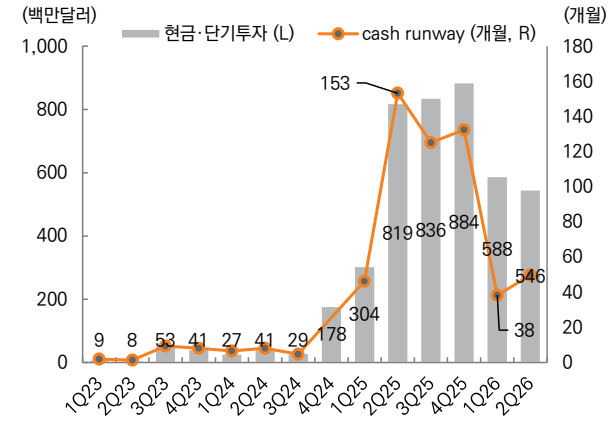
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 127. D-Wave 영업비용 구성과 매출 대비 비율



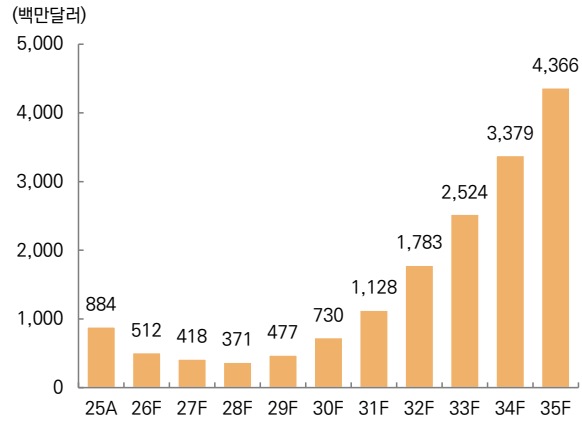
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 128. D-Wave 현금·단기투자와 cash runway



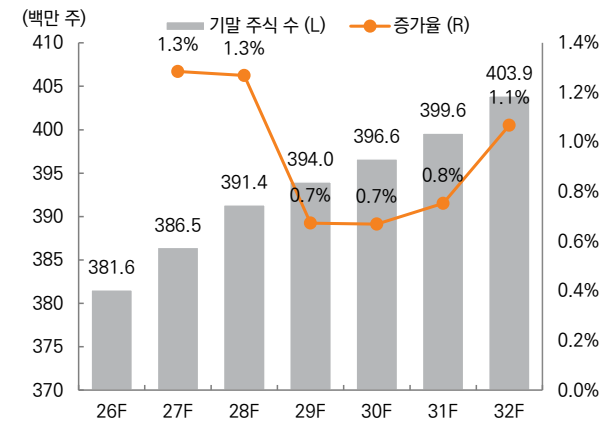
자료: Bloomberg, 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 129. D-Wave 기말 현금·투자자산 추정



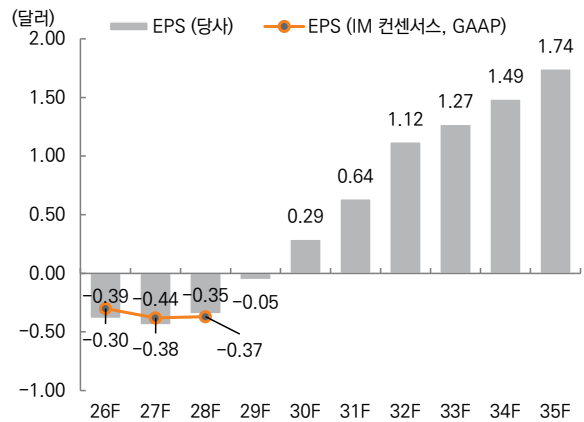
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 130. D-Wave 기말 주식 수와 증가율



자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

그림 131. D-Wave EPS 전망과 컨센서스



자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

디 웨이브 퀀텀 (QBTS US)

예상 포괄손익계산서 (요약)

(USD mn)	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**25**	**27**	**65**	**140**
매출원가	**4**	**10**	**23**	**45**
매출총이익	**21**	**17**	**42**	**95**
판매비와관리비	**121**	**215**	**232**	**247**
영업이익	**-100**	**-198**	**-190**	**-151**
비영업손익	**-255**	**27**	**21**	**17**
금융손익	20	20	20	20
관계기업관련손익	0	0	0	0
기타이익추가	-275	7	1	-3
법인세차감전순이익	-355	-171	-169	-134
법인세	0	-28	0	0
당기순이익	**-355**	**-143**	**-169**	**-134**
지배주주	-355	-143	-169	-134
비지배주주	0	0	0	0

Growth & margins	2025	2026F	2027F	2028F
매출액증가율	177.8	8.0	140.7	115.4
매출총이익증가율	250.0	-19.0	147.1	126.2
영업이익증가율	29.9	98.0	-4.0	-20.5
순이익증가율	146.5	-59.7	18.2	-20.7
EPS증가율	-	-	-	-
매출총이익률	84.0	63.0	64.6	67.9
영업이익률	-400.0	-733.3	-292.3	-107.9
당기순이익률	-1,420.0	-529.6	-260.0	-95.7

예상 재무상태표 (요약)

(USD mn)	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**896**	**530**	**454**	**443**
현금성자산	635	267	173	126
매출채권	5	5	12	27
재고자산	3	3	7	16
기타유동자산	253	255	262	274
비유동자산	**20**	**564**	**550**	**537**
투자자산	2	2	2	2
유형자산	14	14	15	16
무형자산	1	546	531	516
기타비유동자산	3	2	2	3
자산총계	**916**	**1,094**	**1,004**	**980**
유동부채	**21**	**23**	**56**	**120**
매입채무	1	1	3	6
단기차입금	0	0	0	0
기타유동부채	20	22	53	114
비유동부채	**42**	**41**	**41**	**41**
장기금융부채	36	36	36	36
기타비유동부채	6	5	5	5
부채총계	**64**	**64**	**96**	**161**
지배주주지분(연결)	**852**	**1,030**	**907**	**819**
자본금	0	0	0	0
자본잉여금	1,843	2,164	2,210	2,257
이익잉여금	-991	-1,134	-1,303	-1,438
기타	0	0	0	0
비지배주주지분(연결)	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**852**	**1,030**	**907**	**819**

예상 현금흐름표 (요약)

(USD mn)	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	**-72**	**-110**	**-89**	**-41**
당기순이익	-355	-143	-169	-134
감가상각비	2	20	19	19
기타	281	13	61	74
투자활동 현금흐름	**-251**	**-258**	**-5**	**-6**
- 자본적 지출(CAPEX)	-4	-4	-5	-6
기타	-247	-254	0	0
재무활동 현금흐름	**779**	**0**	**0**	**0**
배당금	0	0	0	0
자본 증가	752	0	0	0
장단기금융부채의 증가(감소)	0	0	0	0
기타	27	0	0	0
현금의 증감	457	-368	-94	-47
기초현금	178	635	267	173
기말현금	635	267	173	126

예상 주당가치 및 valuation (요약)

	2025	2026F	2027F	2028F
P/E (배)	-	-	-	-
P/S (배)	381.5	165.5	70.1	33.0
P/B (배)	11.0	4.4	5.0	5.7
EV/EBITDA (배)	-	-	-	-
EPS	-1.11	-0.39	-0.44	-0.35
BPS	2.38	2.70	2.35	2.09
DPS	0.00	0.00	0.00	0.00
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
매출채권회전율 (회)	8.1	5.5	7.4	7.1
재고자산회전율 (회)	11.0	9.3	12.4	12.0
매입채무 회전율 (회)	4.9	10.2	12.1	10.7
ROA (%)	-63.7	-14.2	-16.1	-13.6
ROE (%)	-77.6	-15.2	-17.5	-15.6
ROIC (%)	7,807.7	-59.1	-35.3	-30.1
부채비율 (배)	7.5	6.2	10.6	19.6
유동비율 (배)	4,237.9	2,265.2	811.1	368.4
순차입금/자기자본 (배)	-99.6	-46.7	-42.6	-41.5

주: 영업활동 현금흐름의 기타 항목 추정치 구성 = SBC 비현금 계정 처리 + 운전자본 증감
자료: 디 웨이브 퀀텀, 미래에셋증권 리서치센터

MIRAE ASSET 미래에셋증권

Equity Research
2026.11.3

투자의견(신규)	**매도**
목표주가(신규)	**USD 7.12**
현재주가(26/10/30)	USD 11.25
상승여력	-36.7%

나스닥 종합(p)	25,437.00
EPS 성장률(26F,%)	-
P/E(26F,x)	-
배당수익률(%)	0.0
시가총액(백만USD)	3,754.90
시가총액(십억원)	5,013.92
상장주식수(백만주)	333.8
60일 평균 거래대금(백만USD)	244.09
52주 최저가(USD)	11.25
52주 최고가(USD)	44.27

(%)	1M	6M	12M
절대주가	-28.5	-35.5	-73.5
상대주가	-24.5	-36.9	-75.5



[양자]
김은지
eunji.kim.a@miraeasset.com

RGTI US · 양자 · 미국

리게티 컴퓨팅

약속은 늦고 주가는 앞서 있다

투자의견 매도, 목표주가 7.12달러로 커버리지 개시

Rigetti에 대한 투자의견 매도, 목표주가 7.12달러로 커버리지를 개시한다. 밸류에이션은 양자 사업 FCFF DCF를 적용했으며, 목표주가는 31F EV/Sales 4.8배에 해당한다.

매도 의견의 근거는 1) 로드맵 약속 12건 중 정시 달성이 3건에 그친 이행 기록, 2) 발표한 주문 대비 작은 수주잔고(6월 말 RPO 270만달러), 3) 31F로 예상되는 영업흑자 전환 시점이다. 초전도 방식 선두주자인 IBM 대비 자금력과 로드맵 실행 능력에서도 우위를 점하기 어렵다고 판단한다. 대형 시스템 주문의 매출 전환을 확인하기 전까지 현재 밸류에이션을 정당화하기 어렵다.

2H26 및 중장기 실적 전망: 시스템 판매 개시, 매출 기반은 제한적

당사는 26F 매출을 상반기 실적에 하반기 반복매출과 4분기 인식 예정인 C-DAC 108큐비트 시스템(840만달러)을 합산해 1,960만달러로 추정했다. 26F·27F 추정치는 컨센서스를 각각 16%, 44% 하회한다. 영업흑자 전환은 31F로 예상하며, 현금·투자자산은 30F 말 2.3억달러까지 감소할 전망이다.

반복된 로드맵 지연, 수주의 매출 전환도 미확인

가장 큰 부정 요인은 반복된 로드맵 지연이다. 25년 말 예정이었던 100큐비트 이상 시스템(Cepheus-1-108Q)은 26년 4월에 출시됐고, 2큐비트 충실도는 99.1%로 목표(중앙값 99.5%)를 하회한다. 21년 SPAC 합병 발표 당시 제시한 「24년 1,000큐비트」 목표는 29년경으로 지연됐고, 「26년 4,000큐비트」와 336큐비트 Lyra는 후속 공시에서 제외됐다. 같은 초전도 방식의 IBM이 시한이 지난 로드맵 목표 11건 중 8건을 기한 안에 달성한 것과 대비된다.

수주의 매출 전환도 확인되지 않았다. 6월 말 RPO는 270만달러로 C-DAC 108큐비트 주문(840만달러)에도 못 미치고, 상반기 매출의 59%가 두 고객에 집중됐다. 그럼에도 26년 평균 12MF PSR(187배)은 24년 평균(23배)의 8.3배로 여전히 높다. 성능과 수주 이행이 확인되기 전까지 밸류에이션 부담이 지속될 것으로 판단한다.

결산기 (12월)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (USD mn)	11	7	20	28	55
영업이익 (USD mn)	-69	-85	-124	-128	-124
영업이익률 (%)	-627.3	-1,214.3	-620.0	-457.1	-225.5
순이익 (USD mn)	-201	-216	-76	-108	-107
EPS	-1.09	-0.70	-0.23	-0.31	-0.30
ROE (%)	-170.2	-64.3	-14.6	-23.7	-28.6
P/S (배)	401.0	1,035.3	204.3	142.8	74.8
P/B (배)	34.2	13.4	8.1	9.8	12.4

주: GAAP 기준, 순이익은 지배주주 귀속 순이익
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

기업 개요

정부 연구 과제에서 시스템 판매로 매출원 확대

Rigetti는 2013년 설립 후 22년 3월 나스닥에 상장한 미국 기업으로, 초전도 QPU와 양자컴퓨터를 개발·제조한다. 전용 공장 Fab-1에서 QPU를 직접 생산하며, 여러 칩을 연결하는 칩렛 구조를 채택했다. 제품군은 9큐비트 Novera QPU와 Cepheus 시스템이며, Cepheus-1-108Q는 26년 4월 7일 클라우드에 배치됐다.

동사 매출은 시스템·QPU 판매, 클라우드 접속(QCaaS), 정부·기관 개발 계약으로 구분된다. 클라우드 접속은 자체 채널인 QCS와 Amazon Braket·Microsoft Azure Quantum·qBraid 등 외부 클라우드 양쪽에서 제공한다. 개발 계약은 시간·재료비, 비용 분담, 고정가 마일스톤 방식으로 체결된다.

26년 상반기 매출은 954만달러로, 양자컴퓨터·부품이 74.9%, 협력 연구·전문 서비스가 23.6%, 시스템 접속이 1.5%를 차지한다. 25년 상반기 협력 연구·전문 서비스 비중이 93.0%로 높았던 것과 달리 시스템 판매가 주요 매출원이었다. 동사의 시스템·QPU 매출은 선적 시점에 인식하므로 분기별 인도 일정에 따라 실적 변동이 크다.

동사는 Quanta Computer와 5년간 각각 2.5억달러 이상을 투자하기로 합의했으며, 동사가 QPU를, Quanta가 제어 장비·희석냉동기 등 부품을 담당한다. 해외에서는 영국 NQCC 시스템 업그레이드와 인도 C-DAC 108큐비트 시스템(840만달러, 26년 하반기 설치 예정)을 추진하고 있다.

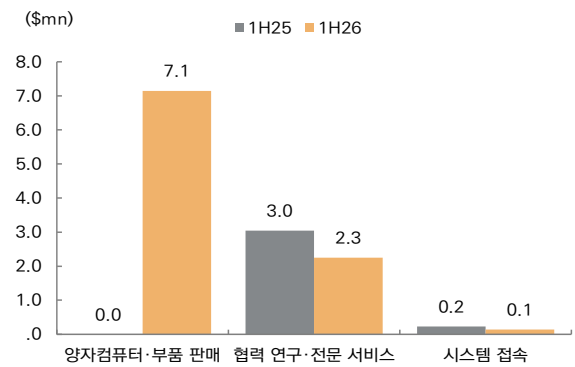
정부 매출 비중은 25년 90.2%에서 26년 상반기 22.2%로 하락했다. 다만 상반기 매출의 59%가 두 고객(34%·25%)에 집중됐고, 6월 말 RPO는 270만달러로 C-DAC 주문 금액을 하회한다. 시스템 판매가 확대되고 있으나, 고객 집중도와 주문의 매출 전환 여부를 함께 점검할 필요가 있다.

그림 132. Rigetti 양자컴퓨터 희석냉동기 설비



자료: 리게티 컴퓨팅

그림 133. Rigetti 1H26 공시 매출 구성



자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

표 41. Rigetti의 하드웨어 및 소프트웨어 제품군

구분	층위	제품	무엇을 하나	출시·상태	판매·제공 방식
하드웨어	컴퓨팅 시스템	Novera QPU	9큐비트 칩 패키지. 고객 보유 냉각·제어 장비에 장착하는 연구용 제품	2023년 12월 출시, 판매 중	온프레미스 판매 (25년 2대 약 570만달러)
	컴퓨팅 시스템	Ankaa-3	84큐비트 단일 칩 기종(2큐비트 충실도 중앙값 99.0%)	2024년 4분기 공개	클라우드(QCS·Amazon Braket)
	컴퓨팅 시스템	Cepheus-1-36Q	9큐비트 칩렛 4개를 연결한 36큐비트 기종(충실도 99.6%)	2025년 8월 일반 제공	클라우드(QCS) + 온프레미스(영국 NQCC)
	컴퓨팅 시스템	Cepheus-1-108Q	칩렛 12개를 연결한 108큐비트 기종. 충실도 99.1%, 연내 99.5% 목표	2026년 4월 일반 제공(당초 25년 말 목표)	클라우드(QCS·Braket·Azure·qBraid) + 온프레미스(인도 C-DAC 840만달러)
	컴퓨팅 시스템	차기 로드맵	약 3년 내 1,000큐비트·충실도 99.9% 목표. 336큐비트 Lyra는 25년 이후 공시에서 제외	26년 중 로드맵 갱신 예정	-
소프트웨어	L1 제어·실행	QCS Outpost	온프레미스 고객의 장비 운영·보정, 작업 예약·실행 환경(Python·C·Rust SDK)	제공 중	온프레미스 고객용(자체, 비공개)
	L1 제어·실행	QVM	실제 장비 없이 프로그램을 시험하는 시뮬레이터	제공 중	오픈소스
	L2 컴파일러·최적화	quilc	Quil 프로그램을 칩이 수행할 수 있는 게이트로 변환·축소하는 컴파일러	제공 중	오픈소스(Apache 2.0)
	L3 언어·SDK	Quil·Quil-T	자체 양자 명령어 언어. Quil-T는 펄스 단위 장비 제어 확장	제공 중	오픈소스
	L3 언어·SDK	pyQuil	파이썬으로 Quil 프로그램을 작성하는 SDK(Qiskit·Cirq 호환)	제공 중	오픈소스(Apache 2.0)
	L5 플랫폼·클라우드	Rigetti QCS	고전 컴퓨팅 자원과 연동해 Rigetti 장비를 이용하는 자체 클라우드	제공 중	자체 플랫폼(비공개)
	L5 플랫폼·클라우드	Amazon Braket·Azure Quantum·qBraid	타사 클라우드에서 Rigetti 장비를 이용하는 유통 채널	제공 중	각 클라우드 과금
서비스·기타 사업	서비스	공동 연구·전문 서비스	정부·연구기관 대상 개발 계약(AFRL·DARPA·NQCC 등). 26년 상반기 매출 225만달러	제공 중	개발 계약
	제조	Fab-1·Foundry Services	프리몬트 자체 양자칩 공장에서 칩 제조, 학계·국방·국립연구소에 칩 공급	2017년 가동	칩 공급 서비스
	협력	Quanta Computer	제어 장치·희석냉동기 등 QPU 외 부품 개발. 양사 5년간 각각 2.5억달러 이상 투자	25년 2월 계약	-

자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

Valuation 및 실적 추정

투자의견 매도, 목표주가 7.12달러로 커버리지 개시

Rigetti에 대한 투자의견 매도, 목표주가 7.12달러로 커버리지를 개시한다. 양자 사업 FCFF DCF로 산출한 목표 시가총액은 24.3억달러다. 할인율은 상업적 우위 확인 전 16.1%, 흑자 전환 전 13.1%, 이후 35년 최종 12.3%(종착 베타 1.2)로 두고 단계적으로 하향했다. 영업흑자 전환이 31F로 늦어 26~35F FCFF 현재가치 합은 −130만달러로, 기업가치 전부가 35년 이후 가치에서 나온다.

목표주가는 31F EV/Sales 4.8배에 해당한다. 동사의 30~35F 매출 CAGR은 49%로 추정했으나 기준 매출이 30F 2.1억달러로 작고, 31F EPS도 0.05달러에 그쳐 P/E 비교의 설명력은 제한적이다.

표 42. 목표주가 산출 논리 (백만달러, 백만 주, 달러, %, 배)

구분	값	비고
예측기간(26~35F) FCFF 현재가치	-1.3	할인율 16.1%→12.3% 이정표 연동
터미널 가치 현재가치	1,520.9	영구성장률 3%, 터미널 비중 100.1%
기업가치(EV)	**1,519.6**	**양자 사업**
(+) 현금 (FY25말)	44.9	FY25 10-K
(+) 단기금융·투자자산	589.0	상반기 순조달 + CHIPS 착수 지원금 4,390만달러
(−) 차입금	0.0	FY25말
(−) 비지배지분	0.0	FY25말
주주가치	**2,153.4**	-
기준일 보정 후 주주가치	2,431.7	FY25말 → 평가 기준일 293일, ×1.129
주식 수 (백만 주)	341.4	6/30 + 9/8 CHIPS 발행분
목표주가 ($)	**7.12**	-
현재주가 ($)	11.25	2026.10.30 종가
상승여력 (%)	-36.7	-
Implied 31F EV/Sales (배)	4.8	당사 31F 매출 기준
Implied 31F P/E (배)	N/M	31F EPS 0.05달러

자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

동사에 대한 매도 근거는 로드맵 이행 기록이다. 21년 SPAC 합병 발표 당시 제시한 「24년 1,000큐비트」 목표는 29년경으로 지연됐고, 「26년 4,000큐비트」와 22년에 제시한 336큐비트 Lyra는 후속 공시에서 제외됐다. 25년 말 예정이었던 100큐비트 이상 시스템(Cepheus-1-108Q)은 26년 4월에 출시됐으며, 2큐비트 충실도는 99.1%로 목표(중앙값 99.5%)를 하회한다. 같은 초전도 방식의 IBM은 시한이 지난 로드맵 목표 11건 중 8건을 기한 안에 달성했고, 26년 5월에는 5년간 100억달러 이상의 양자 투자 계획을 발표했다. 6월 말 현금·투자자산이 5.4억달러인 동사가 개발 속도와 자금력에서 IBM을 앞서기는 어렵다고 판단한다. 다만 CHIPS 지원(최대 1억달러, 3년)과 C-DAC 설치(26년 하반기 예정)가 계획대로 이행되면 성장 가시성을 다시 점검할 계획이다.

표 43. DCF 밸류에이션 (백만달러, %)

	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
매출액	19.6	28.5	55.1	120.8	206.9	319.9	529.1	794.6	1,126.2	1,534.0
영업이익(EBIT)	-124.0	-128.2	-123.5	-95.9	-53.4	7.7	121.8	268.4	457.6	647.1
영업이익률 (%)	-631.6	-450.1	-224.2	-79.4	-25.8	2.4	23.0	33.8	40.6	42.2
(-) EBIT 법인세	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	6.1	13.4	22.9	124.9
(+) 감가상각·무형상각	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
(-) CAPEX	21.5	24.7	28.4	32.7	37.6	43.3	49.7	57.2	65.8	75.7
(-) 순운전자본 증가	-1.6	-1.1	-3.4	-8.3	-10.9	-14.3	-26.5	-33.6	-42.0	-51.6
FCFF	**-128.9**	**-136.8**	**-133.6**	**-105.3**	**-65.1**	**-6.7**	**107.5**	**246.4**	**425.9**	**513.1**
할인율 (WACC, %)	16.1	16.1	16.1	15.1	14.1	13.1	12.9	12.7	12.5	12.3
누적 할인계수	0.861	0.742	0.639	0.555	0.487	0.430	0.381	0.338	0.301	0.268
FCFF 현재가치	**-111.1**	**-101.5**	**-85.4**	**-58.5**	**-31.7**	**-2.9**	**40.9**	**83.3**	**128.0**	**137.3**

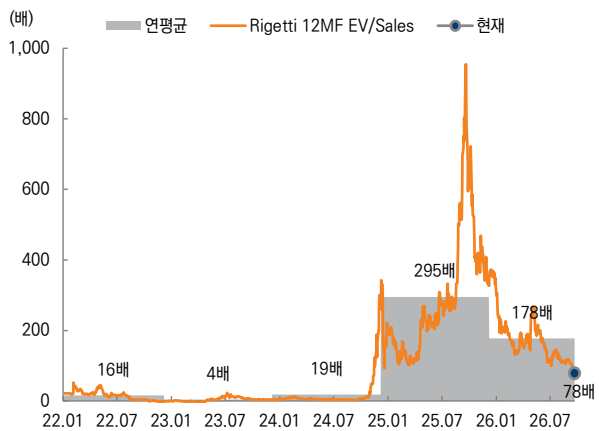
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

표 44. 밸류에이션 주요 가정 (%, 백만달러, 백만 주)

구분	가정	비고
매출	6개 수요 원천 × 회사별 배분 비중	정부·기업 탐색과 화학·소재·금융·물류·국방(산업 응용)으로 나눈 당사 TAM에 회사별 비중을 곱함
수요 개시 연도	국방·암호 28년, 신약·소재·금융 29년	산업별 대표 문제의 논리 큐비트·연산 깊이 요구치를 처음 충족하는 시스템의 출시 연도. 물류는 어닐링 시스템에 할당
매출원가율	62.4% → 하한 25%	누적 매출 증가에 따라 하한에 수렴하는 원가 곡선. 학습 지수는 -0.33(9월 D-Wave 적합값, IonQ·Quantinuum과 같은 공통값)
영업비용 증가율	연구개발 10%, 판관비 10%	26F 상반기 런레이트(1Q + 2Q × 3, SBC 제외) 기준, 27F부터 매년 복리. 판매·관리비는 합산 공시
영업이익률 상한	35F 42%	반복매출 45%, 시스템 판매 35%를 반복매출 비중으로 가중
주식보상비용(SBC)	연 26 이상, 35F 매출의 7.0%	기존 부여분(26~29F 88)은 부여 유형별 잔여 기간에 따라 소진하고 차액은 신규 부여로 반영. 매출 확대 이후에는 성숙 기술주 중앙값(클라우드·소프트웨어 7.8%, 반도체·하드웨어 4.9%)을 매출 구성으로 가중. EPS·FCFF 모두 비용 반영
법인세	법정 25%, 35F 실효 19%	NOL 기초 455백만달러를 과세소득의 80%까지 상계(미국 IRC §172)
할인율	16.1% → 35F 12.3%	무위험 5.1%(미국 10년물) + 위험 프리미엄. 4사 공통 경로(16.1% → 2031년 13.1% → 35F 12.3%, 종착 베타 1.2)
영구성장률	3%	
현금·투자자산	현금 45, 투자자산 589	상무부 CHIPS 1차 지원금 4,390만달러 포함
주식 수	341.4백만 주	6/30 발행주식 + CHIPS 발행분
CHIPS 지원금	1차 4,390만달러만 반영	26년 9월 상무부 CHIPS 연구개발 자금(최대 1억달러) 계약. 발행 주식과 1차 지원금만 넣고 마일스톤 지원금은 달성 전까지 미반영

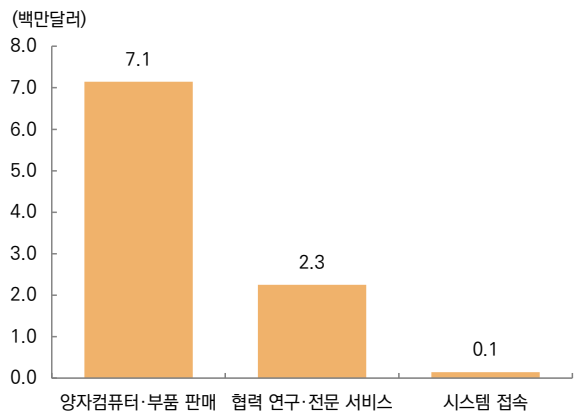
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 134. Rigetti 12MF EV/Sales 일별과 연평균



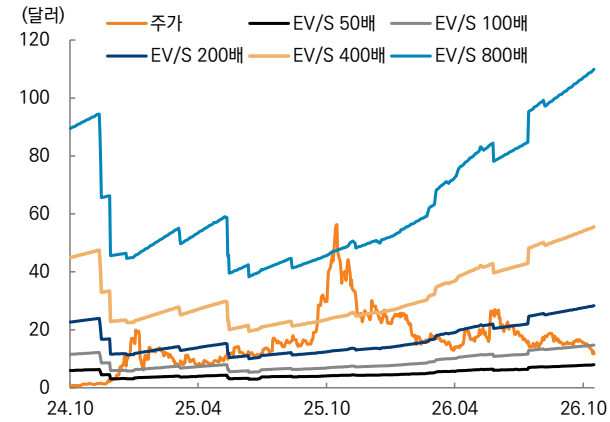
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 135. Rigetti 상반기 공시 매출 구성 (백만달러)



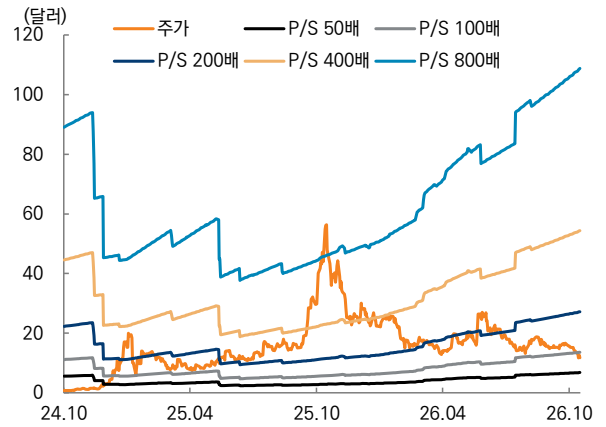
주: 인도·검수에 따른 시스템 매출과 기간 인식 연구·서비스를 구분.
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 136. Rigetti 12MF EV/Sales 밴드



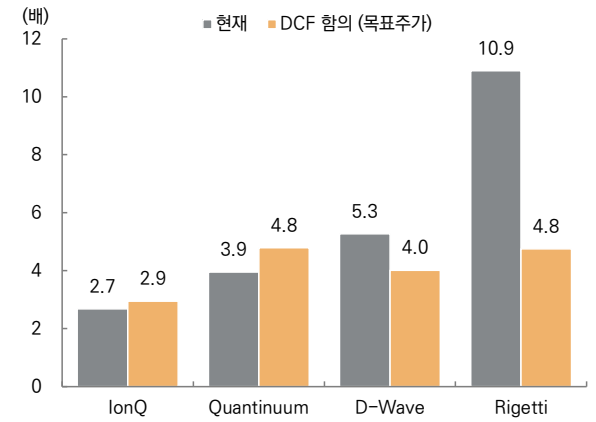
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 137. Rigetti 12MF P/S 밴드



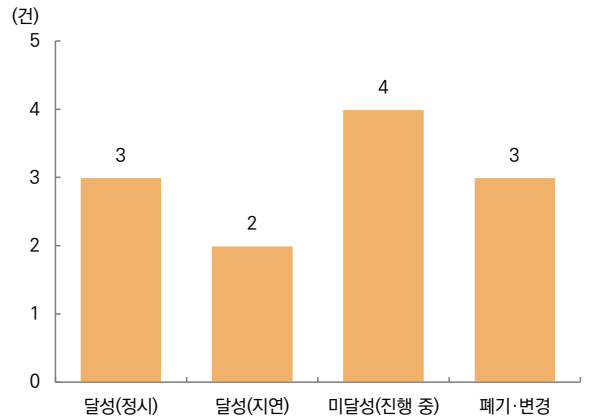
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 138. Peer FY31E EV/Sales 비교(양자 단독)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 139. Rigetti 로드맵 달성 여부



자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

표 45. 글로벌 피어 밸류에이션

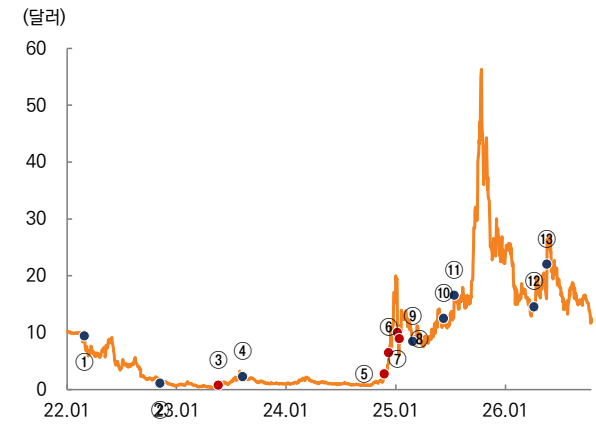
(십억달러, %, 배, 백만달러)

회사명	시가총액	영업이익률 (%)			P/E (배)			P/S (배)			EV/EBITDA (배)			매출 (백만달러)		
		25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F
Rigetti	**10.18**	**-644.3**	**-1276.0**	**-817.0**	**-**	**-**	**-**	**329.2**	**339.3**	**171.6**	**-**	**-**	**-**	**30.9**	**30.0**	**59.4**
IonQ	13.93	-487.4	-184.6	-115.3	-	-	-	107.1	30.6	17.9	-	-	-	130.0	455.2	778.3
Quantinuum	4.35	-408.2	-306.0	-189.9	-	-	-	176.8	102.5	54.2	-	-	-	24.6	42.4	80.2
D-Wave	4.14	-1194.0	-428.2	-194.6	-	-	-	583.9	177.6	80.9	-	-	-	7.1	23.3	51.2
Infleqtion	2.17	-	-173.9	-155.6	-	-	-	-	48.1	39.3	-	-	-	-	45.1	55.2
Xanadu	1.11	-1501.0	-972.3	-	-	-	-	239.6	119.8	97.4	-	-	-	4.6	9.2	11.4
IBM	239.32	15.3	20.7	21.3	22.3	20.4	19.2	3.5	3.4	3.3	19.3	14.8	14.1	67535.0	70581.0	73295.0
전체 평균	**5.98**	**-847.2**	**-556.9**	**-294.5**	**-**	**-**	**-**	**287.3**	**136.3**	**76.9**	**-**	**-**	**-**	**39.4**	**100.9**	**172.6**

주: 2026.10.28 종가 기준. 25년은 실적, 26·27F는 컨센서스. 음수는 괄호, 적자 P/E·EV/EBITDA는 「-」. 전체 평균은 IBM을 뺀 6개사 단순 평균. Quantinuum 시가총액은 Class A·B 전량 교환 주식 수 기준

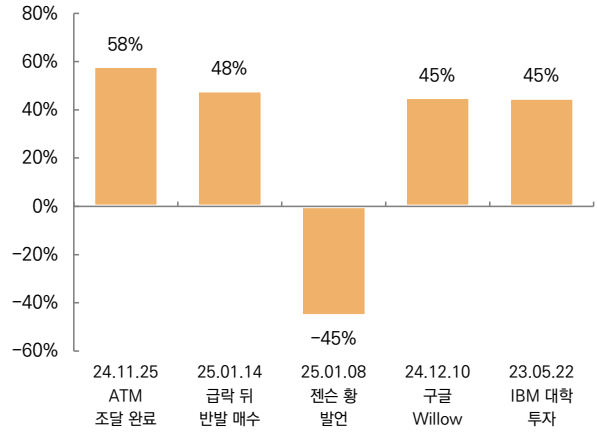
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 140. Rigetti 주가와 주요 이벤트



자료: Bloomberg, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 141. Rigetti 일간 급등락 상위 5건



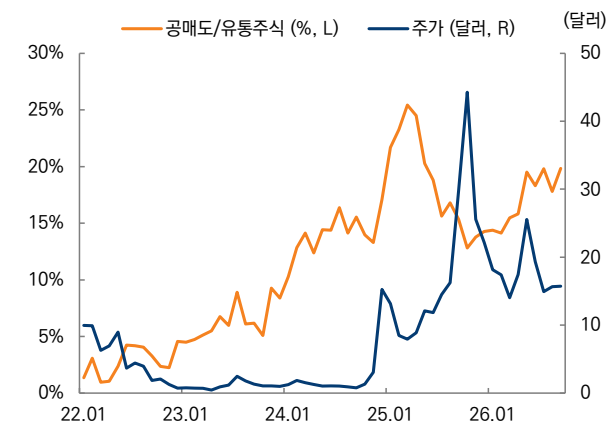
자료: Bloomberg, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

표 46. Rigetti 주가 주요 이벤트 (%)

번호	날짜	등락률	주요 이벤트
①	22.03.02	-7.9	Supernova II(SPAC) 합병 완료로 Nasdaq 상장, 총조달 약 2.6억달러
②	22.11.09	-29.3	창업자 Chad Rigetti의 CEO·이사 사임(12/15 발효) 확정
③	**23.05.22**	**+44.9**	**IBM·구글의 미·일 대학 양자 연구 1.5억달러 투자 발표(5/21 일요일)**
④	23.08.11	+39.0	2Q23 실적 발표, 국립연구소(Fermilab SQMS) 대상 첫 9큐비트 QPU 판매 공개
⑤	**24.11.25**	**+58.0**	**ATM 1억달러 조달 완료와 「2026년 말까지 운영 현금 충분」 공시(장 전)**
⑥	**24.12.10**	**+45.2**	**구글 Willow(초전도) 공개, AI 자동 보정 성과 발표·차입금 전액 상환**
⑦	**25.01.08**	**-45.4**	**엔비디아 CEO의 「유용한 양자컴퓨터 15~30년」 발언(1/7)**
⑧	**25.01.14**	**+47.9**	**저커버그 발언·D-Wave ATM 공시로 급락(1/13) 익일 반등**
⑨	25.02.28	+5.4	Quanta Computer와 5년 협업 계약(양사 각 2.5억달러 이상 투자), Quanta 3,500만달러 지분 투자
⑩	25.06.11	+11.4	ATM 3.5억달러 조달 완료, 현금·투자자산 약 5.75억달러에 무차입
⑪	25.07.16	+30.2	9큐비트 칩렛 4개를 이은 36큐비트 시스템, 2큐비트 충실도 중앙값 99.5% 달성 발표
⑫	26.04.08	+5.0	108큐비트 Cepheus-1-108Q 일반 제공 개시(당초 25년 말 목표), 충실도 중앙값 99.1%
⑬	26.05.21	+30.6	미 상무부와 CHIPS R&D 최대 1억달러(3년) 지원 의향서 체결, 정부 지분 취득 조건

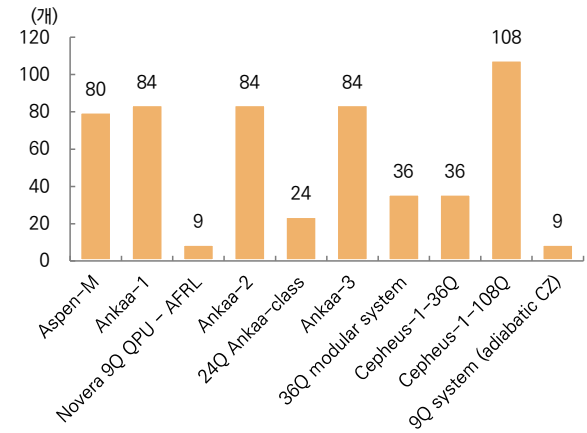
주: 번호는 주가 그림의 표시, 굵은 글씨는 22년 이후 일간 급등락 상위 5건. 등락률은 사건이 반영된 첫 거래일 종가의 전일 대비
자료: Bloomberg, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 142. Rigetti 공매도 잔고 비율과 주가



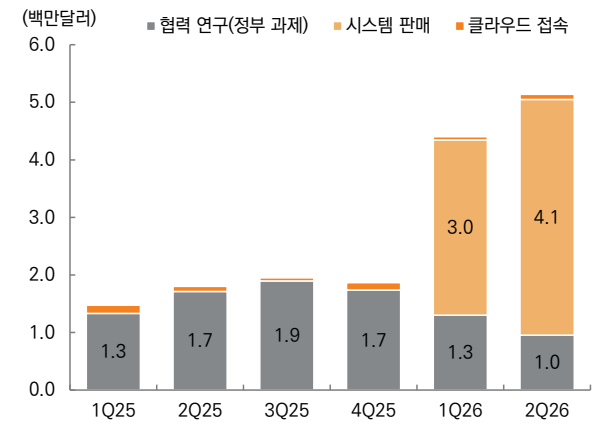
자료: Bloomberg, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 143. Rigetti 주요 공개 시스템의 물리 큐비트 수



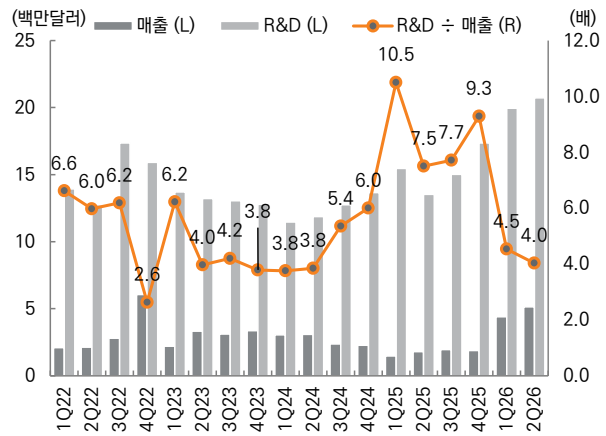
자료: Bloomberg, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 144. Rigetti 분기 매출 구성 — 협력 연구 중심, 시스템 판매는 1Q26부터



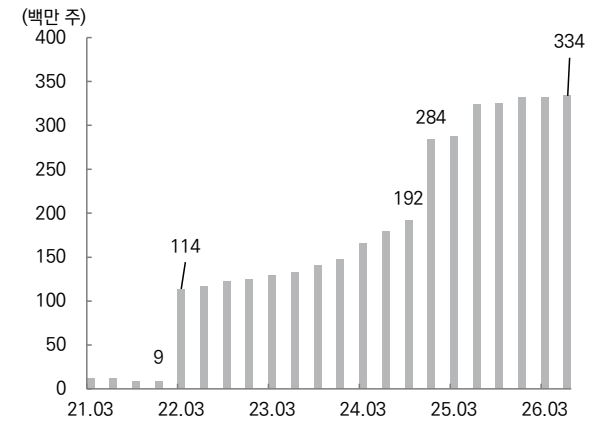
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 145. Rigetti 분기 매출 대 R&D — 매출은 정체, R&D는 증가



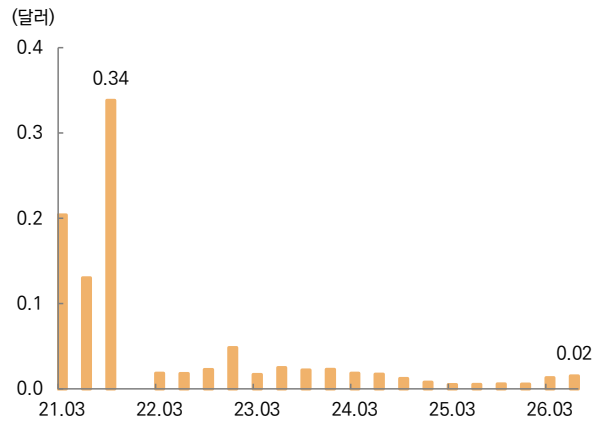
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 146. Rigetti 발행주식 수



자료: Bloomberg, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 147. Rigetti 주당 분기 매출



자료: Bloomberg, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

2H26 및 중장기 실적 전망: 시스템 판매 개시, 매출 기반은 제한적

Rigetti의 26F 매출은 1,960만달러로 25년(710만달러)의 약 3배가 될 전망이다. 상반기 950만달러에 하반기 1,010만달러를 합산했으며, 하반기 반복매출(협력 연구·클라우드)은 2분기 실적에 최근 4개 분기 평균 성장률(-12.8%)을 적용하고 시스템 매출은 동사가 4분기 인식을 제시한 C-DAC 108큐비트 시스템(840만달러)을 반영했다. 다만 사양 검증 후 매출을 인식하므로 설치가 27년으로 지연되면 26F 매출 추정치의 하향 요인이 된다.

동사의 매출은 27F 2,850만달러(+45% YoY), 28F 5,510만달러(+93% YoY)로 증가할 전망이다. 정부·공공 매출 비중은 25년 90%에서 26년 상반기 Novera 판매로 22%까지 하락했으나 대형 상용 고객은 아직 없다. 당사는 28F 정부·국방 수요의 각각 3%를 동사에 배분해 IonQ(정부 27%, 국방 45%) 대비 보수적으로 가정했다. 같은 초전도 방식의 IBM에는 Quantum Network(250개 이상 회원) 기반을 반영해 기업 탐색 수요의 25%를 배분했다(Rigetti 3%). 29F 이후 산업 응용 분야의 상업 시장이 열리면서 매출은 29F 1.2억달러, 30F 2.1억달러로 증가할 것으로 추정했다.

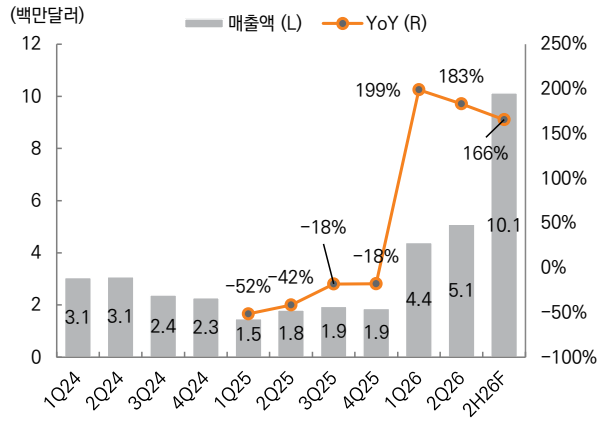
동사의 영업손실은 26F 1.2억달러에서 29F 9,590만달러로 축소되며, 31F 흑자 전환을 전망한다. 26F 영업비용은 상반기 실적 런레이트(1분기 + 2분기 × 3)로 두었고, 27F부터는 연구개발·판관비를 10%씩 늘렸다. 매출원가율은 누적 매출 증가에 따라 하한(25%)에 수렴할 것으로 추정했다(26F 59.7%, 30F 41.6%). 30F OPM은 -25.8%로 적자가 지속된다. 현금·투자자산은 6월 말 5.4억달러에서 30F 말 2.3억달러까지 감소해, 추가 조달 없이 흑자 전환이 가능하나 여유는 제한적이다. 다만 24년 이후 ATM 증자로 자금을 조달해 온 만큼 추가 증자에 따른 주식 희석 위험은 남아 있다.

표 47. Rigetti 영업실적 추이 및 전망 (백만달러, %, 백만 주, 달러)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2H26F	2025	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
매출액	**1.5**	**1.8**	**1.9**	**1.9**	**4.4**	**5.1**	**10.1**	**7.1**	**19.6**	**28.5**	**55.1**	**120.8**	**206.9**
Recurring	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	14.5	24.7	64.5	125.7
System	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	14.0	30.4	56.3	81.3
YoY (%)	-51.8	-41.6	-18.1	-17.9	198.9	185.3	164.7	-34.3	177.0	45.1	93.4	119.2	71.3
매출원가	1.0	1.2	1.5	1.2	3.0	3.0	5.7	5.0	11.7	15.6	27.6	54.6	86.1
매출총이익	**0.4**	**0.6**	**0.4**	**0.7**	**1.4**	**2.2**	**4.3**	**2.1**	**7.9**	**12.9**	**27.5**	**66.1**	**120.8**
GPM (%)	30.0	31.4	20.7	34.9	31.3	42.6	43.1	29.1	40.3	45.1	50.0	54.8	58.4
영업비용	22.1	20.4	21.0	23.2	27.3	30.2	74.3	86.7	131.9	141.0	151.1	162.1	174.2
연구개발비	12.4	11.3	11.9	13.0	15.5	15.9	36.0	48.6	63.2	69.5	76.5	84.1	92.5
판매·관리비	5.5	5.6	4.8	4.7	6.0	7.3	15.9	20.6	27.9	30.7	33.8	37.1	40.8
주식보상비용	4.2	3.6	4.3	5.6	5.9	7.0	12.9	17.6	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8
감가상각비	-	-	-	-	-	-	9.5	-	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
영업이익	**-21.6**	**-19.9**	**-20.5**	**-22.6**	**-26.0**	**-28.1**	**-70.0**	**-84.7**	**-124.0**	**-128.2**	**-123.5**	**-95.9**	**-53.4**
OPM (%)	-1,469.6	-1,103.9	-1,055.4	-1,209.7	-589.8	-546.2	-693.2	-1,194.4	-631.6	-450.1	-224.2	-79.4	-25.8
영업외손익	64.3	-19.8	-180.4	4.4	59.1	-24.5	13.2	-131.6	47.7	20.4	16.8	13.2	10.5
세전이익	42.6	-39.7	-201.0	-18.2	33.1	-52.6	-56.8	-216.2	-76.3	-107.8	-106.7	-82.8	-42.9
법인세	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
순이익 (지배주주)	**42.6**	**-39.7**	**-201.0**	**-18.2**	**33.1**	**-52.6**	**-56.8**	**-216.2**	**-76.3**	**-107.8**	**-106.7**	**-82.8**	**-42.9**
주식 수 (백만 주)	284.7	298.3	325.0	330.6	332.1	333.2	338.7	309.8	337.5	346.1	350.9	354.2	356.0
EPS ($)	**0.15**	**-0.13**	**-0.62**	**-0.06**	**0.10**	**-0.16**	**-0.17**	**-0.70**	**-0.23**	**-0.31**	**-0.30**	**-0.23**	**-0.12**

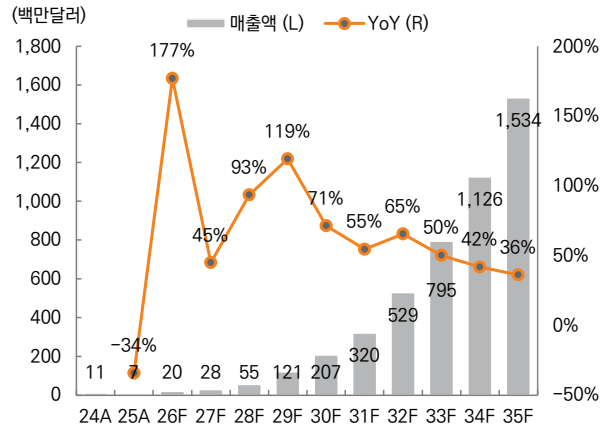
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 148. Rigetti 분기 매출액과 YoY (1Q24A~2Q26A, 2H26F)



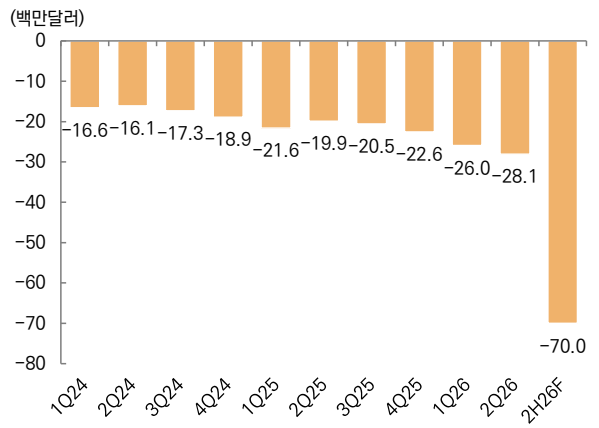
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 149. Rigetti 연간 매출액과 YoY 전망



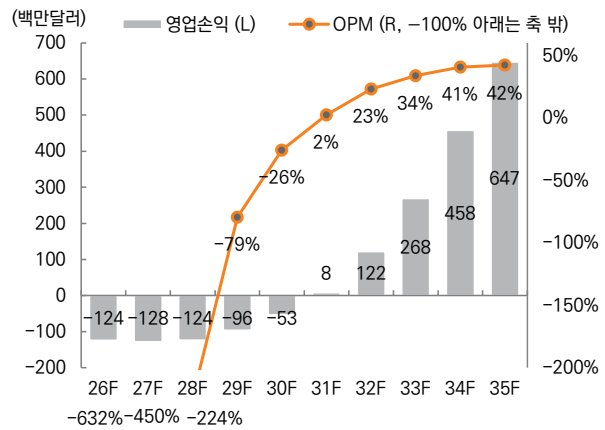
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 150. Rigetti 분기 영업손익 (1Q24A~2Q26A, 2H26F)



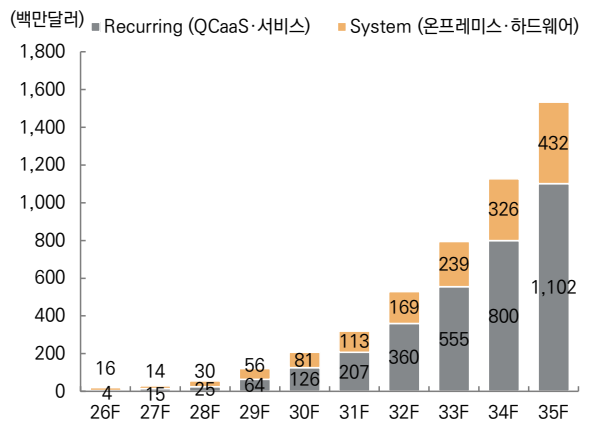
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 151. Rigetti 연간 영업손익과 OPM 전망



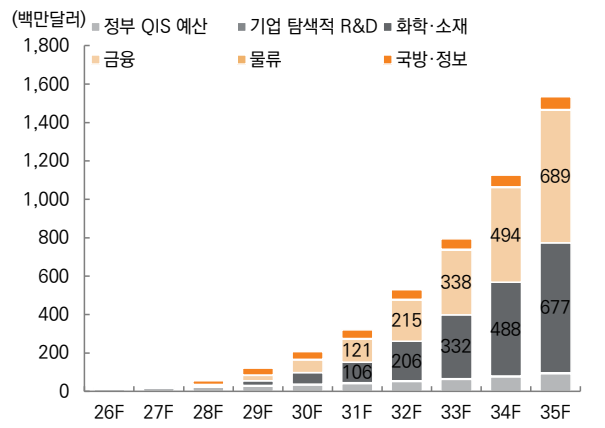
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 152. Rigetti 매출 구성, Recurring 대 System



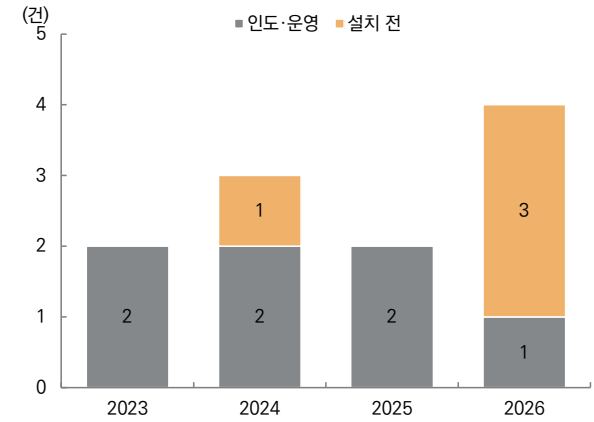
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 153. Rigetti 수요 원천별 매출 전망



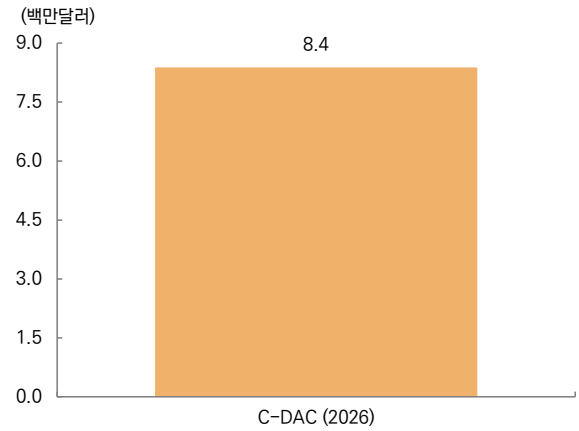
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 154. Rigetti 연도별 시스템 수주·설치 건수



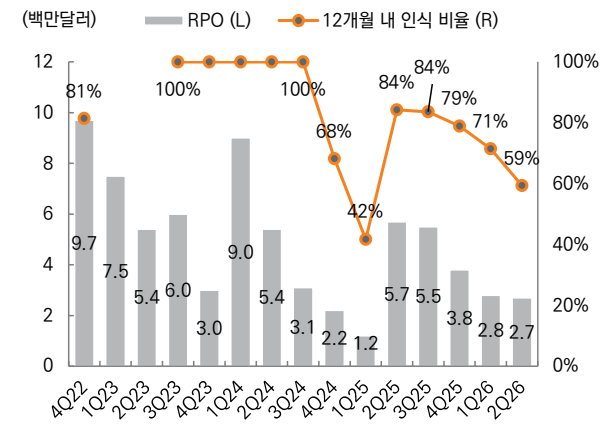
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 155. Rigetti 주요 계약 금액(공시 기준)



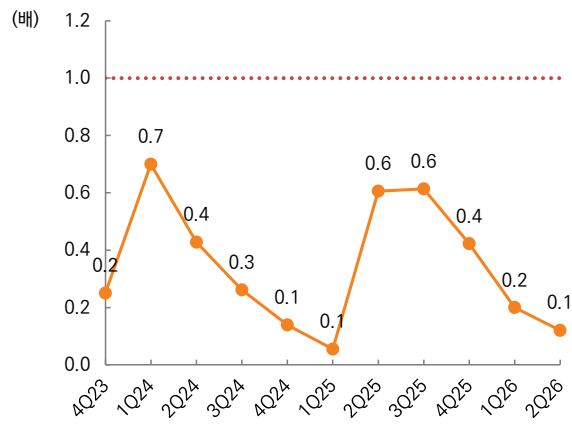
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 156. Rigetti RPO(수주잔고)와 12개월 내 인식 비율



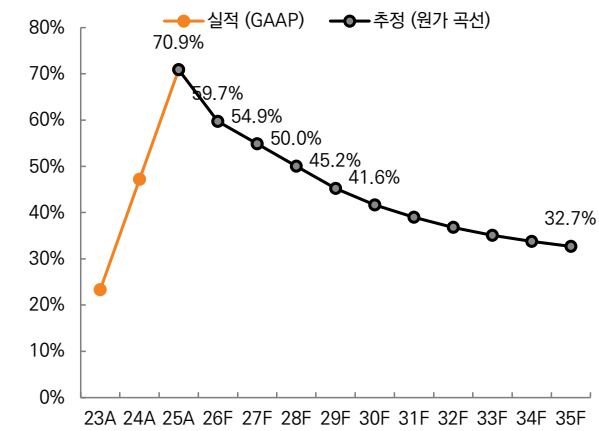
자료: 리게티 컴퓨팅 10-Q·10-K, 미래에셋증권 리서치센터

그림 157. Rigetti 12개월 내 인식 예정 RPO의 직전 4분기 매출 대비 배수



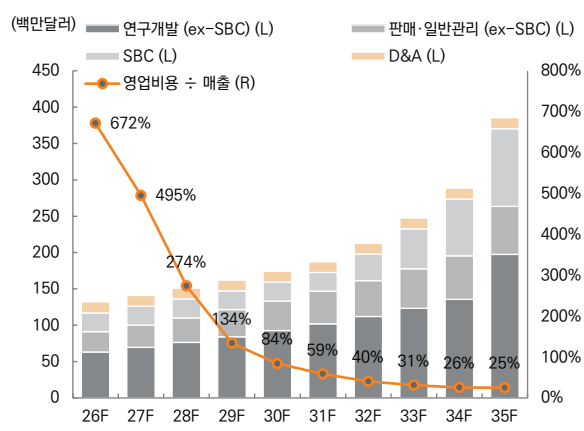
자료: 리게티 컴퓨팅 10-Q·10-K, 미래에셋증권 리서치센터

그림 158. Rigetti 매출원가율 실적과 원가 곡선



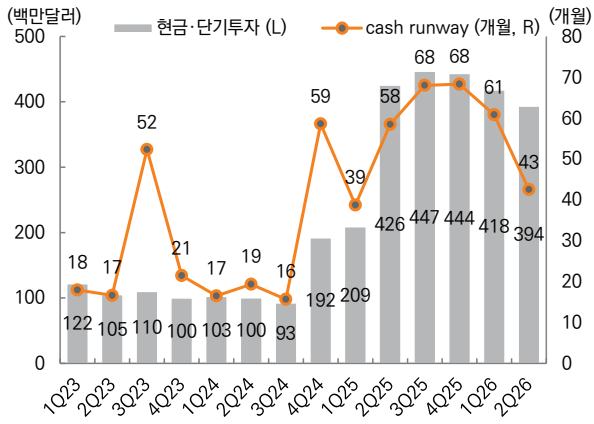
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 159. Rigetti 영업비용 구성과 매출 대비 비율



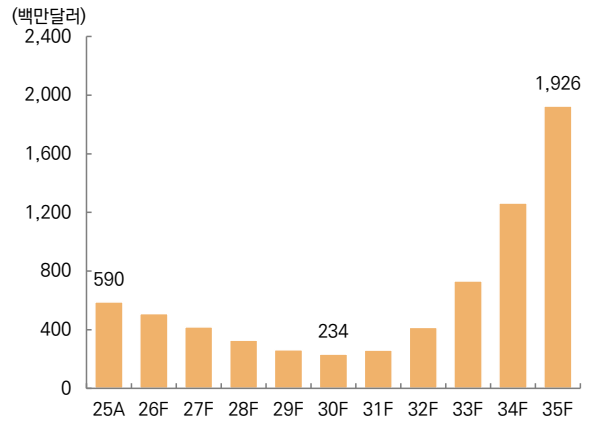
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 160. Rigetti 현금·단기투자와 cash runway



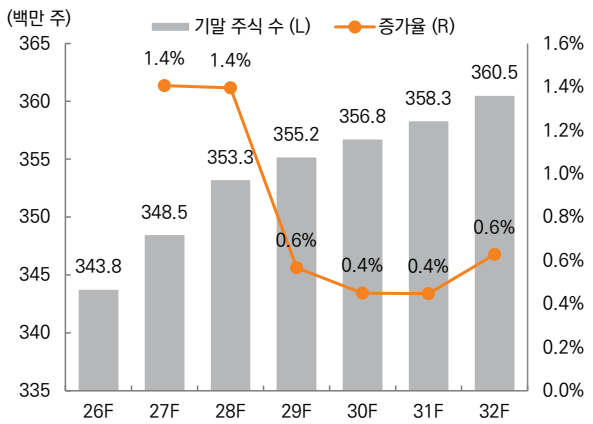
자료: Bloomberg, 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 161. Rigetti 기말 현금·투자자산 추정



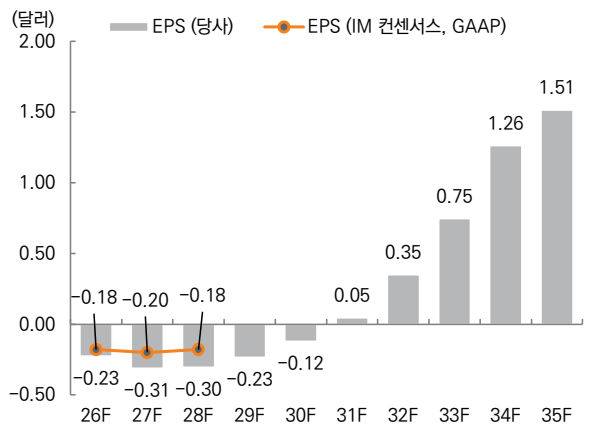
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 162. Rigetti 기말 주식 수와 증가율 (SBC·인수·교환)



자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

그림 163. Rigetti EPS 전망



자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

리게티 컴퓨팅 (RGTI US)

예상 포괄손익계산서 (요약)

(USD mn)	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**7**	**20**	**28**	**55**
매출원가	**5**	**12**	**16**	**28**
매출총이익	**2**	**8**	**12**	**27**
판매비와관리비	**87**	**132**	**141**	**151**
영업이익	**-85**	**-124**	**-128**	**-124**
비영업손익	**-131**	**48**	**20**	**17**
금융손익	17	17	17	17
관계기업관련손익	0	0	0	0
기타이익추가	-148	31	3	0
법인세차감전순이익	-216	-76	-108	-107
법인세	0	0	0	0
당기순이익	**-216**	**-76**	**-108**	**-107**
지배주주	-216	-76	-108	-107
비지배주주	0	0	0	0

Growth & margins	2025	2026F	2027F	2028F
매출액증가율	-36.4	185.7	40.0	96.4
매출총이익증가율	-66.7	300.0	50.0	125.0
영업이익증가율	23.2	45.9	3.2	-3.1
순이익증가율	7.5	-64.8	42.1	-0.9
EPS증가율	-	-	-	-
매출총이익률	28.6	40.0	42.9	49.1
영업이익률	-1,214.3	-620.0	-457.1	-225.5
당기순이익률	-3,085.7	-380.0	-385.7	-194.5

예상 재무상태표 (요약)

(USD mn)	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**455**	**408**	**355**	**330**
현금성자산	45	36	30	23
매출채권	3	7	10	20
재고자산	0	0	0	0
기타유동자산	407	365	315	287
비유동자산	**212**	**206**	**192**	**181**
투자자산	146	134	110	86
유형자산	63	70	80	93
무형자산	0	0	0	0
기타비유동자산	3	2	2	2
자산총계	**667**	**614**	**547**	**512**
유동부채	**12**	**34**	**49**	**95**
매입채무	3	10	14	27
단기차입금	0	0	0	0
기타유동부채	9	24	35	68
비유동부채	**108**	**84**	**84**	**84**
장기금융부채	0	0	0	0
기타비유동부채	108	84	84	84
부채총계	**120**	**118**	**133**	**179**
지배주주지분(연결)	**546**	**496**	**414**	**333**
자본금	0	0	0	0
자본잉여금	1,316	1,342	1,368	1,394
이익잉여금	-771	-847	-955	-1,062
기타	1	1	1	1
비지배주주지분(연결)	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**546**	**496**	**414**	**333**

예상 현금흐름표 (요약)

(USD mn)	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	**-59**	**-58**	**-66**	**-63**
당기순이익	-216	-76	-108	-107
감가상각비	8	15	15	15
기타	149	3	27	29
투자활동 현금흐름	**-403**	**49**	**59**	**56**
- 자본적 지출(CAPEX)	-19	-22	-25	-28
기타	-384	71	84	84
재무활동 현금흐름	**439**	**0**	**0**	**0**
배당금	0	0	0	0
자본 증가	434	0	0	0
장단기금융부채의 증가(감소)	0	0	0	0
기타	5	0	0	0
현금의 증감	-23	-9	-6	-6
기초현금	68	45	36	30
기말현금	45	36	30	23

예상 주당가치 및 valuation (요약)

	2025	2026F	2027F	2028F
P/E (배)	-	-	-	-
P/S (배)	1,035.0	204.3	142.8	74.8
P/B (배)	13.4	8.1	9.8	12.4
EV/EBITDA (배)	-	-	-	-
EPS	-0.70	-0.23	-0.31	-0.30
BPS	1.65	1.44	1.19	0.94
DPS	0.00	0.00	0.00	0.00
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
매출채권회전율 (회)	2.8	4.0	3.2	3.6
재고자산회전율 (회)	0.0	0.0	0.0	0.0
매입채무 회전율 (회)	2.0	1.8	1.3	1.3
ROA (%)	-45.5	-11.9	-18.6	-20.2
ROE (%)	-64.3	-14.6	-23.7	-28.6
ROIC (%)	-140.7	-184.9	-173.6	-148.5
부채비율 (배)	22.0	23.8	32.2	53.7
유동비율 (배)	3,742.3	1,209.4	725.9	349.1
순차입금/자기자본 (배)	-81.2	-76.0	-74.9	-72.9

주: 영업활동 현금흐름의 기타 항목 추정치 구성 = SBC 비현금 계정 처리 + 운전자본 증감
자료: 리게티 컴퓨팅, 미래에셋증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 해당 회사와 관련하여 특별한 이해관계가 없음을 확인합니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 본 자료에서 매매를 권유한 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.